

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет радиотехники и электроники

Кафедра информационных радиотехнологий

К защите допустить:

Заведующий кафедрой ИРТ

_____ Н.И. Листопад

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

дипломного проекта

на тему

**РЕТРАНСЛЯТОР СИГНАЛОВ ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ
СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ НА СПУТНИКЕ ФОРМАТА CUBESAT**

БГУИР ДП 1-39 01 01 04 001 ПЗ

Студент

Ю.В. Богущ

Руководитель

С.В. Козлов

Консультант:

по экономической части

Ф.М. Файзрахманов

Нормоконтролер

А.Ю. Кашкин

Рецензент

Минск 2022

РЕФЕРАТ

БГУИР ДП 1 – 39 01 04 001 ПЗ

РЕТРАНСЛЯТОР СИГНАЛОВ ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ НА СПУТНИКЕ ФОРМАТА *CUBESAT*: дипломный проект / Ю.В. Богуш. – Минск : БГУИР, 2022, – П.З. – 100 с., чертежей – 4 л. формата А1, плакатов – 2 л. формата А1.

РЕТРАНСЛЯТОР СИГНАЛОВ ГНСС, РАДИОТОМОГРАФИЯ ИОНОСФЕРЫ, РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА, СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ, СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ.

Цель проектирования: разработка ретранслятора сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, размещаемого на наноспутнике-ретрансляторе формата *CubeSat*.

Методология проведения работы: в процессе решения поставленных задач использованы принципы системного подхода, теория схемотехнического и конструкторского проектирования радиоэлектронных средств, аналитические и физико-математические методы, методы компьютерной обработки данных и проектирования.

Результаты работы: выполнен обзор научно-технической литературы, обоснованы технические требования к схеме, разработаны схемы электрическая структурная, электрическая функциональная и электрическая принципиальная, рассчитаны параметры устройства, подобрана и обоснована его элементная база, уделено внимание вопросам технико-экономического обоснования.

Область применения результатов: устройство предназначено для размещения на борту наноспутника и эксплуатации в нижних слоях ионосферы.

Основной способ использования разработанного устройства – ретрансляция сигналов глобальной навигационной спутниковой системы с переносом по частоте на станцию приема данных систем дистанционного зондирования Земли в интересах получения исходных данных для радиотомографии ионосферы.

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМА-
ТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет	РЭ	Кафедра	ИРТ
Специальность	1 – 39 01 04	Специализация	

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой
ИРТ
Листопад Н.И.

« _____ » _____
2022 г.

ЗАДАНИЕ
по дипломному проекту студента

Богуща Юрия Владимировича
(фамилия, имя, отчество)

1 Тема проекта: Ретранслятор сигналов глобальной навигационной спутниковой системы на спутнике формата CubeSat

утверждена приказом по университету от «10» марта 2022 г. № 610-с

2 Срок сдачи студентом законченного проекта «01» июня 2022 г.

3 Исходные данные к проекту: Типы ГНСС: Глонасс и GPS с открытым кодом навигационного сигнала на частотах L1 и L2; Диапазон частот ретранслируемых сигналов – 1227.6, 1242 – 1250, 1575.42, 1597 – 1606 МГц; коэффициент ретрансляции $K_{\text{ретр}}$ – 115 – 130 дБ; выходная мощность – до 0,5 Вт (уточняется по результатам расчётов); коэффициент шума ретранслятора – не более 3.

4 Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):
Введение

1 Обзор литературы по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем и принципам построения ретрансляторов с переносом частоты

2 Расчет и обоснование технических требований к ретранслятору навигационных сигналов

3 Разработка электрической структурной схемы ретранслятора и функциональной схемы высокочастотного блока ретранслятора

4 Разработка схемы электрической принципиальной высокочастотного блока ретранслятора

5 Расчёт экономических затрат на разработку и производство ретранслятора сигналов глобальной навигационной спутниковой системы для научных исследований

Заключение

Список использованных источников

Приложения

5 Перечень графических материалов (с точным указанием обязательных чертежей):

Схема реализации способа определения электронной концентрации на основе ретрансляции навигационных сигналов (ПЛ) – формат А1, лист 1 (плакат).

Схема электрическая структурная ретранслятора (Э1) – формат А1, лист 1 (чертёж).

Параметры ретранслируемых навигационных сигналов (ПЛ) – формат А1, лист 1 (плакат).

Схема электрическая функциональная высокочастотного блока ретранслятора (Э2) – формат А1, лист 1 (чертёж).

Схема электрическая принципиальная высокочастотного блока ретранслятора (Э3) – формат А1, лист 1 (чертёж)

Чертеж платы печатной ретранслятора (ПП) – формат А1, лист 1 (чертёж).

6 Содержание задания по технико-экономическому обоснованию:

На основе рассчитанных значений затрат на разработку и цены продажи обосновать экономическую эффективность выполнения Государственным научным учреждением «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси» единичного заказа на ретранслятор сигналов ГНСС на спутнике формата CubeSat.

Задание выдал _____ Ф.М. Файзрахманов

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование этапов дипломного проекта	Объём этапа, %	Срок выполнения	Примечание
Введение. Обзор литературы по теме дипломного проекта.	15	30.03.22 – 10.04.22	
Выбор и обоснование технических требований. Разработка схемы электрической структурной.	20	11.04.22 – 20.04.22	
Разработка схемы электрической принципиальной.	20	21.04.22 – 02.05.22	
Конструкторско-технологический раздел.	15	03.05.22 – 09.05.22	
Технико-экономическое обоснование проекта.	10	10.05.22 – 15.05.22	
Оформление графического материала и пояснительной записки.	20	26.05.22 – 01.06.22	

Дата выдачи задания _____ Руководитель _____ С.В. Козлов

Задание принял к исполнению _____ Ю.В. Богуш

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений.....	7
Введение.....	8
1 Обзор литературы по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем и принципам построения ретрансляторов с переносом частоты.....	10
1.1 Краткая характеристика глобальных навигационных спутниковых систем, принцип их работы, функции, структура и характеристика навигационных сигналов.....	10
1.2 Принципы построения и типовые представители аппаратуры ретрансляции.....	17
1.3 Использование сигналов глобальных навигационных спутниковых систем для радиотомографии ионосферы. Краткая характеристика роли и места спутника-ретранслятора при радиотомографии ионосферы.....	24
2 Расчет и обоснование технических требований к ретранслятору навигационных сигналов.....	29
3 Разработка схемы электрической структурной ретранслятора и схемы электрической функциональной высокочастотного блока ретранслятора.....	38
3.1 Схема электрическая структурная ретранслятора.....	38
3.2 Выбор и обоснование приемной антенны.....	38
3.3 Разработка приемного тракта.....	41
3.4 Разработка преобразователя частоты.....	43
3.5 Разработка выходного устройства.....	48
3.6 Выбор и обоснование передающей антенны.....	49
3.7 Схема электрическая функциональная высокочастотного блока ретранслятора.....	51
4 Разработка схемы электрической принципиальной высокочастотного блока ретранслятора.....	54
4.1 Выбор и обоснование полосовых фильтров	54
4.2 Расчёт делителя мощности.....	62
4.3 Расчет сумматоров приемного тракта.....	66
4.4 Выбор и обоснование балансных смесителей преобразователя частоты.....	68
4.5 Расчет сумматора преобразователя частоты.....	71
4.6 Выбор и обоснование гетеродина.....	71

4.7 Выбор и обоснование усилительных элементов.....	75
4.8 Разработка схемы электрической принципиальной и сборочного чертежа схемы платы печатной высокочастотного блока ретранслятора.....	80
5 Техничко-экономическое обоснование выполнения заказа на разработку, изготовление и продажу ретранслятора сигналов ГНСС.....	84
5.1 Назначение и функции ретранслятора сигналов ГНСС, характеристика предприятия – заказчика.....	84
5.2 Расчет затрат на разработку и изготовление ретранслятора сигналов ГНСС.....	85
5.3 Расчет отпускной цены ретранслятора сигналов ГНСС и оценка экономической эффективности его разработки, изготовления и продажи.....	93
Заключение.....	96
Список использованных источников.....	97
Приложение А (обязательное) Справка о проценте оригинальности.....	98
Приложение Б (обязательное) Патентный поиск.....	99
Ведомость документов.....	100

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АЧХ	Амплитудно-частотная характеристика
БС	Балансный смеситель
ВИП	Вторичный источник питания
ВыхА	Выходная антенна
ВыхУ	Выходное устройство
ГУН	Генератор управляемый напряжением
ГНСС	Глобальная навигационная спутниковая система
Д	Делитель
ДЗЗ	Дистанционное зондирование Земли
ИСЗ	Искусственный спутник Земли
КА	Космический аппарат
КУ	Коэффициент усиления
МПЛ	Микрополосковая линия
МШУ	Малошумящий усилитель
НКА	Навигационный космический аппарат
ОГ	Опорный генератор
ОУ	Оконечный усилитель
ПАВ	Поверхностные акустические волны
ПрТ	Приемный тракт
ПУ	Предоконечный усилитель
ПФ	Полосовой фильтр
ПЧ	Преобразователь частоты
ПЭС	Полное электронное содержание
СВЧ	Сверхвысокая частота
СПД	Станция приема данных
СЧ	Синтезатор частот
ФАПЧ	Фазовая автоподстройка частоты
ФД	Фазовый детектор
ФНЧ	Фильтр нижних частот
ФЧХ	Фазо-частотная характеристика
Σ	Сумматор (устройство)

ВВЕДЕНИЕ

Целью данного дипломного проекта является разработка ретранслятора сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), размещаемого на наноспутнике-ретрансляторе формата *CubeSat*.

Актуальность темы дипломного проекта определяется насущной необходимостью повышения достоверности и точности определения состояния ионосферы, а именно, электронной концентрации заряженных частиц в ионосфере методами радиотомографии. Эти данные используются как в научных исследованиях, так и при обеспечении функционирования систем радиосвязи, радионавигации и прогнозирования опасных природных явлений.

Исходными данными для радиотомографии ионосферы являются массивы данных по полному электронному содержанию (ПЭС) на трассах распространения между специализированными искусственными спутниками Земли (ИСЗ), излучающим специальные сигналы, и наземными пунктами приема, а также между навигационными спутниками из состава ГНСС *GPS*, «Глонасс», «Галилео» и станциями приема данных (СПД) систем дистанционного зондирования Земли (высокоорбитальная радиотомография). Вариантом получения ПЭС является размещение на наноспутнике двухчастотного навигационного приемника ГНСС и каналов связи с СПД, по которым передаются разности фаз сигналов на двух частотах. Альтернативным вариантом является ретрансляция сигналов ГНСС на СПД, в результате чего образуется пассивная (работающая по сигналам ГНСС) многопозиционная радиолокационная система, в рамках которой данные о ПЭС на трассах распространения по всем видимым навигационным спутникам могут быть получены одновременно по принятой реализации.

Целью дипломного проекта являлась разработка аппаратуры ретрансляции сигналов ГНСС, размещаемой на наноспутнике-ретрансляторе формата *CubeSat* (10×10×10 см).

Для достижения заданной цели при дипломном проектировании были поставлены и решены задачи по:

- анализу литературы по теме исследования и обобщению типовых структур ретрансляторных устройств (на примере типового ретранслятора соевой связи);
- уточнению требуемых характеристик (коэффициента ретрансляции, выходной мощности), разработке схемы структурной и схемы функциональной ретранслятора сигналов глобальной навигационной спутниковой системы;

- подбору и обоснованию элементной базы и параметров схем частотной фильтрации;
- разработке схемы электрической принципиальной ретранслятора сигналов глобальных навигационных спутниковых систем;
- выполнению технико-экономического обоснования разработки и производства единичного заказа ретранслятора сигналов глобальной навигационной спутниковой системы.

На основании анализа большого количества специализируемой литературы, а также патентных исследований были рассмотрены принципы работы и варианты построения ретранслятора сигналов глобальной навигационной спутниковой системы.

Выбранная структура ретранслятора сигналов глобальной навигационной спутниковой системы предусматривает предварительное усиление и фильтрацию принимаемого радиосигнала для ограничения мощности собственных шумов с последующим переносом основной информации на новую несущую частоту при помощи балансного смесителя, объединения частотных каналов и усиления принятого сигнала до достижения требуемого коэффициента ретрансляции.

Ретранслятор сигналов глобальной навигационной спутниковой системы, разработанный и реализованный в дипломном проекте, является исключительно научным проектом и предназначен для проведения научных и научно-практических исследований в области спутниковой навигации.

Дипломный проект выполнен самостоятельно, проверен в системе «Антиплагиат». Процент оригинальности соответствует норме, установленный кафедрой ИРТ. Цитирования обозначены ссылками на публикации, указанные в «Списке использованных источников».

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО СИГНАЛАМ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ И ПРИНЦИПАМ ПОСТРОЕНИЯ РЕТРАНСЛЯТОРОВ С ПЕРЕНОСОМ ЧАСТОТЫ

1.1 Краткая характеристика глобальных навигационных спутниковых систем, принцип их работы, функции, структура и характеристика навигационных сигналов

Разработка ретранслятора сигналов глобальных навигационных спутниковых систем предполагает анализ временных, спектральных и энергетических характеристик ретранслируемых сигналов. Это позволяет правильно выбрать параметры цепей частотной фильтрации и переноса частоты.

Спутниковая навигация – сравнительно новая, быстроразвивающаяся область на стыке космонавтики и радиотехники. Она появилась в начале 60-х годов прошлого столетия, одновременно с началом космической эры человечества. С выводом на орбиту первого искусственного спутника Земли, встал вопрос о создании целой системы спутников, способных с точностью до нескольких метров определять местоположение объекта на Земле.

Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) – сложные радиотехнические системы, предназначенные для определения местоположения, синхронизации шкал времени, задач картографии, точного позиционирования, строительства, сельскохозяйственных задач и многих других.

Спутниковые навигационные системы обеспечивают навигационное обслуживание во всех регионах земного шара, включая океанические районы, маршруты и районы аэродромов, включая заход на посадку. Международная организация гражданской авиации (ICAO) считает, что внедрение ГНСС в принципе позволит государствам полностью или частично отказаться от существующей системы наземных навигационных средств (радиомаяков, систем посадки).

Навигационные параметры ГНСС – это квазидальность и квазискорость, так как результаты их измерения включают неизвестный сдвиг ΔT шкалы времени потребителя относительно системного времени. Для определения координат объекта на Земле требуется элементарное созвездие из четырех спутников (координаты x, y, z , и время t), которое является основным рабочим звеном большинства ГНСС второго поколения и старше.

Преимущества использования ГНСС перед наземными системами обусловлены тем, что обеспечивается:

- высокоцелостное, высоконадежное, всепогодное навигационное глобальное обслуживание на постоянной основе;
- повышенную точность определения при четырехмерной навигации;
- экономия средств за счет снятия с эксплуатации обычных навигационных средств;
- более эффективное использование аэропортов и временных посадочных полос;
- обеспечение улучшенных условий захода на посадку;
- сокращение нагрузки на пилота;
- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет выбора более гибких маршрутов.

Исходя из назначения ГНСС, возникают закономерности их построения.

Во-первых, неограниченное число объектов навигации может обеспечиваться навигационной информацией только в том случае, если навигационная аппаратура на этих объектах работает в пассивном режиме, а радионавигационные точки (РНТ), расположенные на навигационных спутниках (НС) постоянно излучают навигационные сигналы.

Во-вторых, для обеспечения высокой точности измерения объектов необходимо обеспечивать прямую видимость РНТ. Это возможно для объектов с различным местоположением только в том случае, если создать сеть РНТ в околоземном космическом пространстве и этой сетью охватить весь земной шар.

В-третьих, для обеспечения простоты аппаратуры потребителя необходимо по возможности отказаться от точного измерения угловых координат.

Следовательно, глобальная РНС должна строиться как сетевая спутниковая система с постоянным излучением радионавигационных сигналов.

Перенос РНТ из наземного положения с фиксированными географическими координатами на навигационные спутники, совершающие движения, накладывает существенные особенности в построение этих систем. В отличие от наземных РНС спутниковые РНС включают в себя еще и космодром, сеть искусственных спутников Земли (ИСЗ), командно-измерительный комплекс (КИК). Структура ГНСС приведена на рисунке 1.1.

Космодром выводит ИСЗ на орбиту. КИК обеспечивает высокоточное слежение за каждым спутником, снабжает их сведениями о текущих и прогнозируемых координатах (эфемеридной информацией), поправкой бортовых шкал времени, прогнозами на уход бортового времени, прочими поправками, необходимыми для решения навигационных задач.

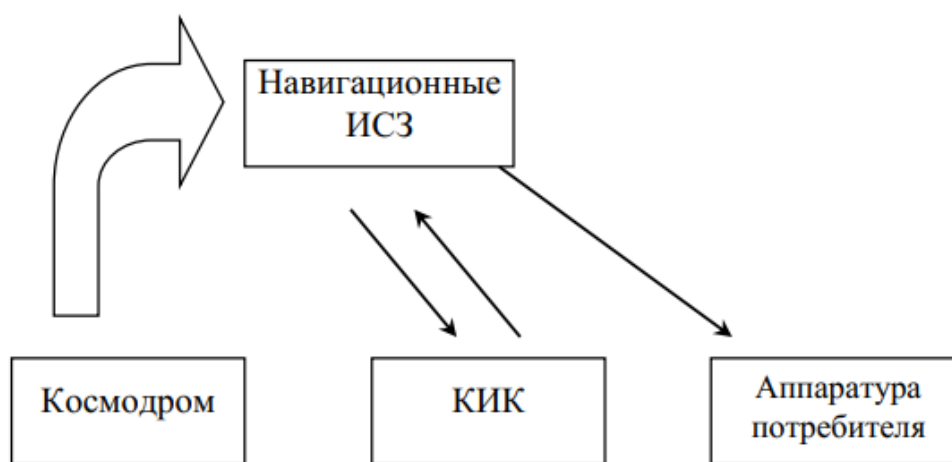


Рисунок 1.1 – Упрощенная структура спутниковой РНС

На данный момент полностью функционируют три ГНСС – американская *GPS* (*Global Positioning System*), российская «ГЛОНАСС» (Глобальная Навигационная Спутниковая Система) и европейская *Galileo*.

Сигналы всех трех систем могут быть ретранслированы на Землю и использованы для определения полного электронного содержания в ионосфере. Однако, ввиду более простой, с позиций дальнейшей обработки, структуры сигналов ГНСС *GPS* и «ГЛОНАСС», в сравнении с сигналами ГНСС *Galileo* в дипломном проекте поставлена задача разработки ретранслятора сигналов ГНСС *GPS* и «ГЛОНАСС» с открытым (гражданским) дальномерным кодом.

1.1.1 Глобальная навигационная спутниковая система *GPS*. *GPS* – сокращение от *NAVSTAR GPS*, что является аббревиатурой от Глобальная НАВигационная Система для Определения местоположения по Времени И Дальности.

Штатная орбитальная группировка *GPS* состоит из 32 основных КА, расположенных на шести круговых орбитах, обозначаемых латинскими буквами от *A* до *F*. Дополнительно на некоторых орбитах может находиться один или два резервных КА, предназначенных для сохранения параметров системы при выходе из строя основных КА. Космический сегмент *GPS* представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Космический сегмент *GPS*

Параметр	Значение
Спутники	28 рабочих и 4 запасных
Количество орбитальных плоскостей	6
Наклонение орбиты	55°
Радиус орбиты	20 200 км

Особенностью спутниковых навигационных сигналов является малая мощность принимаемого на Земле сигнала – существенно, на 15...25 дБ, меньше уровня шумов. Это обусловлено низкой мощностью передатчика навигационного спутника – порядка 60 Вт и большой дальностью передачи сигнала – 20200...27000 км. Для того чтобы принять и обработать такой сигнал на Земле, необходимо использовать широкополосные сигналы с помощью корреляционной обработки.

Сигналы *GPS* основаны на технологии *CDMA* (множественный доступ с кодовым разделением каналов) – каждый аппарат имеет уникальную кодовую последовательность, что позволяет различать их сигналы, несмотря на общую частоту

В настоящее время традиционные навигационные радиосигналы, использующие бинарную фазовую манипуляцию (*Binary Phase Shift Key – BPSK*), дополняются радиосигналами с меандровой модуляцией частоты несущих колебаний (*Binary Offset Carrier – BOC*). Применение *BOC* модуляции позволяет повысить точность оценки измерений текущих навигационных параметров не только в обычных условиях, но в сложных условиях приема большого количества переотраженных радиосигналов НКА.

Краткая информация о сигналах *GPS* представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Параметры сигналов *GPS*

Название	Частота	Описание
<i>L1</i>	1575,42 МГц	Частота <i>L1</i> модулируется кодом грубого обнаружения (<i>C/A</i>) и высокоточным кодом (<i>P</i>), зашифрованным для обеспечения доступа военным и другим авторизованным пользователям.
<i>L2</i>	1227,60 МГц	Частота <i>L2</i> модулируется закрытым <i>P</i> кодом и <i>L2C</i> (гражданским) кодом. На <i>L2C</i> в составе навигационного сообщения транслируются данные для гражданской навигации (<i>CNAV</i>).

Из таблицы следует, что сигнал спутника на частоте *L1* модулирован двумя кодами – *C/A* кодом и *P* кодом. *C/A* код основан на сигналах времени генерируемых очень точными атомными часами. Приемник также снабжен часами, которые используют для генерации соответствующего *C/A* кода. После чего *GPS* приёмник способен найти коррелировать код приёмника и код передатчика.

Сигнал $L2C$ излучается на несущей частоте $L2 f = 1227,6$ МГц и содержит две компоненты: информационную $L2 CM$ и пилотную $L2 CL$, которые имеют временное уплотнение и модуляцию $BPSK(10)$.

Дальномерный код информационной компоненты $L2 CM$ имеет длину $N=10230$, период $T=20$ мс, символьную скорость 0,5115 Мбит/с. 31 Дальномерный код пилотной компоненты $L2 CL$ имеет длину $N=767250$, период $T=1,5$ с, символьную скорость 0,5115 Мбит/с. Коды сигналов $L2 CM$ и $L2 CL$ формируются по одной схеме, являются укороченными М-последовательностями. Для формирования такой последовательности регистр CM сбрасывается в начальное состояние после 10230 бита результирующего кода, что соответствует периоду 20 мс, регистр CL сбрасывается после 767250 бита. Начальные состояния генератора зависят от номера ПСП и заданы в интерфейсном контрольном документе (ИКД).

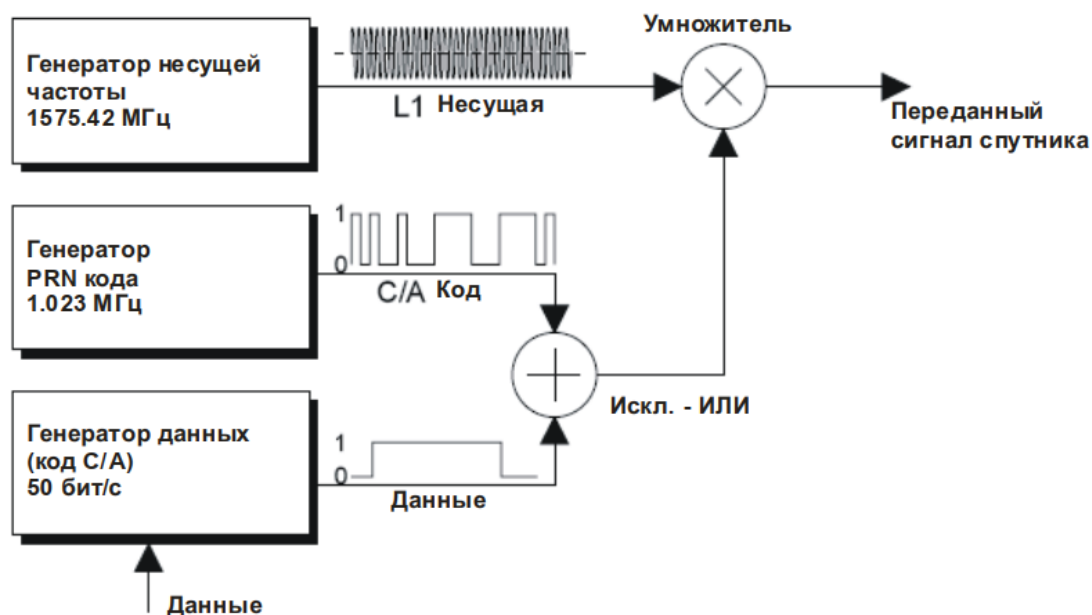
Схемы генератора для формирования дальномерных кодов сигнала GPS представлены на рисунке 1.2, который поясняет процесс формирования сигнала GPS .

Генератор C/A кода и генератор данных генерируют цифровые сигналы и подают их на вход сумматора. Полученная смесь с выхода сумматора поступает на один из входов модулятора, а на второй вход подается высокочастотное несущее колебание, сформированное генератором несущей частоты. Затем модулированный сигнал поступает на вход передающей антенны и излучается в эфир.

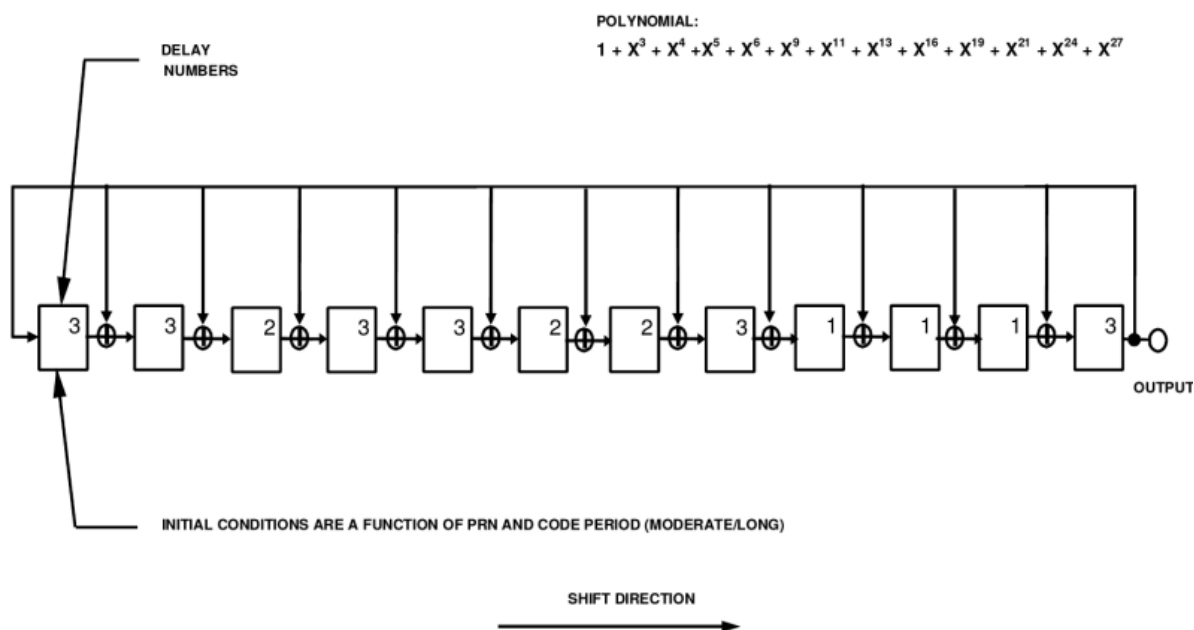
1.1.2 Глобальная навигационная спутниковая система «Глонасс». Согласно интерфейсному контрольному документу, глобальная навигационная спутниковая система «Глонасс» предназначена для определения местоположения, скорости движения, а также точного времени морских, воздушных, сухопутных и других видов потребителей. Подсистема космических аппаратов системы «Глонасс» состоит из 24-х НКА, находящихся на круговых орбитах высотой 19100 км. В каждой орбитальной плоскости размещаются по 8 НКА с равномерным сдвигом по аргументу широты 45° . Подробная информация о космическом сегменте системы «Глонасс» представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Космический сегмент «ГЛОНАСС»

Параметр	Значение
Спутники	24 основных и 3 запасных
Количество орбитальных плоскостей	3
Наклонение орбиты	$64,8^\circ$
Радиус орбиты	19 400 км



а) схема формирователя сигнала в диапазоне $L1$



б) схема формирователя сигнала в диапазоне $L2$

Рисунок 1.2 – Иллюстрация формирования сигналов *GPS*

Такая конфигурация подсистемы КА позволяет обеспечить непрерывное и глобальное покрытие земной поверхности и околоземного пространства навигационным полем.

Навигационный радиосигнал, передаваемый каждым НКА системы «Глонасс» на собственной несущей частоте в поддиапазонах $L1$ и $L2$, является многокомпонентным фазоманипулированным сигналом. Фазовая манипуляция несущей осуществляется на π радиан с максимальной погрешностью не более $\pm 0,2$ радиана.

Фаза несущего колебания поддиапазона $L1$ передаваемого НКА «Глонасс» и фазы несущих колебаний поддиапазонов $L1$ и $L2$ передаваемого НКА «Глонасс-М» модулируется двоичной последовательностью, образованной суммированием по модулю два псевдослучайного (ПС) дальномерного кода, цифровой информации навигационного сообщения и вспомогательного колебания типа меандр. Структурная схема формирователя открытого дальномерного кода сигнала «Глонасс» представлен на рисунке 1.3.

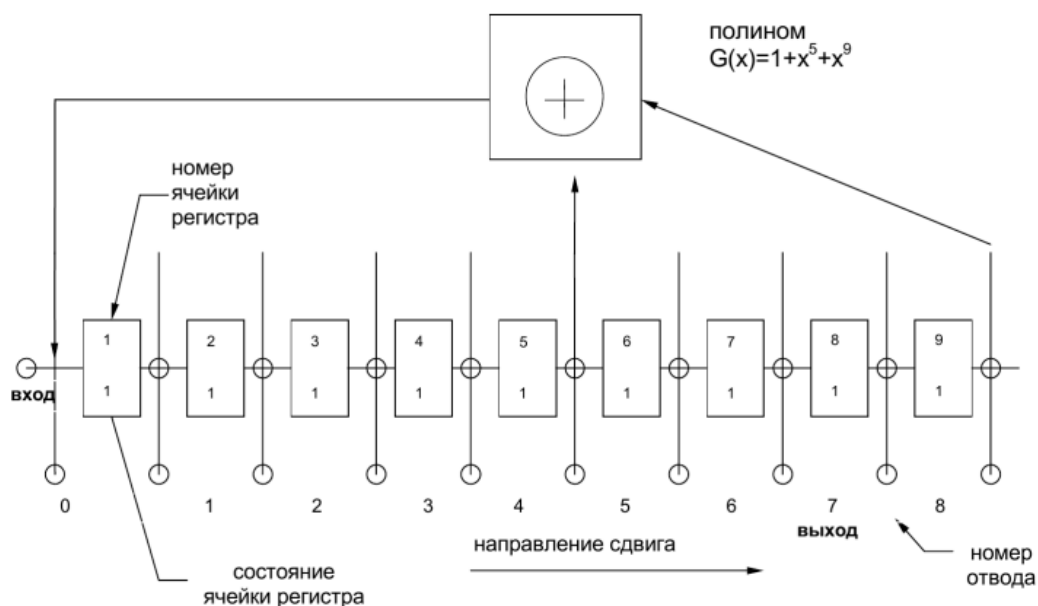


Рисунок 1.3 – Формирование открытого дальномерного кода «Глонасс»

Основой для формирования всех перечисленных компонентов сигнала является бортовой стандарт частоты. Обобщенная информация о сигналах «Глонасс» представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Параметры сигналов «Глонасс»

Название	Частота	Примечание
1	2	3
$L1$	1598...1605,375 МГц	Частота $L1$ модулируется сигналами <i>HP</i> (высокая точность) и <i>SP</i> (стандартная точность).

Продолжение таблицы 1.4

1	2	3
<i>L2</i>	1242,937...1248,625 МГц	Частота <i>L2</i> модулируется сигналами <i>HP</i> и <i>SP</i> . Код <i>SP</i> идентичен тому, который передается на <i>L1</i> .

Цифровая информация навигационного сообщения подразделяется на оперативную и неоперативную информацию. Оперативная информация относится к тому НКА, с борта которого передается данный навигационный радиосигнал. Неоперативная информация (альманах системы) относится ко всем НКА, входящим в состав ПКА. Цифровая информация передается со скоростью 50 бит/с.

На рисунке 1.4 приведены данные о спектрах сигналов, передаваемых на частотах *L1* и *L2*. Кроме сигналов ГНСС *GPS* и «ГЛОНАСС» с открытым дальномерным кодом на указанных частотах будут присутствовать и сигналы с закрытым дальномерным кодом, а также сигналы ГНСС «Бейджоу» и *Galileo*.

1.2 Принципы построения и типовые представители аппаратуры ретрансляции

1.2.1 Принципы построения аппаратуры ретрансляции. Ретрансляторы – это радиотехнические средства, связывающие между собой два и более приемопередатчика, удаленных друг от друга на большие расстояния. Например, при осуществлении сеанса связи между мобильными радиостанциями достаточно трудно обеспечить требуемое расстояние. Антенны раций могут быть затенены близстоящими домами или холмами, один из радиоабонентов может находиться в низменности. Применение ретранслятора для увеличения зоны покрытия радиосети показано на рисунке 1.4.

Как видно из рисунка 1.4, при осуществлении сеанса радиообмена через ретранслятор, рации должны работать в режиме симплекс II. При этом ретранслятор должен находиться в самой высокой точке местности. Это может быть близлежащая гора или высокое здание, стоящее на холме. При построении радиосети с ретранслятором становится возможной осуществление радиообмена сообщениями или данными между всеми радиоабонентами. Диспетчерская радиостанция в такой радиосети будет просто одним из радиоабонентов и может быть расположена даже в низменной части местности. В качестве диспетчерской обычно применяется стационарная радиостанция.

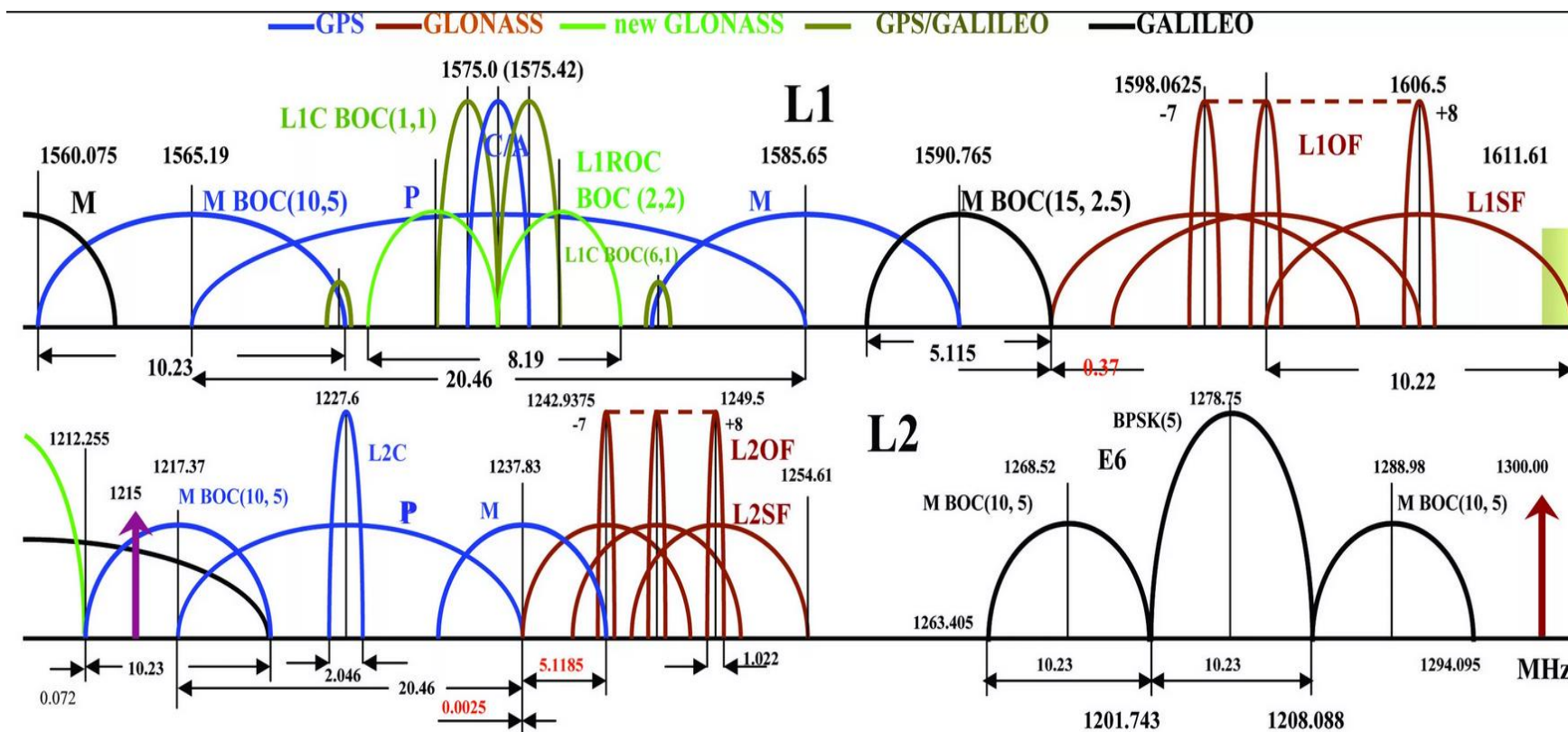


Рисунок 1.4 – Спектры существующих и перспективных навигационных сигналов на частотах $L1$ и $L2$

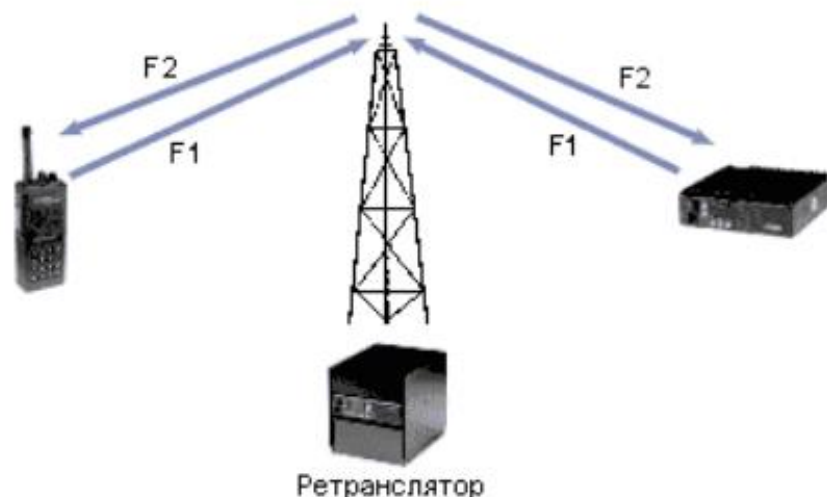


Рисунок 1.5 – Принцип работы радиостанции через ретранслятор

Несмотря на быстрое и активное развитие систем мобильной сотовой связи традиционные сети УКВ-радиосвязи с фиксированным закреплением каналов, называемые конвенциональные, прочно занимают своё место в сфере профессиональной радиосвязи.

Как показывает анализ последних катастроф и аварий, существует множество факторов, препятствующих использованию сотовых сетей в интересах служб чрезвычайных ситуаций. Катастрофы, как правило, наносят серьёзный урон телекоммуникационной инфраструктуре общего пользования и провоцируют резкое возрастание на каналы связи. А возникающие при этом внешние факторы намного затрудняют управление спасательными операциями по таким сетям и координацию действий спасателей. Повреждение инфраструктуры, в свою очередь, приводит к перегрузке оставшихся ресурсов общего пользования, в результате устанавливать и поддерживать эффективную связь становится еще сложнее.

В таких условиях конвенциональные системы радиосвязи становятся незаменимыми. Эти системы, являясь простейшим классом систем профессиональной мобильной радиосвязи, используют принцип фиксированного закрепления каналов связи за определенной группой абонентов. В сравнении с другими классами систем подвижной радиосвязи для конвенциональных систем характерна, с одной стороны, наименьшая пропускная способность, определяемая достижимым количеством абонентов, работающих на одном канале, а с другой – наибольшая оперативность связи, характеризующаяся временем

установления канала связи. Основным типом вызова в конвенциональных системах является групповой, при котором переговоры осуществляются по принципу «каждый со всеми».

Одной из важнейших проблем при построении конвенциональных сетей радиосвязи является необходимость обеспечения радиосвязи на большой территории для ограниченного числа абонентов.

Существует несколько способов повышения дальности уверенной радиосвязи:

- за счёт увеличения мощности передачи;
- за счёт увеличения эффективности антенно-фидерных устройств (АФУ);
- использование ретрансляторов.

Однако применение первых двух способов затруднено. В первом случае это связано с ограничением мощности передающего оборудования, а во втором – с большими затратами на строительство АФУ. Таким образом, наиболее эффективным способом увеличения дальности связи является использование ретрансляторов.

Различают три вида осуществления радиосвязи с использованием ретрансляторов: симплексную, дуплексную и полудуплексную.

Симплексная радиосвязь. Для связи используется одна частота, как для приёма, так и для передачи. Конструкция таких ретрансляторов максимально проста и не содержит дорогостоящих элементов, таких как дуплексеры (частотно-разделительный фильтр). В качестве ретранслятора в данном случае можно использовать обычную абонентскую радиостанцию. Для работы такого ретранслятора (его называют симплексным) требуется специальное устройство – контроллер симплексного ретранслятора (КСР), которое записывает принимаемое сообщение с базовой радиостанции, а затем воспроизводит его в эфире.

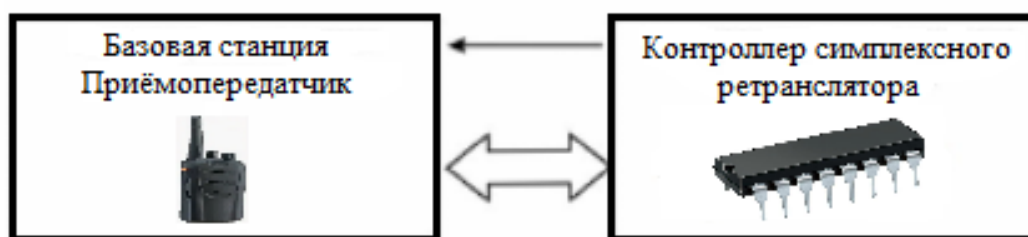


Рисунок 1.6 – Структурная схема контроллера симплексного ретранслятора.

Однако при всей простоте и относительной дешевизне метода, у него есть серьезный недостаток. При использовании симплексного ретранслятора требуется в два раза больше времени, чем при использовании дуплексного, за

счёт того, что абонент вначале прослушивает своё сообщение, и только потом получает сообщение от другого абонента, которое опять же поступает к нему с задержкой.

Полудуплексная радиосвязь (двухчастотный симплекс). Радиосвязь осуществляется с использованием двух частот: приёмной и передающей, но по сравнению с дуплексом, не одновременно, а поочередно. Сигнал принимается на одной частоте, а передаётся на другой. В один момент времени абонент может находиться либо в режиме приёма, либо в режиме передачи.

Дуплексная радиосвязь. Дуплексный ретранслятор работает по следующему принципу: одновременно принимает сигнал на одной радиочастоте, усиливает его и передаёт на другой. Таким образом, ретранслятор одновременно работает как передатчик и как приёмник. Все радиопередачи в системе с дуплексным ретранслятором осуществляются через сам ретранслятор. Это означает, что абонентские радиостанции уже не могут взаимодействовать между собой на прямую, без участия ретранслятора.

Ретрансляторы не работают постоянно. Это энергетически невыгодно. Они обычно активируются специальной командой. Первоначально в качестве команды активации ретранслятора использовался синусоидальный сигнал. В конвенциональных сетях радиосвязи в качестве подобного сигнала использовался один из сигналов вызова 1450 и 2100 Гц.

1.2.2 Характеристики и классификация аппаратуры ретрансляции. Все ретранслирующие устройства делятся на две большие группы: активные и пассивные (рисунок 1.7).

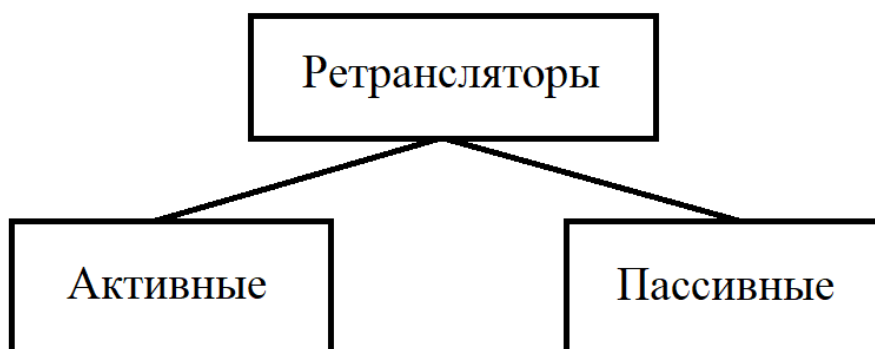


Рисунок 1.7 – Классификация ретранслирующих устройств

Пассивные ретрансляторы – устройства, представляющие собой электропроводящую среду, механическую конструкцию конкретного вида, или небесное тело специально созданной или заранее известной формы, которое способно направленно рассеивать или отражать электромагнитное излучение

диапазона рабочих частот определенной линии связи и выступать промежуточным пунктом данной линии.

Ретрансляторы пассивного типа обслуживают сети связи, созданные из практически неограниченного количества линий, имеющих различные частоты радиосигналов, что достигается отсутствием взаимных помех на отражателе, обладающем линейными характеристиками.

При работе пассивного ретранслятора требуемый уровень сигнала обеспечивается:

- увеличением размеров, эффективности передающей, принимающей антенн;
- усилением мощности радиопередающего устройства;
- снижением скорости передачи информации;
- сужением используемой частотной полосы.

В качестве подобных ретрансляторов на линиях радиорелейной связи применяются отражатели (угловые или плоские), антенные системы (зеркальные комплексы), однако в спутниковой связи такие ретрансляторы практически не используются.



Рисунок 1.8 – Пассивный ТВ-ретранслятор

Конструкцию активных ретрансляторов составляют одна или несколько антенн, радиоприемник, источник электропитания, радиопередатчик средства автоматизации, дистанционного управления, контроля аппаратуры.

Активные ретрансляторы могут обслуживать определенное количество линий связи, имеют ограниченную пропускную способность. Во избежание возникновения взаимных помех на передающем и приемном концах оборудования применяется разделение сигналов (временное, кодовое, частотное). Ретранслятор оснащается системой контроля, предотвращающей перегрузку передатчика сигналом у выхода, а также дополнительным комплектом оборудования, что повышает надежность системы.

Поскольку целью дипломного проекта является разработка именно спутникового ретранслятора, то стоит отметить такие разновидности активных ретрансляторов как регенеративный спутниковый ретранслятор и нерегенеративный спутниковый ретранслятор:

- регенеративный спутниковый ретранслятор демодулирует принятый сигнал, а затем модулирует его заново, что обеспечивает двойную коррекцию ошибок: на спутнике и приемной аппаратуре земной станции. Однако данный метод отличается сложностью, а также значительной задержкой передачи сигнала.

- нерегенеративный спутниковый ретранслятор – устанавливаемое на спутниках устройство радиотехнического типа, которое принимает, переводит в другую частоту, усиливает сигнал с последующей его передачей к наземной спутниковой станции. Выступает разновидностью активных ретрансляторов, не демодулирует принятый сигнал, а также не модулирует его для последующей передачи.

Оценка энергии линий связи через подобный ретранслятор осуществляется при помощи базового уравнения радиосвязи:

$$P_R = \frac{G_T P_T}{4\pi R^2} \sigma_R,$$

где P_R – мощность на входе приёмника;

G_T – коэффициент направленности передающей антенны;

P_T – мощность передатчика;

σ_R – эффективная площадь рассеяния цели;

R – расстояние между приёмником и передатчиком.

При этом должны быть учтены технические характеристики устройства. Для коэффициента усиления транспондера оценка производится путем объединения малошумящего и канального усилителей в один, работающий в линейном режиме.

Спутниковые ретрансляторы имеют несколько основных характеристик:

- пропускная способность – основной показатель, определяющий эффективность функционирования космического аппарата (КА) и зависящий от энергетических параметров последнего (изотропно излучаемой мощности, добротности), параметров антенных систем, а также способов доступа, обработки данных на борту спутника.

- изотропно излучаемая мощность (ЭИМ) – представлена произведением мощности подводимого к антенне сигнала на ее абсолютный коэффициент усиления. Значения ЭИМ как правило не превышают 30...45 дБ/Вт для систем с космическим аппаратом на геостационарной орбите, 20...35 дБ/Вт для средних орбит, 5...25 дБ/Вт – у низких.

- добротность – определяется соотношением усиления антенны и общей шумовой температуры бортового приемного устройства. Добротность не должна выходить за границы диапазона от -12 до +3 дБ/К.

- плотность потока мощности – оказывает влияние на условия электромагнитной совместимости ретранслятора с другой электронной аппаратурой и подлежит жесткому регламенту. Параметры бортовых антенн в каждом случае подбираются так, чтобы создаваемая на поверхности Земли плотность потока мощности не зависела от направления излучения, оставаясь постоянной.

1.2.3 Назначение и типовая структурная схема ретранслятора на примере репитера сотовой связи. Классическим представителем ретранслирующей техники является репитер сотовой связи. Несмотря на бурное развитие сотовых сетей как средства связи у них, тем не менее, присутствуют ряд недостатков. В частности, это выражается в необходимости прямой видимости базовой станции оператора и абонентской станцией потребителя.

У самого распространенного стандарта сотовой связи *GSM* основная проблема – это относительная зависимость от прямой видимости точки доступа, называемой сотой. В том случае, если между аппаратом-приемником и центральным узлом расположены посторонние, содержащие металл конструкции, велико расстояние или сама точка находится за пределами видимости, сигнал слабеет вплоть до полного исчезновения.

Качество и точность сотового сигнала не ухудшается по причине способа передачи. Одна из самых распространенных причин ухудшения качества и точности сотового сигнала – на крайней чувствительности приемника и передатчика могут возникать паузы в трансляции звука.

Проблема заключается в использовании цифрового сигнала. Аналоговые сигналы давно уступили место цифровым практически во всех областях радиотехники и радиосвязи. Если при передаче аналогового сигнала, информация хоть и с низким соотношением сигнал/шум, но поступает на вход приемного устройства, то цифровой сигнал, передающийся пакетами данных, или

поступает целиком и без изменений (относительно сигнала на выходе передатчика) на вход приемника, или не поступает вовсе. Именно поэтому в разговоре, при плохом качестве связи, появляются паузы и прерывания. Как видно, качество сотовой радиосвязи не зависит от способа передачи или вида передаваемого сигнала. Корнем всех проблем является местонахождение абонентов относительно друг друга и базовых станций оператора.

Для решения этой проблемы широко используются ретрансляторы – репитеры сотовой связи и усиливающие сигнал антенны.

Принцип размещения репитера сотовой связи на местности с плохим качеством связи представлен на рисунке 1.9, а структурная схема репитера – на рисунке 1.10.

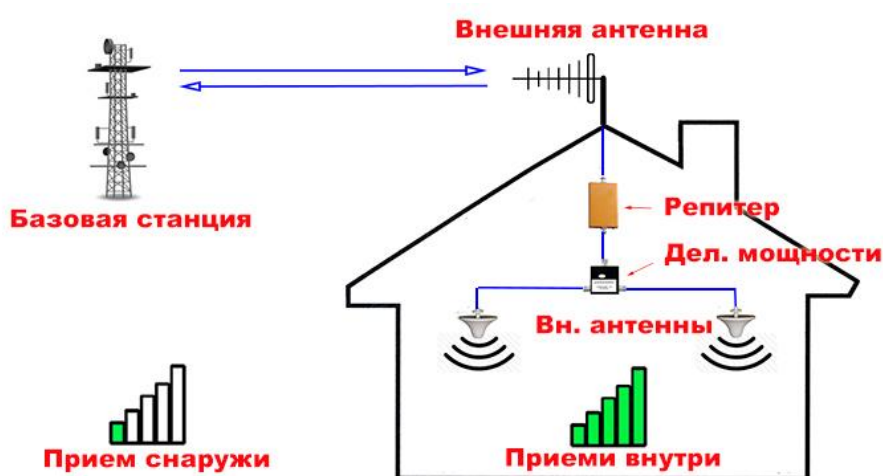


Рисунок 1.9 – Применение репитера сотовой связи

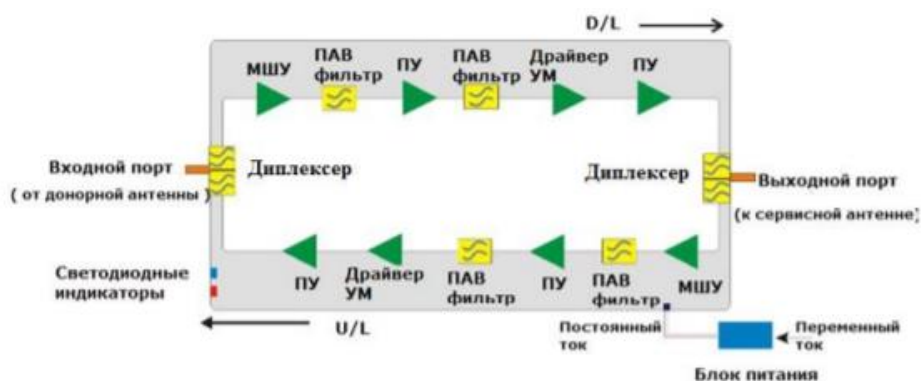


Рисунок 1.10 – Структурная схема репитера сотовой связи

Связь между базовой станцией сотового оператора и мобильным устройством абонента при помощи репитера происходит следующим образом: сигнал с выхода донорной (внешней) антенны поступает на репитер, являющийся

усилителем и ретранслятором. В нем сигнал преобразовывается с помощью встроенного дуплексера и частотного преобразователя. Затем сигнал усиливается в малошумящем усилителе (МШУ) и предварительном усилителе. В конце подается на делитель мощности (если есть необходимость) и поступает на сервисные (внутренние) антенны. Они излучают его к сотовым телефонам.

При звонке абонента все происходит наоборот. Сигнал от мобильного устройства перехватывают сервисные антенны и отправляют его в репитер. Там он проходит через дуплексер и частотный преобразователь, усиливается с помощью МШУ и предварительно усилителя, а затем поступает на вход донорной антенны. Она – последнее звено цепи – передает сигнал на базовую станцию оператора.

Следует иметь в виду, что для правильной работы репитера требуется наличие хорошей электромагнитной развязки между внешними и внутренними антеннами, чтобы исключить эффект самовозбуждения.

1.3 Использование сигналов глобальных навигационных спутниковых систем для радиотомографии ионосферы. Краткая характеристика роли и места спутника-ретранслятора при радиотомографии ионосферы

В последние годы нашел широкое применение метод трансionoсферного зондирования на основе приема сигналов ГНСС ГЛОНАСС/*GPS* двухчастотной навигационной аппаратурой потребителя. Его работа состоит в следующем. При прохождении через ионосферу радиосигналы, излучаемые на двух несущих частотах $f_1 \approx 1,6$ ГГц и $f_2 \approx 1,2$ ГГц с навигационного спутника, испытывают различные временные задержки, а также изменения фаз. Измерение этих параметров в расположенном на Земле двухчастотном приемнике ГНСС позволяет непрерывно определять значение полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы вдоль радиотрассы «НС – наземный приемник» (от любого видимого НС) в любой момент t . В качестве аппаратуры может применяться любой двухчастотный приемник сигналов ГЛОНАСС/*GPS*, имеющий техническую возможность обработки сигналов двух частот (например, «Trimble GNSS», «NovaTel»). Недостатком этого метода является его «статичность», так как положение линии «наземный приемник – навигационный спутник» изменяется относительно медленно.

Полученные значения ПЭС – интегралы от электронного содержания на трассах распространения от между НС и набором наземных приемных пунктов используются в качестве исходных данных для радиотомографии ионосферы - определения трёхмерных распределений электронной концентрации ионо-

сферы. Дополнительные данные для решения обратной задачи по реконструкции локальных значений ПЭС в ионосферном слое могут быть получены с помощью орбитальной группировки малых (мини) спутников в радиодиапазоне.

Наряду с высокоорбитальным методом получения данных для радиотомографии на основе ГНСС и наземного приемника для оценки используются методы низкоорбитальной радиотомографии с использованием искусственных спутников Земли типа «Космос», «Транзит», «*FORMOSAT-3/COSMIC*», излучающих сигналы на частотах 150/400 МГц. Суть данного подхода можно свести к следующему. На заданной орбите (относительно низкой) создается группировка малых искусственных спутников, каждый из которых включает двигатели ориентации ионно-плазменного типа и двухчастотный приемопередатчик с номиналами частот 150 и 400 МГц. Кроме того, на каждом спутнике необходимо разместить многопроцессорный модуль для предварительной обработки исходных данных, и радиоканал для обмена данными между спутниками и орбитальной или наземной системой сопровождения. С помощью этих приемопередатчиков фазоразностным методом измеряется ПЭС на трассах между малыми спутниками. Это позволяет расширить данные для радиотомографии ионосферы.

Одной из перспективных модификаций вышеописанного метода получения данных для радиотомографии является метод с размещением на спутнике двухчастотного навигационного приемника с передачей по каналам связи результатов измерений на наземную станцию приема данных (СПД) дистанционного зондирования Земли.

Недостатками данного решения являются:

- необходимость реализации дополнительных каналов связи с СПД с достаточно высокой пропускной способностью и энергопотреблением;
- высокие технические требования к двухчастотному приемнику, который должен обеспечить измерения информационных параметров при больших радиальных скоростях и ускорениях между ИС и *CubeSat*, следовательно, достаточно большая его масса и энергопотребление, а также высокие требования к радиационной стойкости используемых компонентов.

Этот недостаток устраняется за счет ретрансляции навигационных сигналов со спутника-ретранслятора на станцию приема данных (рисунок 1.11). При этом образуется многопозиционная когерентная радиолокационная система на базе ГНСС, спутника-ретранслятора и станции приема данных.

Иллюстрация работы спутника-ретранслятора сигналов ГНСС представлена на рисунке 1.11.

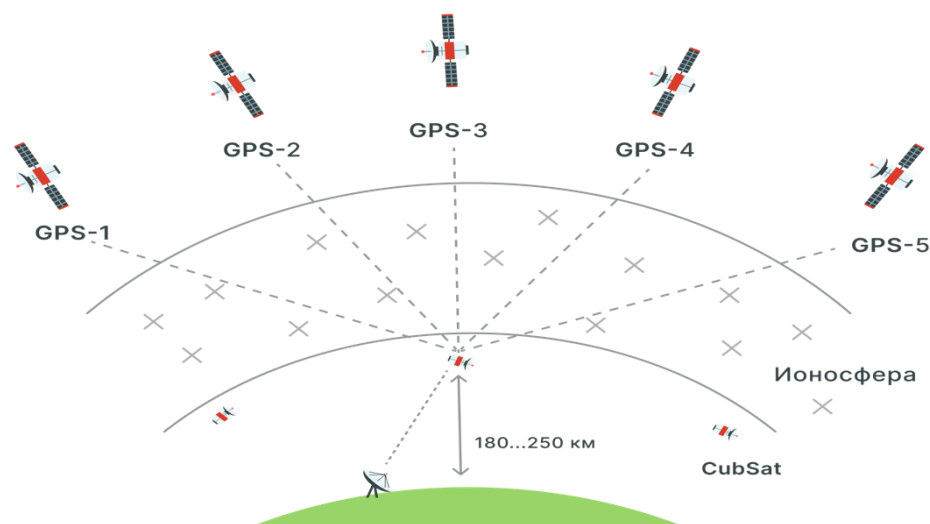


Рисунок 1.11 – Иллюстрация способа получения данных о ПЭС на основе ретрансляции сигналов ГНСС

Таким образом, в дипломном проекте разрабатывается аппаратура спутника-ретранслятора для получения данных для радиотомографии ионосферы на основе анализа ретранслированных навигационных сигналов.

Аппаратура спутника-ретранслятора должна осуществлять прием сигналов ГНСС с использованием слабонаправленной антенны из верхней полушферы, фильтрацию сигналов диапазонов частот $L1$ и $L2$, усиление, перенос по частоте в выделенный для систем ДЗЗ диапазон частот и излучение через слабонаправленную антенну в направлении на Землю (нижнюю полусферу). Прием и обработка ретранслированных сигналов осуществляется модернизированной станцией приема данных ДЗЗ.

Каждый навигационный спутник излучает несущее колебание в двух частотных диапазонах $L1$ и $L2$. Все космические аппараты системы *GPS* излучают на общих частотах, 1575,42 МГц и 1227,60 МГц для $L1$ и $L2$ соответственно, а НКА системы «Глонасс» излучают на разнесённых частотах, называемых литерами (спутники, находящиеся на противоположных точках орбиты, излучают на одной литере). Разница между литерами составляет 562,5 кГц, для поддиапазона $L1$ и 437,5 кГц для $L2$, нулевая литера имеет частоты 1602 МГц и 1245 МГц соответственно.

Вышеописанная информация представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Частотные параметры сигналов *GPS* и «Глонасс»

Тип ГНСС	Частота $L1$, МГц	Частота $L2$, МГц
«Глонасс»	1597,5...1605,9	1242,4...1249,9
<i>GPS</i>	1575,42	1227,60

Основная задача ретранслятора как радиотехнической системы – это перенос принимаемого навигационного сигнала по несущей частоте и последующее его усиление. Как видно из представленной выше таблицы, возможная полоса пропускания входного тракта приёмника ретранслятора составляет:

$$\begin{aligned}\Delta F_{\text{вх}} &= f_{\text{max}} - f_{\text{min}} = f_{\text{«Глонасс»L1}} - f_{\text{GPSL2}} = \\ &= 1609.6 \text{ МГц} - 1227.60 \text{ МГц} = 382 \text{ МГц}.\end{aligned}$$

Так как задача определения ПЭС в ионосфере является составной частью более общей задачи дистанционного зондирования Земли, несущие частоты ретранслированного сигнала целесообразно располагать в выделенных диапазонах частот передачи информации данных ДЗЗ. Основные диапазоны частот, применяемые в радиолиниях «Борт-Земля» спутников ДЗЗ и метеосъемки составляют 2200 – 2290 МГц, 8025 – 8400 МГц и 25500 – 27000 МГц. Использование диапазона 2200 – 2290 МГц не удовлетворяет требованиям по полосе ретранслированного сигнала, а в полосе частот 25,5...27,0 ГГц проблемным является вопрос реализации стабильного гетеродина и усилителей СВЧ. Наиболее подходящим, таким образом, является диапазон 8025 – 8400 МГц с общей полосой:

$$\Delta F_{\text{вых}} = f_{\text{max}} - f_{\text{min}} = 8400 \text{ МГц} - 8025 \text{ МГц} = 375 \text{ МГц}$$

Выделенная полоса частот несколько меньше требуемой для одновременной ретрансляции сигналов ГНСС «Глонасс» и GPS.

Возможным техническим решением в данном случае является использование двух гетеродинов, когерентные сигналы которых формируются от общего задающего генератора, с переносом частот ретранслированных сигналов в общую полосу частот 8025...8400 МГц

Частоты гетеродинов следует выбирать таким образом, чтобы спектры ретранслируемых сигналов не перекрывались, но имели при этом небольшой, 30...40 МГц, частотный разнос при средней частоте ретранслированного сигнала $f_p = 8060 \text{ МГц}$.

Исходя из вышеизложенного возможные значения частот гетеродинов составляют $f_{г1} = 6480 \text{ МГц}$ и $f_{г2} = 6800 \text{ МГц}$.

Таблица 1.6 – Изменение несущих частот сигналов ГНСС *GPS* и «Глонасс» на частотах *L1* и *L2* после их обработки ретранслятором

Диапазон частот	Сигнал глобальной навигационной спутниковой системы	Несущая частота навигационных сигналов, МГц	Частота ВЧ-колебания гетеродина, МГц	Ширина полосы ретранслируемых частот, МГц
<i>L1</i>	«Глонасс»	1597,5...1605,9	6480	8,5
	<i>GPS</i>	1575,42		2
<i>L2</i>	«Глонасс»	1242,4...1249,9	6800	7,5
	<i>GPS</i>	1227,60		2

Спектры навигационных и ретранслированных сигналов приведены на рисунке 1.12.

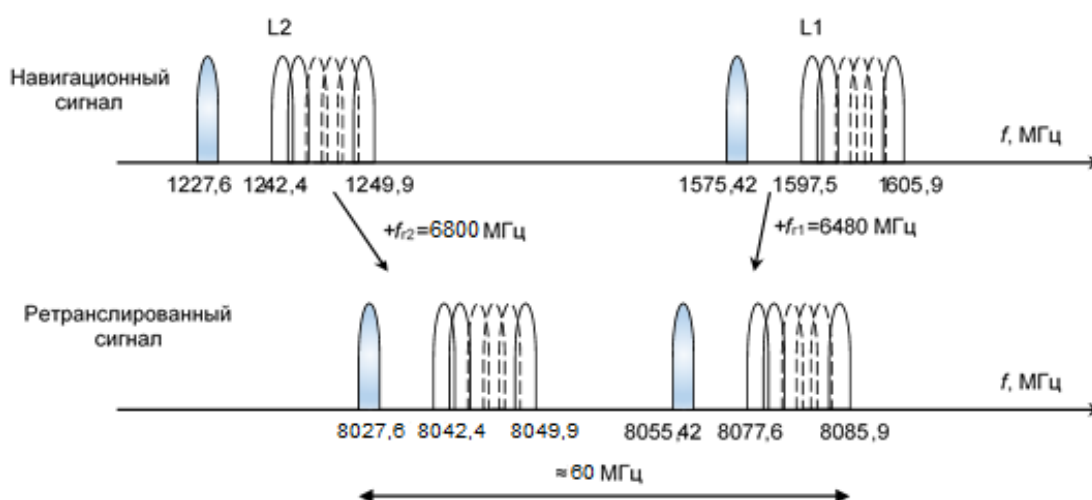


Рисунок 1.12 – Спектры навигационных и ретранслируемых сигналов на частотах *L1* и *L2*

Приведенные данные являются достаточными для проектирования аппаратуры ретрансляции навигационных сигналов.

2 РАСЧЁТ И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К РЕТРАНСЛЯТОРУ НАВИГАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ

Согласно техническому заданию к дипломному проекту, приняты следующие условия работы спутника-ретранслятора спутниковых навигационных сигналов:

- расстояние от навигационного спутника (НС) до наземной станции приема данных (СПД): $H = 20200 \dots 27000$ км;
- расстояние от спутника-ретранслятора до СПД: $R_2 = 1500$ км;
- расстояние от НС до спутника-ретранслятора: $R_1 = 25000$ км;
- разрешающая способность по дальности: $\Delta r = 300$ м;
- мощность излучаемого навигационного сигнала: $P_c = 50$ Вт;
- коэффициент усиления передающей антенны НС: $G_c = 50$;
- коэффициент усиления антенны СПД: $G_{сп} = 5000$;
- длительность сигнала: $T_0 = 1 \cdot 10^{-3}$ с;
- коэффициент шума: $K_{ш} \leq 3$;
- выходная мощность: $P_{вых} \leq 0,5$ Вт (уточняется);
- спектральная плотность мощности внутренних шумов аппаратуры ретрансляции и приемного тракта станции приема данных: $N_0 = 10^{-20}$ Вт/Гц;
- коэффициенты усиления приемной и передающей антенн аппаратуры ретрансляции с учетом потерь в тракте: $G_r = G_{tr} = G_{ретр} = 1$.
- коэффициент потерь полезного сигнала в приемном тракте станции приема данных дистанционного зондирования Земли: $\gamma_{СПД} = 0,25$;
- коэффициент ретрансляции: $K_p = 115 - 130$ дБ (уточняется).

Одна из главных задач расчёта спутникового ретранслятора – это нахождение его коэффициента ретрансляции с учетом ограничений, обусловленных усилением собственных шумов. По техническому заданию коэффициент ретрансляции должен быть в пределах 115 – 130 дБ. Для определения необходимых технических требований предположим, что коэффициент ретрансляции $K_p = 125$ дБ, а на вход приёмника ретранслятора в первом случае поступает сигнал с наибольшей по значению несущей частотой в пределах полосы пропускания – «Глонасс» на частоте $L1$, а во втором – сигнал GPS на частоте $L2$.

Определим требования к навигационному спутниковому ретранслятору полагая, что на вход поступает сигнал «Глонасс» на частоте $L1$.

Согласно исходным данным, определим длину волны сигнала на входе приёмного тракта ретранслятора:

$$\lambda_1 = \frac{c}{f_{\text{«ГЛОНАСС»}L11} \dots f_{\text{«ГЛОНАСС»}L12}} = \frac{3 \cdot 10^8}{(1598 \dots 1605) \cdot 10^6} = 0.187 \dots 0.186 \text{ м,}$$

где $f_{\text{«Глонасс»}L11}$ – несущая частота сигнала «Глонасс» на частоте $L1$ для крайнего радиоканала -7;

$f_{\text{«Глонасс»}L12}$ – несущая частота сигнала «Глонасс» на частоте $L2$ для крайнего радиоканала +6;

Определим мощность сигнала на входе приемного тракта ретранслятора:

$$P_{\text{вх}} = \frac{P_c \cdot G_c \cdot G_{\text{ретр}} \cdot \lambda_1^2}{16\pi^2 \cdot R_1^2} = \frac{50 \cdot 50 \cdot 1 \cdot 0,187^2}{16\pi^2 \cdot (25 \cdot 10^6)^2} = 8,86 \cdot 10^{-16} \text{ Вт.}$$

Зная коэффициент усиления ретранслятора, находим мощность ретранслируемого навигационного сигнала на выходе передающей антенны:

$$P_{\text{вых}} = P_{\text{вх}} \cdot K_p = 8,86 \cdot 10^{-16} \cdot 10^{12,5} = 2,8 \cdot 10^{-3} = 2,8 \text{ мВт.}$$

Ретранслятор усиливает принимаемый сигнал до нужного уровня с переносом по несущей частоты. Находим длину волны ретранслированного навигационного сигнала с помощью следующего выражения:

$$\lambda_2 = \frac{c}{f_{\text{пер}}} = \frac{3 \cdot 10^8}{8085,9 \cdot 10^6} = 0,037 \text{ м} = 3,7 \text{ см,}$$

где c – скорость света в вакууме;

$f_{\text{пер}}$ – новая несущая частота, на которую переносится сигнал, выбранная согласно данным рисунка 1.10.

Определим мощность ретранслированного навигационного сигнала на входе приёмника СПД:

$$\begin{aligned} P_{\text{вхсп}} &= \frac{P_{\text{вых}} \cdot G_{\text{ретр}} \cdot G_{\text{сп}} \cdot \lambda_2^2 \cdot \gamma_{\text{СПД}}}{16\pi^2 \cdot R_2^2} = \\ &= \frac{2,8 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 0,037^2 \cdot 0,25}{16\pi^2 \cdot (1500 \cdot 10^3)^2} = 1,35 \cdot 10^{-17} \text{ Вт.} \end{aligned}$$

Найдем отношение сигнал/шум на входе приёмника СПД по одному периоду (1 мс) навигационного сигнала:

$$q^2 = \frac{E_c}{N_0} = \frac{P_{\text{вхсп}} \cdot T_0}{N_0} = \frac{1,35 \cdot 10^{-17} \cdot 1 \cdot 10^{-3}}{10^{-20}} = 1,35.$$

Оценим также влияние внутренних шумов на аппаратуру ретрансляции. Определяем спектральную плотность мощности внутреннего шума ретранслятора:

$$N_p = K_{\text{ш}} \cdot k \cdot T = 2 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 = 8,28 \cdot 10^{-21} \text{ Вт/Гц},$$

где k – постоянная Больцмана;
 T – температура в Кельвинах.

Мощность шума первого каскада приёмного тракта ретранслятора определяется следующим выражением:

$$P_{\text{шумвх}} = N_p \cdot \Delta F_{\text{ретр«Глонасс»}} = 8,28 \cdot 10^{-21} \cdot 8,5 \cdot 10^6 = 6,955 \cdot 10^{-14} \text{ Вт},$$

где $\Delta F_{\text{ретр«Глонасс»}}$ – полоса пропускания ретранслятора для сигнала «Глонасс» на частоте $L1$ согласно данным таблицы 1.9.

Мощность шума на входе передающей антенны ретранслятора:

$$P_{\text{шумвых}} = P_{\text{шумвх}} \cdot K_p = 6,955 \cdot 10^{-14} \cdot 10^{12,5} = 0,220 \text{ Вт} = 220 \text{ мВт}.$$

Как можно заметить, мощность шума при ретрансляции в полосе частот $L1$ ГНСС «Глонасс» значительно превышает мощность полезного сигнала. Это – главная особенность аппаратуры, ограничивающая коэффициент ретрансляции.

Спектральная плотность мощности шума ретранслятора на входе приемника СПД рассчитывается по формуле:

$$N_{\text{шумсп}} = \frac{\frac{P_{\text{шумвых}}}{\Delta F_{\text{ретр}}} \cdot G_{\text{сп}} \cdot G_{\text{ретр}} \cdot \lambda_2^2 \cdot \gamma_{\text{СПД}}}{16\pi^2 \cdot R_2^2} =$$

$$= \frac{\frac{0,220}{8,4 \cdot 10^6} \cdot 5 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 0,037^2 \cdot 0,25}{16\pi^2 \cdot (1500 \cdot 10^3)^2} = 1,26 \cdot 10^{-22} \text{ Вт/Гц}.$$

Как следует из результатов расчета, спектральная плотность мощности шума ретранслятора на входе приемного тракта СПД примерно на 20 дБ меньше спектральной плотности мощности внутреннего шума приемного тракта. Следовательно, излучаемый ретранслятором шум не окажет заметного влияния на прием ретранслированного сигнала на СПД.

Аналогичным образом рассчитаем требования к спутниковому навигационному ретранслятору при условии, что на вход приёмника ретранслятора поступает сигнал *GPS* на частотах *L2*.

Определим несущую частоту входного сигнала:

$$\lambda_3 = \frac{c}{f_{GPSL2}} = \frac{3 \cdot 10^8}{1227,60 \cdot 10^6} = 0,24 \text{ м},$$

где f_{GPSL2} – несущая частота сигнала *GPS* на частоте *L2* согласно данным таблиц 1.9 и 1.10.

Здесь значения несущих частот сигналов «Глонасс» на частоте *L1* отличаются от значения несущей сигнала *GPS* на частоте *L2*, поэтому необходимо уточнить требования к ретранслятору.

Определим мощность излучения на входе приемного тракта ретранслятора:

$$P_{\text{вх}} = \frac{P_c \cdot G_c \cdot G_{\text{ретр}} \cdot \lambda_1^2}{16\pi^2 \cdot R_1^2} = \frac{50 \cdot 50 \cdot 1 \cdot 0,24^2}{16\pi^2 \cdot (25 \cdot 10^6)^2} = 1,46 \cdot 10^{-15} \text{ Вт}.$$

Зная коэффициент усиления ретранслятора, находим мощность излучения на входе его передающей антенны:

$$P_{\text{вых}} = P_{\text{вх}} \cdot K_p = 15,453 \cdot 10^{-16} \cdot 10^{12,5} = 4,61 \cdot 10^{-3} \text{ Вт} = 4,61 \text{ мВт}.$$

Находим длину волны ретранслированного навигационного сигнала с помощью следующего выражения:

$$\lambda_4 = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{8027,6 \cdot 10^6} = 0,037 \text{ м} = 3,7 \text{ см}.$$

Определим мощность передаваемого сигнала на входе приёмника СПД:

$$P_{\text{вхсп}} = \frac{P_{\text{вых}} \cdot G_{\text{сп}} \cdot G_{\text{ретр}} \cdot \lambda_4^2 \cdot \gamma_{\text{СПД}}}{16\pi^2 \cdot R_2^2} =$$

$$= \frac{4,61 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 0,037^2 \cdot 0,25}{16\pi^2 \cdot (1500 \cdot 10^3)^2} = 2,22 \cdot 10^{-17} \text{ Вт.}$$

Найдем отношение сигнал/шум на входе приёмника СПД:

$$q^2 = \frac{E_c}{N_0} = \frac{P_{\text{вхсп}} \cdot T_0}{N_0} = \frac{2,22 \cdot 10^{-17} \cdot 1 \cdot 10^{-3}}{10^{-20}} = 2,22.$$

Также учитываем влияние внутренних и внешних шумов на рассматриваемую систему.

Мощность шума на входе приёмника ретранслятора определяем следующим выражением:

$$P_{\text{шумвх}} = N_p \cdot \Delta F_{\text{ретрGPS}} = 8,28 \cdot 10^{-21} \cdot 2 \cdot 10^6 = 1,656 \cdot 10^{-14} \text{ Вт,}$$

где $\Delta F_{\text{ретрGPS}}$ – полоса пропускания ретранслятора для сигнала *GPS* на частоте *L2* согласно данным таблицы 1.9.

Мощность шума на выходе ретранслятора:

$$P_{\text{шумвых}} = P_{\text{шумвх}} \cdot K_p = 1,656 \cdot 10^{-14} \cdot 10^{12,5} = 0,052 \text{ Вт} = 52 \text{ мВт.}$$

Спектральная плотность мощности шума на входе приёмника СПД:

$$N_{\text{шумсп}} = \frac{\frac{P_{\text{шумвых}}}{\Delta F_{\text{ретр}}} \cdot G_{\text{сп}} \cdot G_{\text{ретр}} \cdot \lambda_2^2}{16\pi^2 \cdot R_2^2} =$$

$$= \frac{\frac{0,052}{2 \cdot 10^6} \cdot 5 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 0,037^2}{16\pi^2 \cdot (1500 \cdot 10^3)^2} = 1,25 \cdot 10^{-22} \text{ Вт.}$$

Основной особенностью рассматриваемого ретранслятора является существенное усиление собственных шумов, так как мощность принимаемого

ретранслятором навигационного сигнала, как и для типового навигационного приемника, на 15...20 дБ меньше мощности шума. Поэтому коэффициент ретрансляции ограничен мощностью выходного шума. Исходя из вышеизложенных расчетов, возможным техническим решением проблемы большой мощности ретранслируемых шумов является частотная фильтрация. Возможные полосы пропускания полосовых фильтров приведены в таблице 1.10. Определим общую шумовую полосу частот ретранслятора:

$$\Delta F_{\Sigma ш} = \Delta F_{\Sigma ПФ} = 2 + 8,5 + 2 + 7,5 = 20 \text{ МГц.}$$

Суммарная мощность шума на выходе передатчика ретранслятора составит:

$$P_{ш\Sigma} = \Delta F_{\Sigma ш} \cdot N_0 \cdot K_p = 20 \cdot 10^6 \cdot 10^{-20} \cdot 10^{12.5} = 0,63 \text{ Вт} = 630 \text{ мВт.}$$

Отобразим полученные результаты в табличном виде.

Таблица 2.3 – Технические требования к ретранслятору сигналов ГНСС при коэффициенте ретрансляции $K_{\text{ретр}}=125$ дБ.

Технические требования к ретранслятору	Сигналы «Глонасс» на частоте $L1$	Сигнал GPS на частоте $L2$
Мощность навигационного сигнала на входе приемного тракта ретранслятора, Вт	$8,86 \cdot 10^{-16}$	$14,6 \cdot 10^{-16}$
Мощность ретранслируемого сигнала на выходе ретранслятора, Вт	$2,8 \cdot 10^{-3}$	$4,61 \cdot 10^{-3}$
Мощность принимаемого ретранслированного сигнала на входе приёмника СПД, Вт	$1,35 \cdot 10^{-17}$	$2,22 \cdot 10^{-17}$
Мощность шума на входе приёмного тракта ретранслятора, Вт	$6,955 \cdot 10^{-14}$	$1,656 \cdot 10^{-14}$
Суммарная мощность шума на выходе ретранслятора, Вт	0,63	
Мощность шума на входе приёмника СПД, Вт	$1,26 \cdot 10^{-22}$	$1,25 \cdot 10^{-22}$
Отношение сигнал/шум на входе приёмника СПД	1,35	2,22

Таким образом, при коэффициенте ретрансляции $K_{\text{ретр}}=125$ дБ суммарная мощность шума на выходе ретранслятора (630 мВт) будет несколько превышать допустимую (500 мВт) выходную мощность ретранслятора. Следует показать, как изменяются параметры ретранслируемых сигналов и шумовые характеристики ретранслятора при изменении коэффициента ретрансляции.

Согласно условиям технического задания, коэффициент ретрансляции должен находиться в пределах 115 – 130 дБ. Возьмём из этого диапазона четыре значения: 115, 120, 125 и 130 дБ. Алгоритм расчёта технических характеристик для всех четырёх коэффициентов ретрансляции ничем не отличается от проделанного нами ранее.

Результаты для каждого коэффициента ретрансляции приведены отдельно в таблицах 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6.

Таблица 2.4 – Технические требования к ретранслятору сигналов ГНСС при коэффициенте ретрансляции $K_{\text{ретр}} = 115$ дБ.

Технические требования к ретранслятору	Сигналы «Глонасс» на частоте $L1$	Сигнал GPS на частоте $L2$
Мощность навигационного сигнала на входе приемного тракта ретранслятора, Вт	$8,86 \cdot 10^{-16}$	$14,6 \cdot 10^{-16}$
Мощность ретранслируемого сигнала на выходе ретранслятора, Вт	$2,8 \cdot 10^{-4}$	$4,61 \cdot 10^{-4}$
Мощность принимаемого ретранслированного сигнала на входе приёмника СПД, Вт	$1,35 \cdot 10^{-18}$	$2,22 \cdot 10^{-18}$
Мощность шума на входе приемного тракта ретранслятора, Вт	$6,955 \cdot 10^{-14}$	$1,656 \cdot 10^{-14}$
Суммарная мощность шума на выходе ретранслятора, Вт	0,063	
Мощность шума на входе приёмника СПД, Вт	$1,26 \cdot 10^{-23}$	$1,25 \cdot 10^{-23}$
Отношение сигнал/шум на входе приёмника СПД	0,135	0,222

Суммарная мощность шума на выходе передатчика ретранслятора:

$$P_{\Sigma\text{ш}} = \Delta F_{\Sigma\text{ш}} \cdot N_0 \cdot K_p = 20 \cdot 10^6 \cdot 10^{-20} \cdot 10^{11.5} = 0,063 \text{ Вт.}$$

Таблица 2.5 – Технические требования к ретранслятору сигналов ГНСС при коэффициенте ретрансляции $K_{\text{ретр}} = 120$ дБ.

Технические требования к ретранслятору	Сигналы «Глонасс» на частоте $L1$	Сигнал GPS на частоте $L2$
Мощность навигационного сигнала на входе приемного тракта ретранслятора, Вт	$8,86 \cdot 10^{-16}$	$14,6 \cdot 10^{-16}$
Мощность ретранслируемого навигационного сигнала на выходе ретранслятора, Вт	$8,86 \cdot 10^{-4}$	$1,46 \cdot 10^{-4}$
Мощность принимаемого ретранслированного сигнала на входе приемника СПД, Вт	$41,2 \cdot 10^{-19}$	$7,0 \cdot 10^{-19}$
Мощность шума на входе приёмного тракта ретранслятора, Вт	$6,955 \cdot 10^{-14}$	$1,656 \cdot 10^{-14}$
Суммарная мощность шума на выходе ретранслятора, Вт	0,2	
Мощность шума на входе приёмника СПД, Вт	$3,98 \cdot 10^{-23}$	$3,761 \cdot 10^{-23}$
Отношение сигнал/шум на входе приёмника СПД	0,412	0,07

Суммарная мощность шума на выходе передатчика ретранслятора:

$$P_{\text{ш}\Sigma} = \Delta F_{\Sigma\text{ш}} \cdot N_0 \cdot K_p = 20 \cdot 10^6 \cdot 10^{-20} \cdot 10^{12,0} = 0,2 \text{ Вт.}$$

Таблица 2.6 – Технические требования к ретранслятору сигналов ГНСС при коэффициенте ретрансляции $K_{\text{ретр}} = 130$ дБ.

Технические требования к ретранслятору	Сигналы «Глонасс» на частоте $L1$	Сигнал GPS на частоте $L2$
1	2	3
Мощность передаваемого сигнала на входе приёмника ретранслятора, Вт	$8,86 \cdot 10^{-16}$	$14,6 \cdot 10^{-16}$
Мощность ретранслируемого навигационного сигнала на выходе ретранслятора, Вт	$8,86 \cdot 10^{-3}$	$1,46 \cdot 10^{-3}$

Продолжение таблицы 2.6

1	2	3
Мощность принимаемого ретранслированного сигнала на входе приемника СПД, Вт	$41,2 \cdot 10^{-18}$	$7,0 \cdot 10^{-18}$
Мощность шума на входе приёмного тракта ретранслятора, Вт	$6,955 \cdot 10^{-13}$	$1,656 \cdot 10^{-13}$
Суммарная мощность шума на выходе ретранслятора, Вт	2,0	
Мощность шума на входе приёмника СПД, Вт	$3,98 \cdot 10^{-22}$	$3.761 \cdot 10^{-22}$
Отношение сигнал/шум на входе приёмника СПД	4,12	0,7

Суммарная мощность шума на выходе передатчика ретранслятора:

$$P_{\Sigma} = \Delta F_{\Sigma} \cdot N_0 \cdot K_p = 375 \cdot 10^6 \cdot 10^{-20} \cdot 10^{13.0} = 2 \text{ Вт.}$$

Проанализировав таблицы 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6, можно сделать вывод, что при коэффициентах ретрансляции $K_{\text{ретр}} = 125$ дБ и $K_{\text{ретр}} = 130$ дБ мы получаем хорошие отношения сигнал/шум и мощность выходного полезного сигнала. Однако мощность всего излучения на выходе передающего устройства ретранслятора превышает заданное по техническому заданию требование к выходной мощности: $P_{\text{вых}} \leq 0.5$ Вт. Исходя из полученных значений выбираем минимальное значение коэффициента ретрансляции $K_{\text{ретр}} = 120$ дБ.

Из приведенных выше расчетов следует, что в составе схемы СР следует использовать частотную полосовую фильтрацию, чтобы ограничить влияние шумов на аппаратуру, а также цепочку усилительных блоков, чтобы добиться коэффициента ретрансляции $K_{\text{ретр}} = 120$ дБ.

На этом уточнение основных характеристик ретранслятора спутниковых сигналов можно закончить.

3 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРНОЙ РЕТРАНСЛЯТОРА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО БЛОКА РЕТРАНСЛЯТОРА

3.1 Схема электрическая структурная ретранслятора

Структурная схема ретранслятора спутниковых навигационных сигналов представлена на рисунке 3.1.

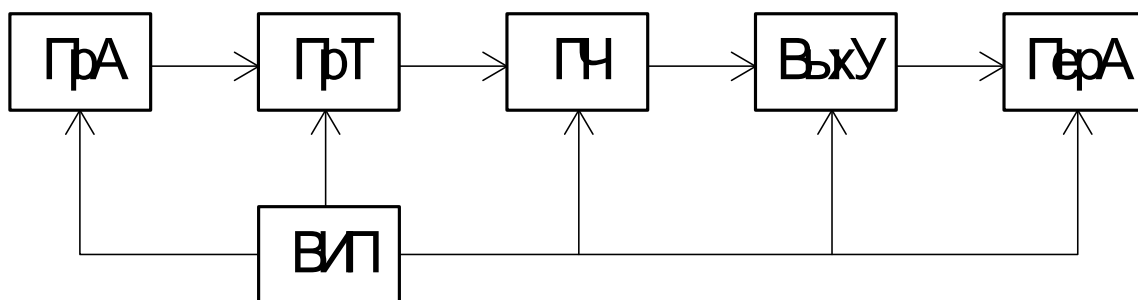


Рисунок 3.1 – Структурная схема ретранслятора сигналов ГНСС

Рассмотрим алгоритм работы структурной схемы ретранслятора сигналов ГНСС. Приёмная антенна (ПрА) с частотным диапазоном 1200...1600 МГц принимает навигационные сигналы с находящихся в зоне прямой видимости навигационных спутников ГНСС всех типов. Эти сигналы поступают на вход приемного тракта (ПрТ). Приёмный тракт, в свою очередь, производит первичное усиление принятого сигнала и фильтрацию, с целью выделить диапазоны частот $L1$ и $L2$ навигационных сигналов ГНСС GPS и «ГЛОНАСС». Усиленный и отфильтрованный радиосигнал поступает на вход преобразователя частоты, где происходит перенос несущей частоты из L -диапазона в X -диапазон согласно данным рисунка 2.1 и таблицы 2.2. Далее сигнал поступает на выходное устройство (ВыхУ), которое производит предварительное и окончное усиление ретранслируемого сигнала. При помощи передающей антенны (ПерА) диапазона 8025...8400 МГц, навигационный сигнал излучается в сторону наземной станции приема. Приемный и передающий тракт для исключения самовозбуждения развязаны по частоте. Каждый из рассмотренных элементов схемы питается от вторичного источника питания (ВИП).

3.2 Выбор и обоснование приемной антенны

Работа ВЧ-оборудования в большей степени зависит от качества приема/передачи радиосигнала. Неверный выбор антенны или ее расположения

приводит к крайне негативным результатам работы всего прибора, и зачастую чувствительность приемника и цепь усиления/фильтрации сигнала не в состоянии исправить подобный просчет.

При разработке ретранслятора сигналов ГНСС на спутнике формата *CubeSat*, особенно важно обратить внимание на геометрические размеры антенн, поскольку, согласно технической документации, спутники *CubeSat* имеют габариты 100×100×100 мм.

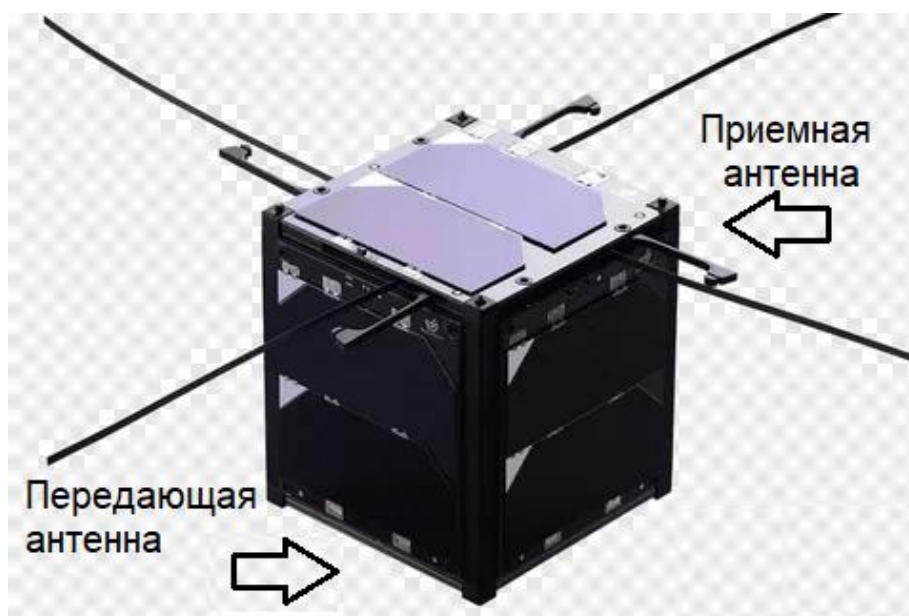


Рисунок 3.2 – Расположение антенн на наноспутнике формата *CubeSat*

Высокоточные антенны для ГНСС-приемников должны обеспечивать прием сигналов как в области $L1$ (1160 – 1300 МГц), так и в области $L2$ (1539 – 1610 МГц) диапазонах частот ГНСС.

Небольшие антенны имеют ограниченную полосу пропускания, поэтому антенны для подвижных приемников, работающие в полном диапазоне (прием всех сигналов ГНСС), очевидно, должны быть большего размера.

На данный момент канадской компанией *Talisman*, специализирующейся на производстве исключительно ГНСС антенн, уже разработаны антенны L -диапазона с подходящими для разрабатываемого спутника-ретранслятора массогабаритными показателями. Исходя из вышеперечисленных обоснований, возможным решением для разрабатываемого ретранслятора является антенна *TW8829* внешний вид которой представлен на рисунке 3.3.



Рисунок 3.3 – Внешний вид антенны TW8829

TW8829 – двухчастотная, малогабаритная, энергоэффективная антенна профессионального уровня для приема сигналов *GPS L1/L2*, «Глонасс» *G1/G2*, *Galileo E1*, *BeiDou B1* и *SBAS (WAAS, EGNOS и MSAS)*. TW8829 предназначена для высокоточных навигационных систем требовательных к весу и габаритам, обладает высокой стабильностью фазового центра и круговой поляризацией сигнала.

Антенна TW8829 выполнена в компактном корпусе IP67 и обладает хорошими массогабаритными показателями (рисунок 3.4).

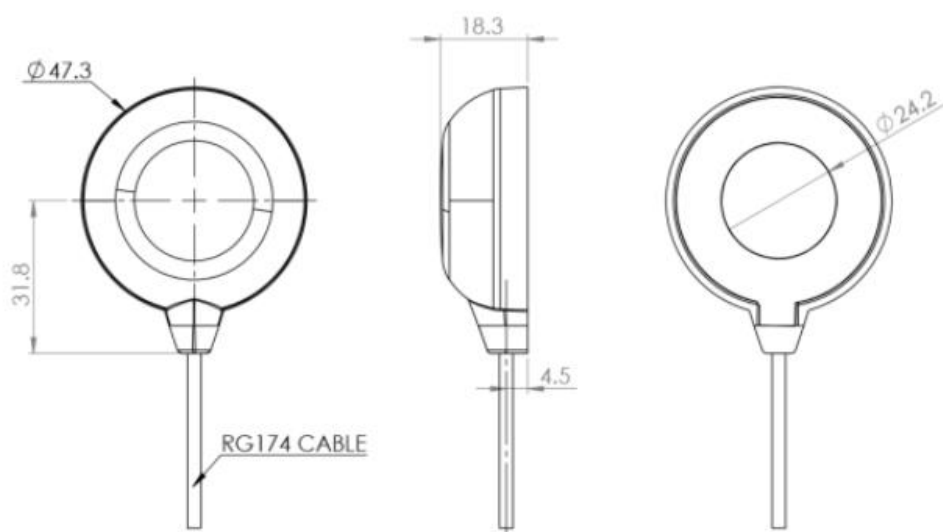


Рисунок 3.4 – Геометрия антенны TW8829

Особенностью антенны TW8829 является уникальная технология *Ascuteenna* – способ соединения двух антенных фидеров, расположенных ортогонально. Сигнал с двух ортогональных фидеров подается на гибридный сумматор, усиливается широкополосным МШУ, затем разделяется на полосы для более узкой фильтрации в каждом диапазоне и усиливается, далее сигналы объединяются и выдаются на выход.

Основные характеристики приемной антенны TW8829 приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Основные характеристики антенны TW8829

Параметр	Значение
1 Масса, г	52
2 Диаметр, мм	47,3
3 Высота, мм	18,3
4 Диапазон рабочих частот, МГц	<i>L2</i> : 1195...1261; <i>L1</i> : 1557...1610
5 Поляризация	<i>RHCP</i>
6 Усиление МШУ, дБ	35
7 Напряжение питания, В	12
9 Подавление внеполосных помех:	
< 1450 МГц, дБ	> 35
< 1520 МГц, дБ	> 30
> 1650 МГц, дБ	> 35
< 1170 МГц, дБ	> 40
< 1190 МГц, дБ	> 30
> 1290 МГц, дБ	> 32

Отметим, что наличие в антенне встроенных цепей фильтрации в требуемых диапазонах *L1* и *L2* исключает блокирование усилительных цепей при высокой мощности просачивающегося сигнала с выхода ретранслятора.

3.3 Разработка приемного тракта

Приемный тракт ретранслятора предназначен для усиления и преобразования принятых входной антенной сигналов. Как уже было сказано ранее, приемный тракт производит первичное усиление принятого сигнала, а затем преобразование, целью которого является выделение навигационного сигнала из общей смеси принятых радиосигналов с помощью частотной фильтрации. Согласно таблицам 1.9 и 1.10, ретрансляции подлежат сигналы четырех раз-

ных частотных поддиапазонов. Соответственно необходимо использовать делитель на четыре и четыре полосовых фильтра. Сигналы с выхода фильтров объединяются при помощи сумматора.

Таким образом, приемный тракт ретранслятора включает:

- блок первичного усиления – малошумящий усилитель (МШУ);
- делитель мощности на четыре (Д);
- четыре полосовых фильтра (ПФ);
- два сумматора мощности (Σ).

Структурная схема приемного тракта представлена на рисунке 3.5.

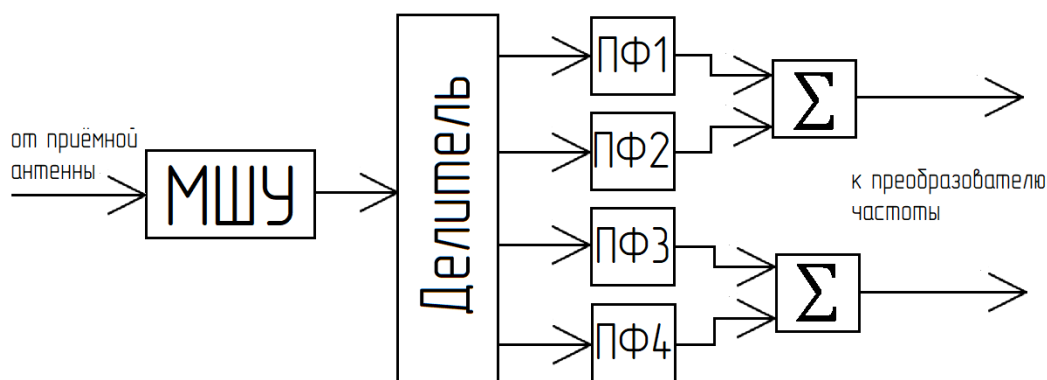


Рисунок 3.5 – Структурная схема приёмного тракта

Сигнал в приёмной антенне усиливается в МШУ, а затем подается на делитель мощности на четыре. С выхода делителя сигналы подаются на четыре полосовых фильтра.

Первый полосовой фильтр (ПФ1) имеет полосу пропускания 1597 – 1606 МГц и предназначен для выделения сигналов «Глонасс» диапазона $L1$. Второй полосовой фильтр (ПФ2) имеет полосу пропускания 1574 – 1576 МГц и предназначен для выделения сигналов GPS диапазона $L1$. Третий полосовой фильтр (ПФ3) имеет полосу пропускания 1242 – 1250 МГц и предназначен для выделения сигналов «Глонасс» диапазона $L2$. Четвертый полосовой фильтр (ПФ4) имеет полосу пропускания 1226 – 1228 МГц и предназначен для выделения сигналов GPS диапазона $L2$.

Сигналы с выхода первого и второго полосовых фильтров подаются на входы сумматора сигналов $L1$, а сигналы с выхода третьего и четвертого – на входы сумматора для сигналов $L2$.

3.4 Разработка преобразователя частоты

Основная задача преобразователя частоты – это перенос несущей частоты навигационных сигналов из одной частотной области в другую частотную область с сохранением закона модуляции, где они могут быть лучше обработаны, что значительно улучшает качественные показатели радиоприемного устройства. Достигается это за счёт линейного переноса спектра сигнала по оси частот без искажения его спектрального состава. Графическое представление вышесказанного отображено на рисунке 3.6, где 1 – спектр сигнала *GPS* на входе преобразователя частоты, 2 – спектр сигнала *GPS* на его выходе.

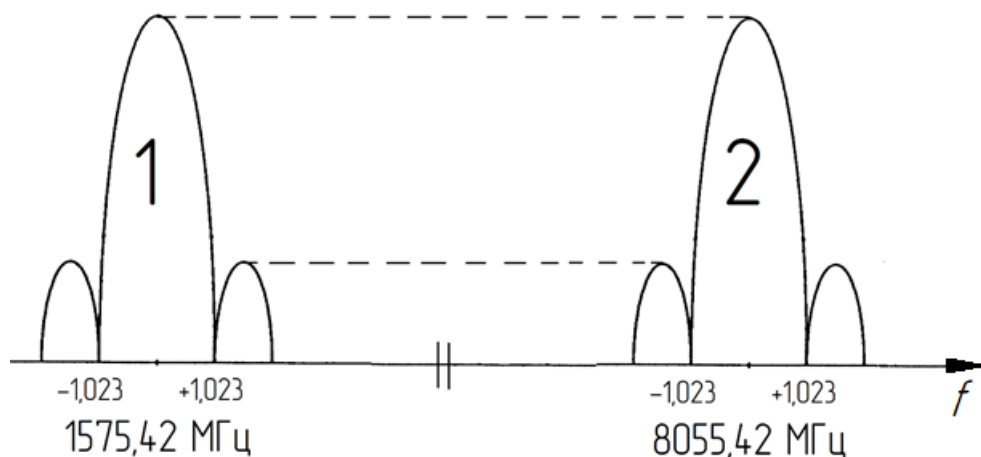


Рисунок 3.6 – Изменение спектра сигнала *GPS* после его обработки преобразователем частоты

Операция переноса спектра реализуется перемножением преобразуемого и гетеродинного колебаний различными способами:

1 При подаче на вход электронного прибора (транзистора, диода) с нелинейной характеристикой суммы входного сигнала и сигнала гетеродина, на его выходе возникает ток, содержащий множество гармонических колебаний с частотами $f_{\text{гарм}} = |\pm m f_{\Gamma} \pm n f_{\text{C}}|$, где m и $n = 0, 1, 2, \dots$, одно из которых (обычно с частотой $f_{\Gamma} - f_{\text{C}}$) выделяется фильтром в качестве промежуточной частоты.

2 Путем управления коэффициентом передачи линейного усилителя, на вход которого подается колебание $u_{\text{C}}(t)$, с помощью сигнала гетеродина. При этом преобразование будет иметь вид $y = F u_{\text{C}}(t)$, где $F = \varphi |u_{\Gamma}(t)|$.

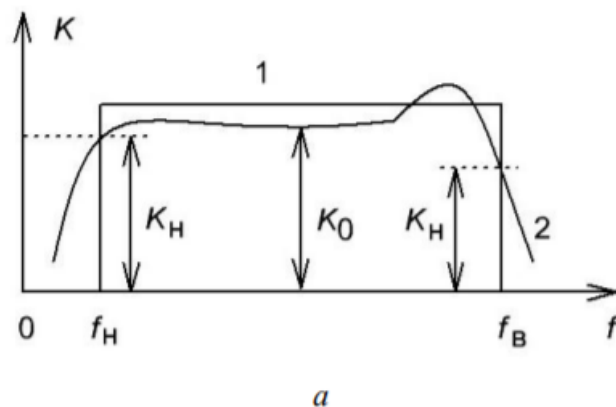
Параметры, характеризующие преобразователь частоты:

1 Коэффициент усиления преобразователя равен отношению амплитуды

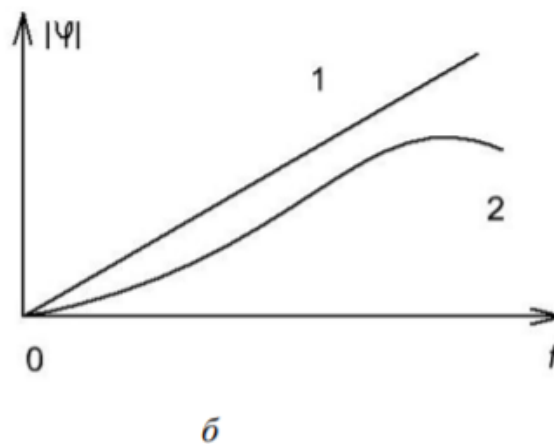
выходного напряжения $U_{ПЧ}$ преобразованной частоты к амплитуде напряжения сигнала U_C , действующего на входе преобразователя:

$$K_{П} = U_{ПЧ}/U_C.$$

2 Линейные искажения сигнала возникают из-за различия коэффициента усиления в заданной полосе спектра сигнала и нелинейности фазовой характеристики (рисунок 3.7). В преобразователе частоты эти искажения дает фильтр, настроенный на промежуточную частоту.



а) АЧХ фильтра



б) ФЧХ фильтра

Рисунок 3.7 – Характеристики фильтра

Коэффициент линейных искажений $M_B = K_0 / K_B$ и $M_H = K_0 / K_H$, где K_H , K_B и K_0 коэффициенты передачи на нижней, верхней и средней частотах соответственно.

3 Коэффициент нелинейных искажений. Причиной нелинейных искажений является прохождение сигнала через элементы, имеющие нелинейную характеристику, в результате чего искажается форма колебаний и изменяется спектральный состав тока. Колебания с частотой гетеродина являются источниками побочных каналов, которые могут проявляться в виде свиста, сопровождающие прием полезного сигнала.

$$K_{\Gamma} = \frac{(I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + \dots)^{1/2}}{I_1},$$

где I_1 – амплитуда основной гармоники,
 $I_2, I_3, \dots$ – высшие гармоники.

4 Избирательность – это способность принимать полезный сигнал на заданной частоте с заданной вероятностью ошибки в присутствии мешающего сигнала по соседнему каналу (рисунок 3.8). Обычно для задания избирательности по соседнему каналу предъявляются требования к коэффициенту подавления частоты первого и второго соседних каналов.

Подавление соседнего канала определяется как отношение коэффициента передачи на рабочем канале K_K к его коэффициенту передачи на соседнем канале $K_{СК}$:

$$A_{СК}(\text{дБ}) = 20 \lg \frac{K_K}{K_{СК}}.$$

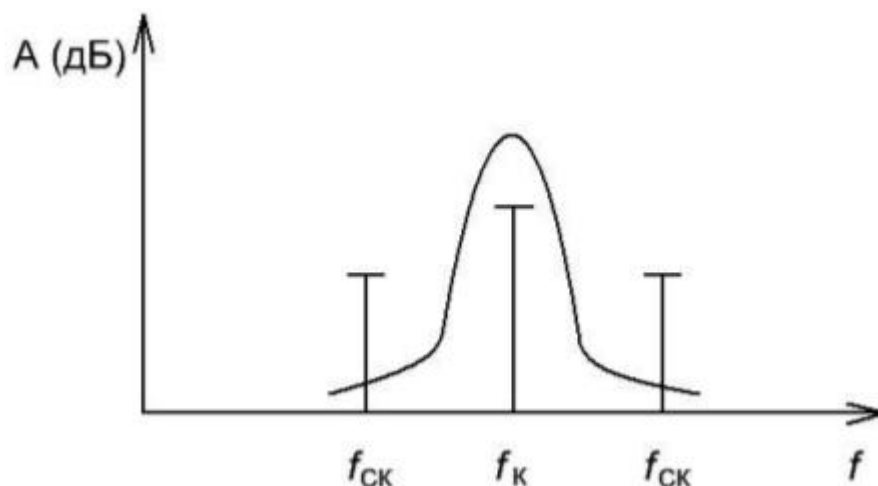


Рисунок 3.8 – Избирательность по соседнему каналу

5 Коэффициент перекрытия определяется относительной шириной диапазона перестройки частоты гетеродина, в пределах заданного диапазона

$$K = \frac{f_{\text{макс}}}{f_{\text{мин}}},$$

где $f_{\text{макс}}$, $f_{\text{мин}}$ – граничные частоты перестройки гетеродина.

Структурная схема ПЧ представлена на рисунке 3.9.

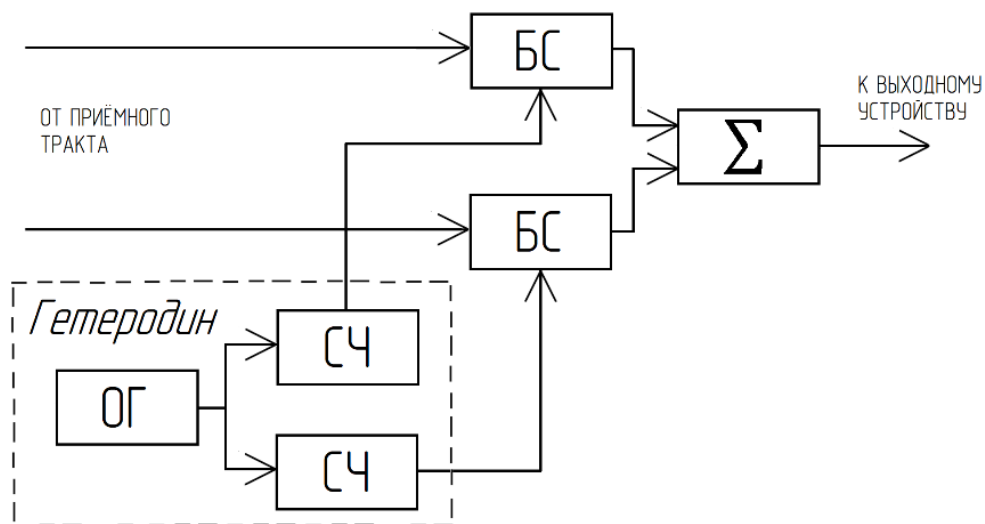


Рисунок 3.9 – Структурная схема преобразователя частоты

Рассмотрим основные блоки, входящие в состав структурно-функциональной схемы преобразователя частоты:

1 Балансный смеситель (БС). Балансный смеситель имеет два входа – на первый поступает сигнал с выхода одного из сумматоров приемного тракта, а на второй, в зависимости с каким сумматором приемного тракта соединен балансный смеситель, подается высокочастотное колебание с выхода гетеродина. Таким образом, на первый вход первого смесителя подается сумма сигналов на частоте $L1$, а на второй вход – синусоидальный сигнал частотой 6480 МГц (по данным таблицы 1.6), сформированный гетеродином. На первый вход второго балансного смесителя поступает сумма сигналов на частоте $L2$ с выхода сумматора приемного тракта, а на второй – синусоидальный сигнал частотой 6800 МГц, также сформированный гетеродином.

Преимущества использования такого решения как балансный смеситель заключаются в следующем:

- повышенная линейность, большой динамический диапазон устройства;
- сигналы радиочастоты и гетеродина на выходе подавляются;
- на выходе смесителя подавляются комбинационные продукты сигналов гетеродина и радиочастоты четных порядков;
- хорошая взаимная изоляция портов смесителя.

2 Гетеродин. Автогенератор, выполненный по схеме гетеродина с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ), является одним из важнейших блоков преобразователя частоты. Его роль заключается в формировании высокочастотного колебания. Поскольку, как отмечалось ранее, в схеме преобразователя частоты используется два балансных смесителя, для каждого из которых необходима своя частота гетеродина, то имеет смысл использовать схему гетеродина с двумя синтезаторами частот, как показано на рисунке 3.10.

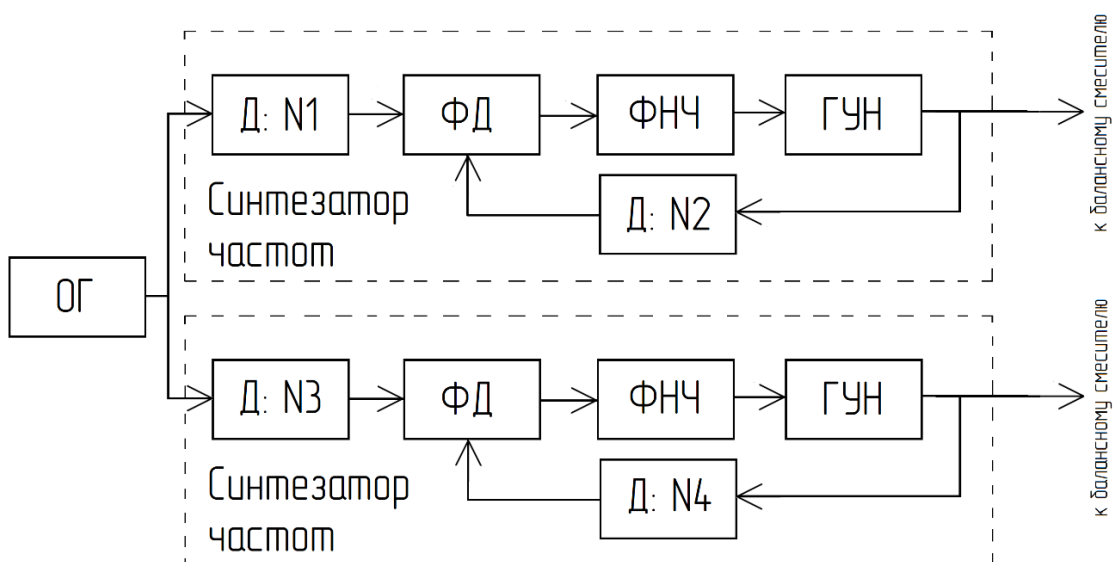


Рисунок 3.10 – Структурная схема гетеродина

Структурная схема гетеродина включает:

- опорный генератор (ОГ);
- делители частоты с фиксированными коэффициентами деления $N1$, $N2$, $N3$ и $N4$ (Д: $N1$, Д: $N2$, Д: $N3$ и Д: $N4$ соответственно);
- два фазовых детектора (ФД);
- два фильтра нижних частот (ФНЧ);
- два генератора управляемых напряжением (ГУН).

Рассмотрим принцип работы гетеродина упростив схему до одного синтезатора частот:

Опорный генератор формирует ВЧ-колебание $f_{0Г}$ и подает его на вход делителя частоты Д: $N1$ с фиксированным коэффициентом деления. Делитель подает на один их входов фазового детектора частоту $f_{0Г}/N1$. На второй вход ФД подается колебание $f_{сч}/N2$, где $f_{сч}$ – частота, сформированная синтезатором частот, $N2$ – коэффициент делителя Д: $N2$, включенного в цепь обратной связи.

Частота сигнала на выходе этого делителя уменьшится по сравнению с входным значением в коэффициент деления раз. Но ведь на входе фазового детектора частоты должны быть равными друг другу. Для этого мы увеличим частоту ГУН в коэффициент деления раз. При попытке частоты ГУН измениться относительно этого значения, цепь фазовой автоподстройки будет возвращать ее к номинальному значению.

ФД формирует сигнал ошибки формируемого колебания и подает его на вход генератора управляемого напряжением, который и формирует выходное колебание, через фильтр нижних частот. ФНЧ необходим, чтобы исключить самовозбуждение всей схемы в целом.

Аналогичный алгоритм действий выполняется и во втором синтезаторе частот с той лишь разницей, что в нем используются делители частоты с другими коэффициентами деления.

3 Сумматор. Роль сумматора аналогична той, что и у сумматоров приемного тракта – связующее звено между составными блоками структурной схемы ретранслятора. Единственное отличие в том, что рассматриваемый сумматор связывает преобразователь частоты и выходное устройство.

3.5 Разработка выходного устройства

Выходное устройство большинства передающих устройств, в том числе ретрансляторов – это усилитель, состоящий из последовательности усилительных каскадов, задача которых усилить передаваемый (ретранслируемый) сигнал до уровня необходимого для излучения передающей антенной.

В усилителях, содержащих несколько каскадов, различают каскады предварительного усиления и выходные, или конечные, каскады. Выходным является последний каскад усилителя, работающий на выходную (передающую) антенну, а предварительными — все находящиеся перед ним каскады.

Задача одного или нескольких каскадов предварительного усиления заключается в том, чтобы увеличить напряжение радиосигнала до величины, необходимой для работы транзистора или лампы выходного каскада. От транзи-

сторы или лампы выходного каскада требуется повышение мощности колебаний радиосигнал до величины, необходимой для работы передающей антенны.

Кроме того, стоит учесть тот факт, что нами был использован делитель мощности на четыре в схеме приемного тракта, и после него сигнал до первоначального уровня усилен не был. Следовательно, в схему выходного устройства следует добавить МШУ с коэффициентом усиления $K_y \geq 7$ дБ.

Структурная схема выходного устройства ретранслятора представлена на рисунке 3.11.



Рисунок 3.11 – Структурная схема выходного устройства

Выходное устройство включает:

- малошумящий усилитель (МШУ);
- каскады предварительного усиления (ПУ);
- каскад оконечного усиления (ОУ).

3.6 Выбор и обоснование передающей антенны

Как уже раньше отмечалось, ретрансляция спутниковых сигналов осуществляется путем переноса несущей частоты из L -диапазона в X -диапазон без изменения спектра. После осуществления всех необходимых преобразований сигнал необходимо излучать в диапазоне 8,025...8,4 ГГц. Для этого необходимо подобрать соответствующую антенну.

При подборе антенны всегда приходится искать компромисс среди параметров: доступное под антенну пространство на печатной плате, характеристики и цена антенны. Все три параметра напрямую зависят от технологии производства антенны и применяемых материалов.

Возможным решением для проектов на спутнике форма *CubeSat* является применение патч-антенн. Такие антенны уже разработаны и их можно внедрять в разрабатываемый ретранслятор.

В качестве передающей антенны спутника-ретранслятора формата *CubeSat* является специально разработанная для указанного типа наноспутников антенна *EnduroSat X-band Single Patch Antenna* (рисунок 3.12). Устройство представляет собой патч-антенну с правой круговой поляризацией (*RHCP*).

Его низкая масса и форм-фактор позволяют легко монтировать на любой стороне различных структур *CubeSat*.

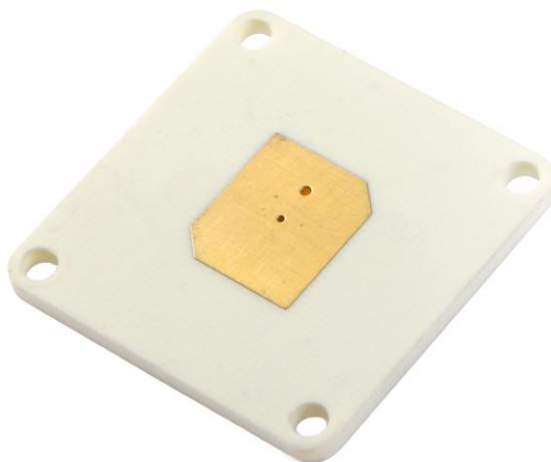


Рисунок 3.12 – Внешний вид передающей антенны

Массогабаритные показатели соответствуют стандарту *CubeSat* (рисунок 3.13).

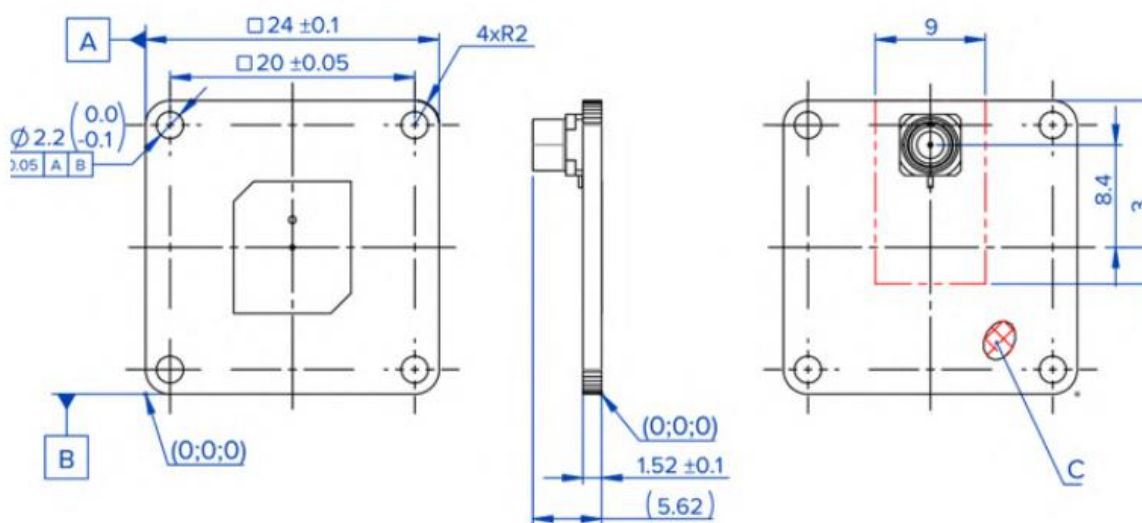


Рисунок 3.13 – Габаритные характеристики передающей патч-антенны

На квалификационной инженерной модели была проведена полная кампания испытаний на квалификационном уровне: квалификационные испытания, испытания уровня и продолжительности были проведены в соответствии со стандартом *ESA ECSS-E-ST-10-03C* и стандартом *GEVS GSFC-STD-7000A*.

Тесты включают: случайную вибрацию, синусоидальную вибрацию, пирожковый тест, термический цикл и тепловой вакуум.

Общая информация о характеристиках антенны *EnduroSat X-band Single Patch Antenna* представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Характеристики антенны *EnduroSat X-band Single Patch Antenna*

Параметр	Значение
1 Масса, г	2,20± 0.05
2 Ширина, мм	24 ± 0,1
3 Длина, мм	24 ± 0,1
4 Высота, мм	5,62
5 Диапазон рабочих частот, МГц	8025...8400
6 Коэффициент усиления антенны, дБи	> 6
7 Поляризация	<i>RHCP</i>
8 Выходная мощность, Вт	до 4

3.7 Схема электрическая функциональная высокочастотного блока ретранслятора

Схема электрическая функциональная высокочастотного блока ретранслятора (рисунок 3.14) представляет собой детализацию разработанных составных частей (рисунки 3.5, 3.9, 3.10 и 3.11) схемы электрической структурной ретранслятора.

Функционирование высокочастотного блока ретранслятора по функциональной схеме происходит следующим образом:

сигнал с выхода приёмной антенны поступает на малошумящий усилитель (МШУ) диапазона 1,2...1,6 ГГц, где усиливается до необходимого уровня, а затем на делитель мощности на четыре; с выхода делителя сигналы подаются на четыре полосовых фильтра (ПФ1, ПФ2, ПФ3 и ПФ4);

сигналы с выхода первого (ПФ1) и второго (ПФ2) полосовых фильтров подаются на входы сумматора (Σ) сигналов для частотного диапазона $L1$, а сигналы с выхода третьего (ПФ3) и четвертого (ПФ4) – на входы сумматора (Σ) для частотного диапазона $L2$;

сумма сигналов с выхода сумматора поступает на один из входов балансного смесителя (БС), где и происходит перенос несущей частоты, а на второй подается ВЧ-колебание сформированное гетеродином. Гетеродин в свою очередь включает опорный генератор (ОГ) и синтезаторы частот (СЧ).

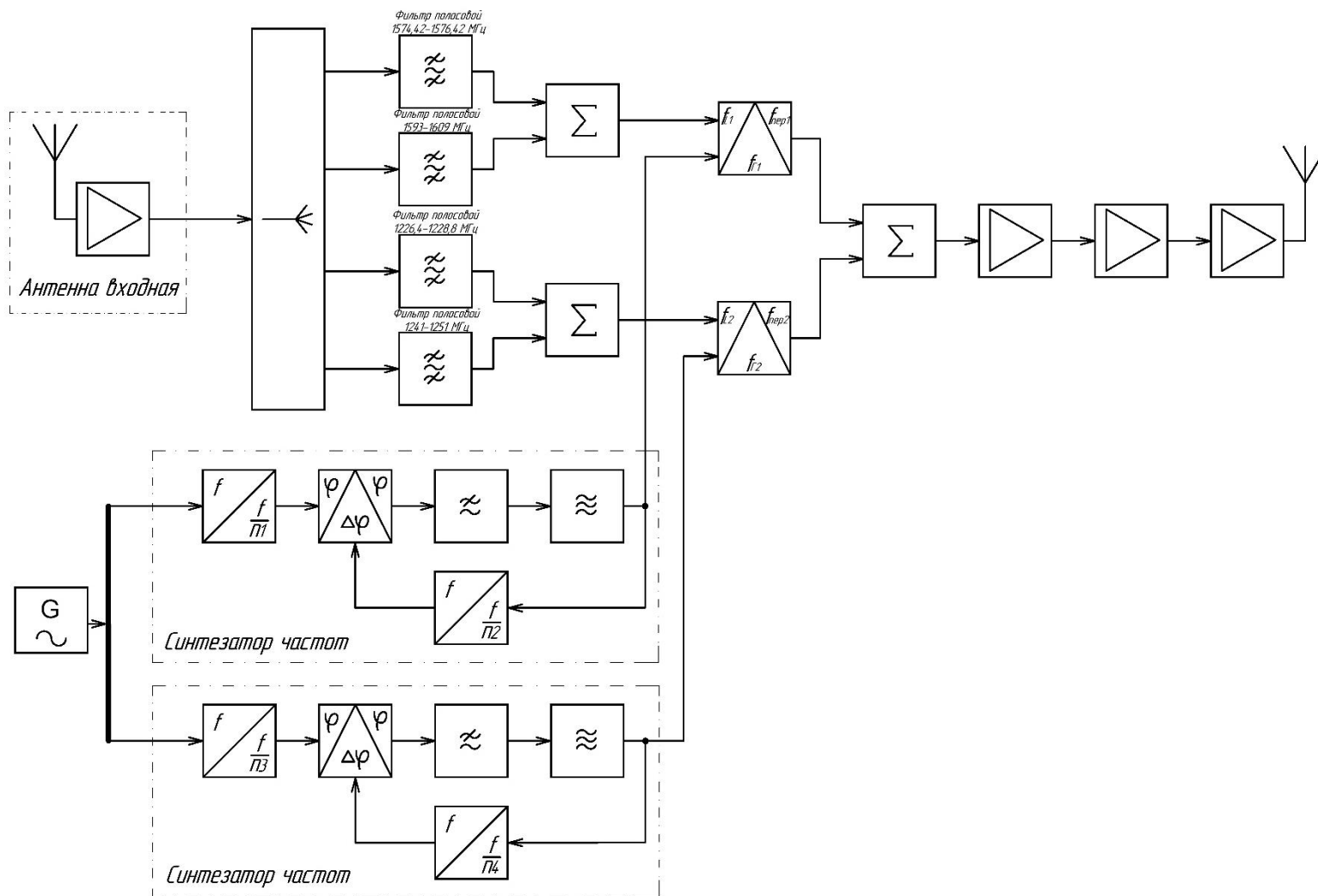


Рисунок 3.14 – Функциональная схема высокочастотного блока ретранслятора сигналов ГНСС

Опорный генератор формирует ВЧ-колебание $f_{0Г}$ и подает его на вход делителя частоты Д: $N1$ с фиксированным коэффициентом деления. Делитель подает на один из входов фазового детектора частоту $f_{0Г}/N1$. На второй вход ФД подается колебание $f_{сч}/N2$, где $f_{сч}$ – частота, сформированная синтезатором частот, $N2$ – коэффициент делителя Д: $N2$, включенного в цепь обратной связи.

Сигналы с выходов балансных смесителей суммируются в сумматоре (Σ) преобразователя частоты.

Далее, после переноса несущей частоты, сигнал проходит через каскады усилительных устройств – МШУ, каскада предоконечного усиления (ПУ) и оконечного усилителя (ОУ). После чего навигационный сигнал совместно с усиленными внутренними шумами ретранслятора излучается через передающую антенну.

4 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО БЛОКА РЕТРАНСЛЯТОРА

4.1 Выбор и обоснование полосовых фильтров

Одними из главных требований к фильтрам в составе приемного тракта ВЧ блока ретранслятора является обеспечение требуемой полосы пропускания и компактности. Наиболее подходящими фильтрами для поверхностного монтажа на плату, соответствующие частотному диапазону L и в то же время компактными являются керамические фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Такой является продукция научно-производственного предприятия ООО «НПП «Техно-ПАРК»».

В качестве первого полосового фильтра (ПФ1), представленного на принципиальной схеме приемного тракта на рисунке 3.5 выберем полосовой фильтр *FP-1601B16* на частоту 1601 МГц с полосой 16 МГц. Основные технические параметры фильтра приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Основные технические параметры фильтра *FP-1601B16*

Параметр	Единицы измерения	Номинальное значение
Центральная частота	МГц	1601
Ширина полосы пропускания	МГц	16
Вносимое затухание	дБ	3,4
Неравномерность АЧХ	дБ	1,1
Коэффициент стоячей волны по напряжению		1,9
Гарантированное затухание	дБ	43,5

Общий вид фильтра ПФ1 представлен на рисунке 4.1, где приняты следующие обозначения:

- балансный вход: 2;
- балансный выход: 5;
- земля: 1, 3, 4, 6.

Схема включения фильтра представлена на рисунке 4.2, а его амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) ПФ1 – на рисунке 4.3.

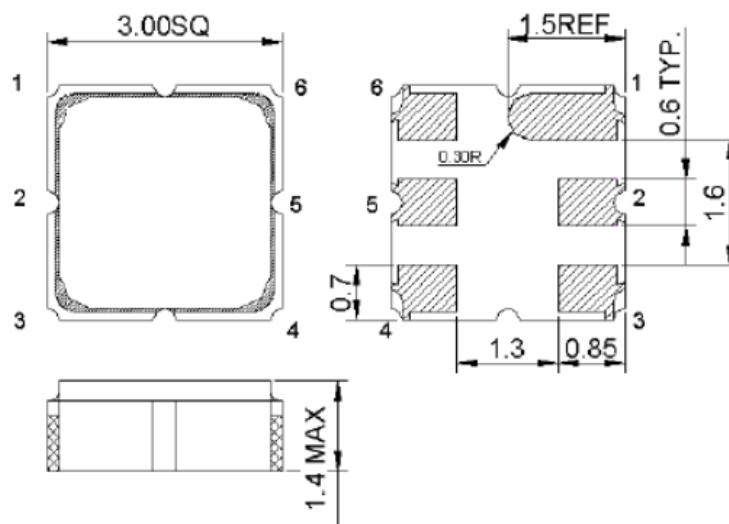


Рисунок 4.1 – Габаритные размеры фильтра *FP-1601B16*

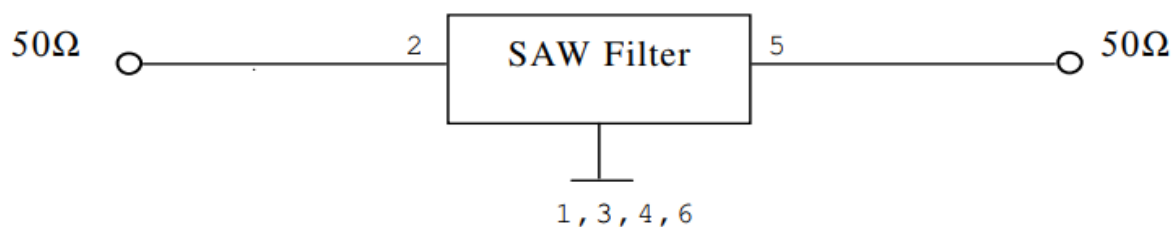


Рисунок 4.2 – Схема включения фильтра ПФ1 *FP-1601B16*

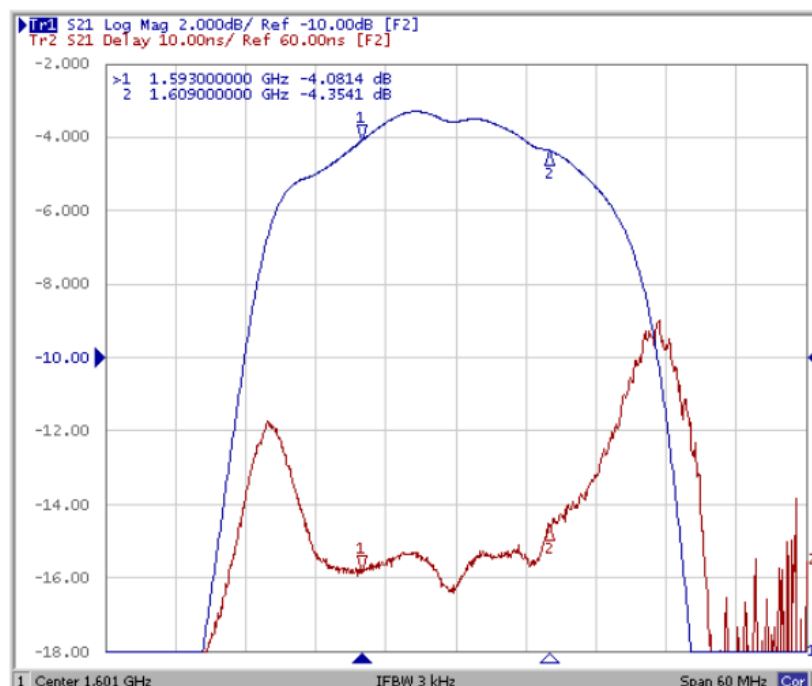


Рисунок 4.3 – АЧХ фильтра ПФ1 *FP-1601B16*

На место второго полосового фильтра (ПФ2) был выбран фильтр *FP-1575B2-27* с центральной частотой 1575,42 МГц и полосой пропускания 2 МГц. Основные параметры приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Основные технические параметры фильтра *FP-1575B2-27*

Параметр	Единицы измерения	Номинальное значение
Центральная частота	МГц	1575,42
Вносимое затухание	дБ	2,2
Неравномерность АЧХ	дБ	0,2
Коэффициент стоячей волны по напряжению		1,9
Затухание в полосах задерживания, не менее:		
100...1000 МГц	дБ	64
1500 МГц	дБ	48
1535,42 МГц	дБ	45
1615,42 МГц	дБ	65
1640 МГц	дБ	60
1700 МГц	дБ	56
1700...2200 МГц	дБ	46

Общий вид фильтра *FP-1575B2-27* представлен на рисунке 4.4. Обозначения соответствуют принятым на рисунке 4.1.

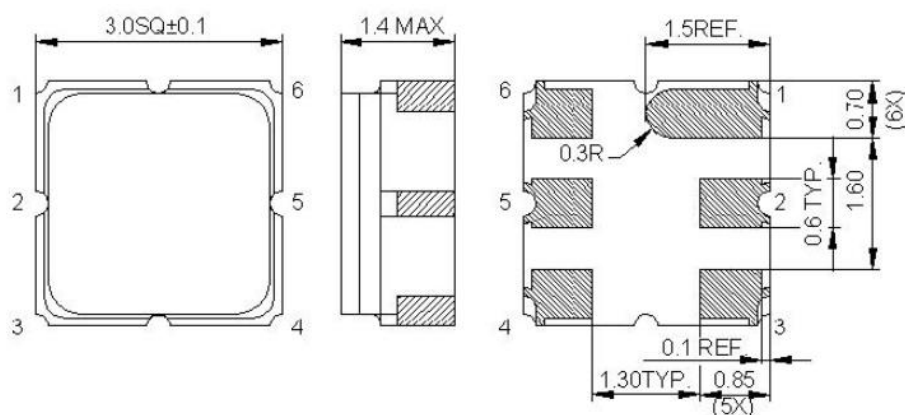


Рисунок 4.4 – Габаритные размеры фильтра *FP-1575B2-27*

Схема включения ПФ2 в общую схему приведена рисунке 4.5.

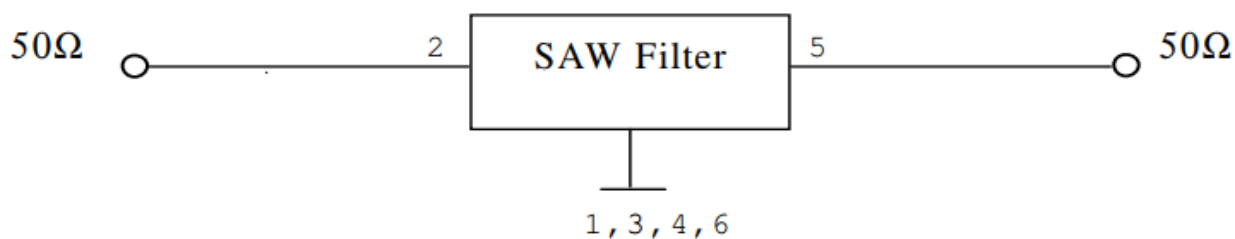


Рисунок 4.5 – Схема включения фильтра ПФ2 *FP-1575B2-27*

АЧХ фильтра *FP-1575B2-27* приведена на рисунке 4.6.

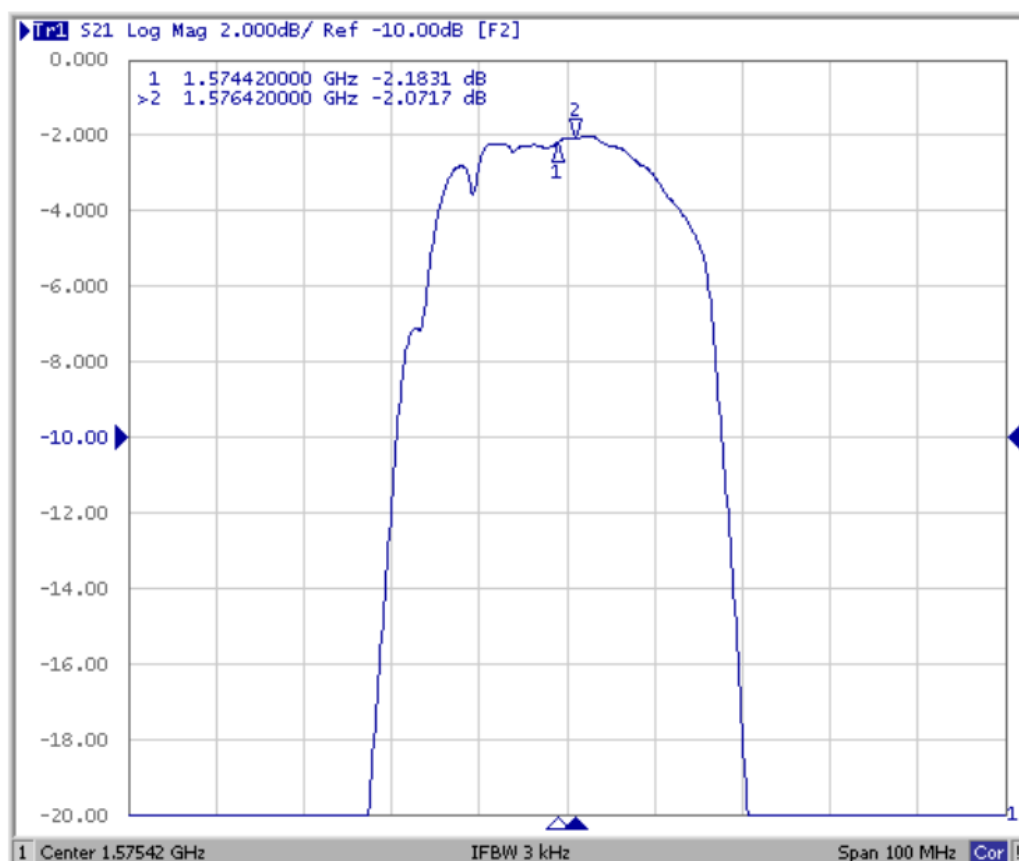


Рисунок 4.6 – АЧХ фильтра ПФ2 *FP-1575B2-27*

На позицию фильтра ПФ3 был выбран фильтр *FP-1246B10* на частоте 1246 МГц с полосой пропускания 10 МГц. Основные технические параметры приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Основные технические параметры фильтра *FP-1246B10*

Параметр	Единицы измерения	Номинальное значение
Центральная частота	МГц	1246
Ширина полосы по уровню 1 дБ	МГц	33
Вносимое затухание	дБ	2,6
Неравномерность АЧХ	дБ	0,4
Коэффициент стоячей волны по напряжению		1,3
Гарантированное затухание		
110...1000 МГц	дБ	56
1300...2200 МГц	дБ	36
2200...3000 МГц	дБ	25

К основным техническим характеристикам фильтра ПФЗ относятся:

- максимальный уровень входного непрерывного сигнала: 10 дБм;
- максимальный уровень постоянного напряжения на входе ≤ 3 В;
- сопротивление нагрузки и генератора $Z_S = Z_L = 50 \pm 5\%$ Ом.

Общий вид фильтра *FP-1246B10* представлен на рисунке 4.7. Единицы измерения – миллиметры.

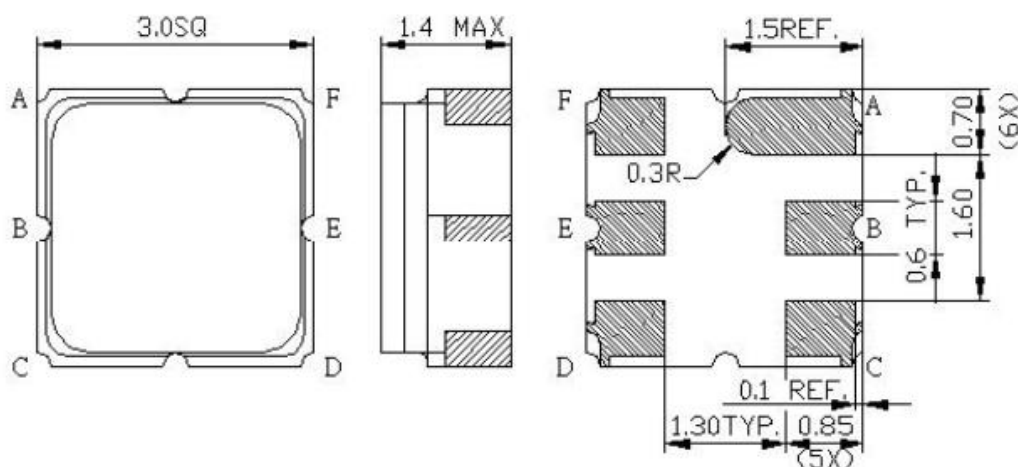


Рисунок 4.7 – Общий вид фильтра *FP-1246B10*

На рисунке 4.7 приняты следующие обозначения:

- балансный вход: B;
- балансный выход: E;
- земля: A, C, D, F.

Схема согласования фильтра ПФЗ и размеры контактных площадок приведены на рисунке 4.8 и 4.9 соответственно.

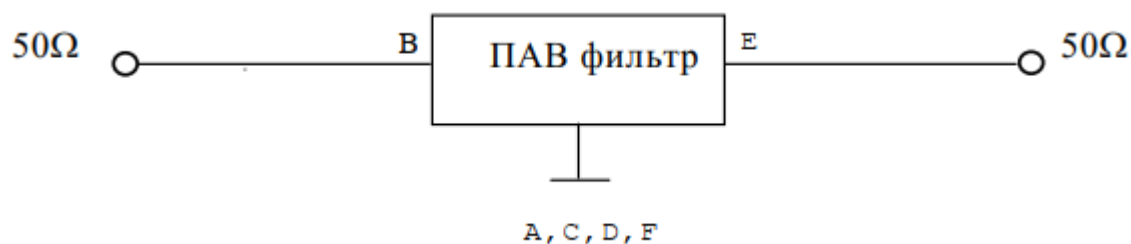


Рисунок 4.8 – Схема включения фильтра ПФЗ *FP-1246B10*

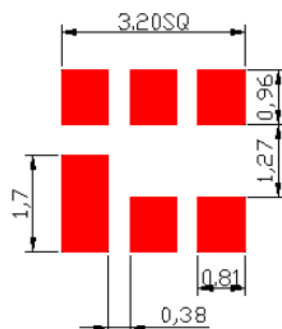


Рисунок 4.9 – Размеры контактных площадок

АЧХ фильтра *FP-1246B10* приведена на рисунке 4.10.

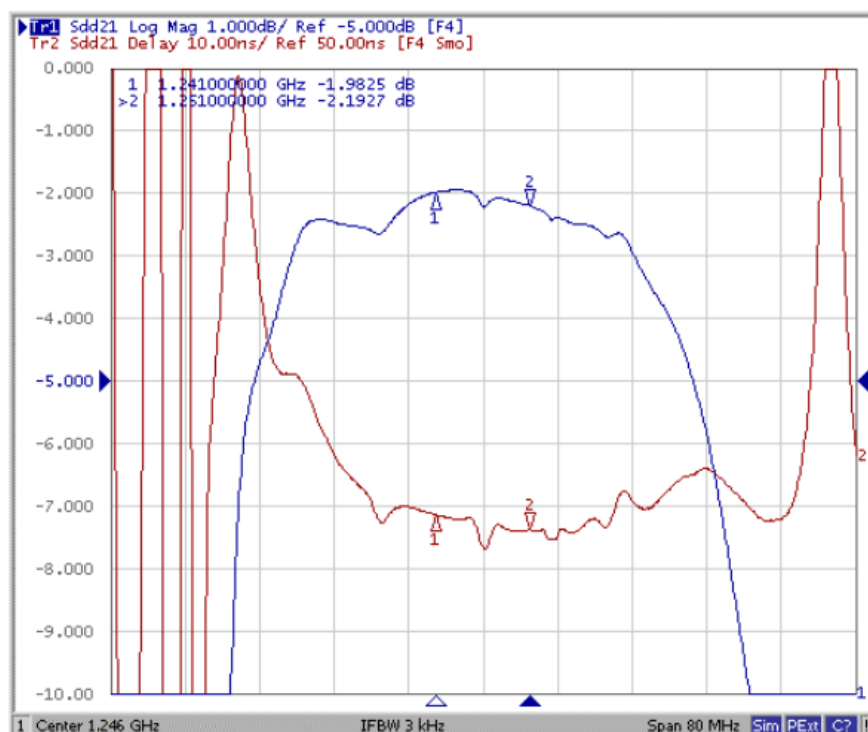


Рисунок 4.10 – АЧХ фильтра ПФЗ

В качестве четвертого полосового фильтра ПФ4 был выбран фильтр *FP-1227B2-2* на частоте 1227,6 и полосой пропускания 2,4 МГц. Основные технические параметры приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Основные технические параметры фильтра *FP-1227B2-2*

Параметр	Номинальное значение
Центральная частота, МГц	1227,6
Вносимое затухание, дБ	2,5
Неравномерность АЧХ, дБ	0,3
Коэффициент стоячей волны по напряжению	1,5
Гарантированное затухание:	
10...1152 МГц, дБ	58
1182 МГц, дБ	55
1201 МГц, дБ	42
1254,2 МГц, дБ	62
1273,2 МГц, дБ	7
1303,2...3500 МГц, дБ	42

К основным характеристикам фильтра *FP-1227B2-2* относятся:

- диапазон рабочих температур: $-40^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$;
- максимальный уровень входного непрерывного сигнала: 10 дБм;
- максимальный уровень постоянного напряжения на входе ≤ 3 В;
- Сопротивление нагрузки и генератора $Z_S = Z_L = 50 \pm 5\%$ Ом.

Общий вид фильтра ПФ4 представлен на рисунке 4.11.

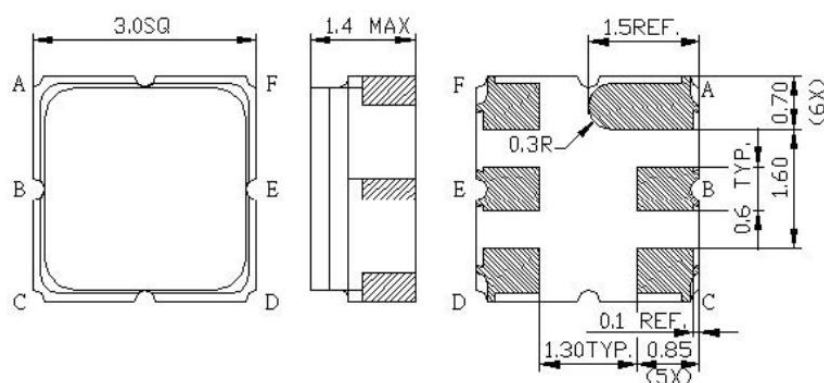


Рисунок 4.11 – Габаритные размеры фильтра *FP-1227B2-2*

На рисунке 4.11 приняты те же обозначения, что и на рисунке 4.7. Схема включения фильтра в общую схему ретранслятора представлена рисунке 4.12.

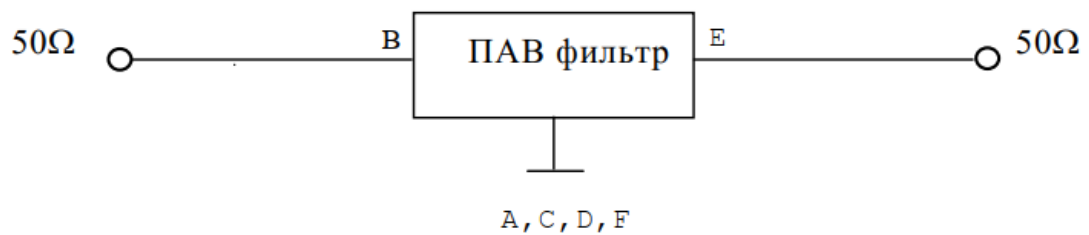


Рисунок 4.12 – Схема включения фильтра ПФ4

Реальная АЧХ фильтра *FP-1227B2-2* представлена на рисунке 4.13.

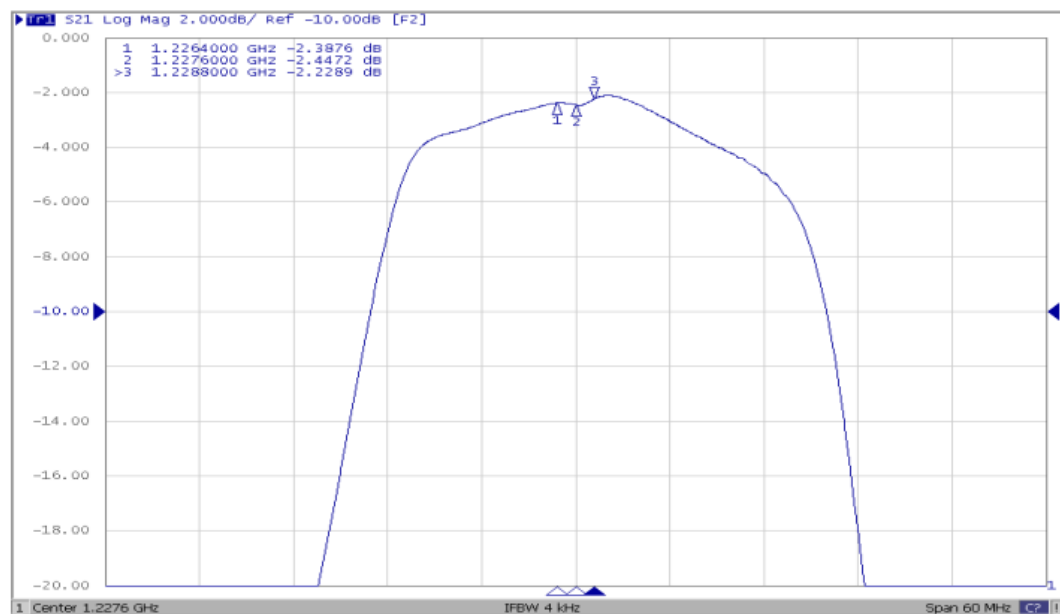


Рисунок 4.13 – АЧХ фильтра ПФ4

Стоит также отметить, что все рассмотренные выше полосовые фильтры на ПАВ выполнены в корпусе *SMD* и имеют габаритные размеры 3×3 мм.

Выбранные фильтры имеют суммарную полосу пропускания

$$\Delta F_{\Sigma ш} = \Delta F_{\Sigma ПФ} = 16 + 2 + 10 + 2,5 = 30,5 \text{ МГц.}$$

Это значение примерно в 1,5 раза больше, чем при расчетах шумовой полосы ретранслятора в разделе 2. Следовательно, суммарная мощность шума на выходе ретранслятора из таблицы 2.5 увеличится также в 1,5 раза и составит около 0,3 Вт. Полученное значение не превышает максимально допустимую мощность выходного усилителя (0,5 Вт).

4.2 Расчёт делителя мощности

Сумматоры мощности и делитель на четыре в составе приемного тракта ретранслятора (рисунок 3.5) выполнены по схеме кольцевого делителя мощности с омической нагрузкой в виде микрополосковой схемы. Структурная схема такого сумматора представлена на рисунке 4.14.

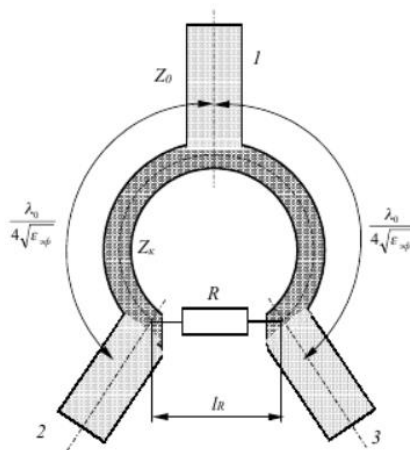


Рисунок 4.14 – Кольцевой делитель мощности с омической нагрузкой

Здесь, цифрами 2 и 3 обозначены входы сумматора и 1 – выход, ведущий к балансному смесителю преобразователя частоты.

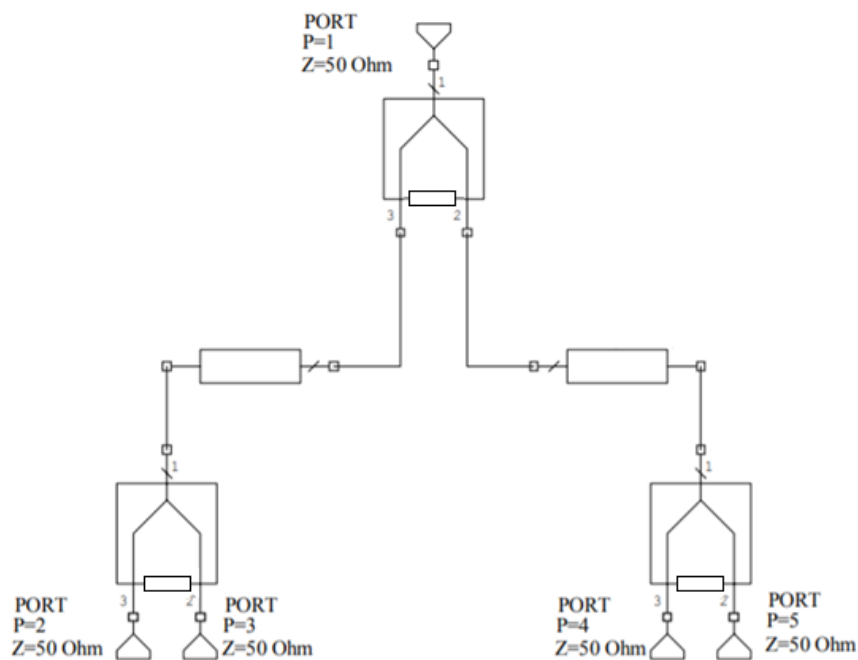


Рисунок 4.15 – Схема делителя на четыре

Делитель мощности в составе приемного тракта выполнен по схеме трех кольцевых делителей мощности с омической нагрузкой в виде микрополосковой линии. Схема представлена на рисунке 4.15.

Величина сосредоточенного сопротивления определяется по формуле:

$$R = 2Z_0 = 2 \cdot 50 = 100 \text{ Ом.}$$

Волновое сопротивление кольца равно:

$$Z_k = Z_0 \sqrt{2} = 50 \cdot \sqrt{2} = 70,71 \text{ Ом.}$$

В качестве материала подложки выберем поликор с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon = 10$. Проводники являются медными.

Определимся с геометрией линий. Исходя из выбранных величин и свойств материала подложки определим ширину металлической полоски:

$$\begin{aligned} A &= \frac{Z_0}{60} \sqrt{\frac{\varepsilon + 1}{2}} + \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 1} \left(0,23 + \frac{0,11}{\varepsilon} \right) = \\ &= \frac{70,71}{60} \sqrt{\frac{10 + 1}{2}} + \frac{10 - 1}{10 + 1} \left(0,23 + \frac{0,11}{10} \right) = 2,96, \\ W &= \frac{8 \cdot e^A \cdot h}{e^{2A} - 2} = \frac{8 \cdot e^{2,96} \cdot 1}{e^{2 \cdot 2,96} - 2} = 0,417 \text{ мм.} \end{aligned}$$

Определим размеры первого кольца, на который поступает смесь сигналов с приемной антенны.

Геометрическая длина между плечами должна быть равной:

$$l = \frac{\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_{\text{эф}}}} = \frac{c}{4 \cdot f \sqrt{\varepsilon_{\text{эф}}}},$$

где f – средняя частота принимаемых сигналов в диапазоне L :

$$f = \frac{f_{GPSL2} + f_{\text{ГЛОНАСС} \gg L1}}{2} = \frac{(1227,6 + 1609) \cdot 10^6}{2} = 1418,3 \text{ МГц.}$$

Определим эффективную проницаемость подложки:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\text{эф}} &= \frac{\varepsilon + 1}{2} + \frac{\varepsilon - 1}{2} \cdot \left(1 + 12 \frac{h}{W}\right)^{-0,5} = \\ &= \frac{10 + 1}{2} + \frac{10 - 1}{2} \cdot \left(1 + 12 \frac{1}{0,417}\right)^{-0,5} = 6,32.\end{aligned}$$

Рассчитаем длину между плечами моста:

$$l_{kL} = \frac{\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_{\text{эф}}}} = \frac{c}{4 \cdot f \cdot \sqrt{\varepsilon_{\text{эф}}}} = \frac{3 \cdot 10^8}{4 \cdot 1418,3 \cdot 10^6 \cdot \sqrt{6,32}} = 21 \text{ мм.}$$

Найдем геометрические размеры колец с выходами 2, 3 и 4, 5. Как можно заметить, единственное отличие между кольцами заключается в длинах между плечами моста, поскольку кольца пропускают через себя сигналы на разной частоте. Найдем эти частоты:

$$f_{L1} = \frac{f_{GPSL1} + f_{\text{ГЛОНАСС} \gg L1}}{2} = \frac{(1575.42 + 1609) \cdot 10^6}{2} = 1558,8 \text{ МГц,}$$

$$f_{L2} = \frac{f_{GPSL2} + f_{\text{ГЛОНАСС} \gg L2}}{2} = \frac{(1227.6 + 1246) \cdot 10^6}{2} = 1236.8 \text{ МГц,}$$

где f_{L1} – средняя частота сигналов в кольце с выходами 4 и 5;

f_{L2} – средняя частота сигналов в кольце с выходами 2 и 3.

Длина между плечами кольца с выходами 2 и 3, делящее сигналы диапазона $L2$ рассчитывается по формуле:

$$l_{kL2} = \frac{\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_{\text{эф}}}} = \frac{c}{4 \cdot f_{L2} \cdot \sqrt{\varepsilon_{\text{эф}}}} = \frac{3 \cdot 10^8}{4 \cdot 1236,8 \cdot 10^6 \cdot \sqrt{6,32}} = 24 \text{ мм.}$$

Длина между плечами кольца с выходами 4 и 5 определяется выражением:

$$l_{kL1} = \frac{\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_{\text{эф}}}} = \frac{c}{4 \cdot f_{L1} \cdot \sqrt{\varepsilon_{\text{эф}}}} = \frac{3 \cdot 10^8}{4 \cdot 1588,8 \cdot 10^6 \cdot \sqrt{6,32}} = 18,8 \text{ мм.}$$

Определим размеры линий, соединяющих кольца делителя. Волновое сопротивление линии $R = 50$ Ом, тогда ширина полоски равна:

$$A = \frac{R}{60} \sqrt{\frac{\varepsilon + 1}{2}} + \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 1} \left(0,23 + \frac{0,11}{\varepsilon} \right) =$$

$$= \frac{50}{60} \sqrt{\frac{10 + 1}{2}} + \frac{10 - 1}{10 + 1} \left(0,23 + \frac{0,11}{10} \right) = 2,15,$$

$$W = \frac{8 \cdot e^A \cdot h}{e^{2A} - 2} = \frac{8 \cdot e^{2,15} \cdot 1}{e^{2 \cdot 2,15} - 2} = 0,958 \text{ мм.}$$

Длина МП линии, соединяющая первое кольцо и кольцо диапазона $L2$, длина выходной линии кольца диапазона $L2$ рассчитывается по формуле:

$$l_{L2} = \frac{c}{f_{L2} \cdot \sqrt{\varepsilon_{\text{эф}}}} = \frac{3 \cdot 10^8}{1236,8 \cdot 10^6 \cdot \sqrt{6,32}} = 23,4 \text{ мм.}$$

Длина МП линии, соединяющая первое кольцо и кольцо диапазона $L1$, длина выходной линии кольца диапазона $L1$ рассчитывается по формуле:

$$l_{L1} = \frac{c}{f_{L1} \cdot \sqrt{\varepsilon_{\text{эф}}}} = \frac{3 \cdot 10^8}{1588,8 \cdot 10^6 \cdot \sqrt{6,32}} = 18,2 \text{ мм.}$$

Результаты расчетов геометрических размеров делителя на четыре приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Геометрические размеры делителя

Элемент делителя	Значение	
	Длина, мм	Ширина, мм
Кольцо с входом 1	21	0,417
Кольцо с выходами 2 и 3	18,7	
Кольцо с выходами 4 и 5	24	
Микрополосковая линия, связывающая входное кольцо и делитель сигналов $L1$	18,2	0,958
Микрополосковая линия, связывающая входное кольцо и делитель сигналов $L2$	23,4	

Возможная топология делителя представлена на рисунке 4.16.

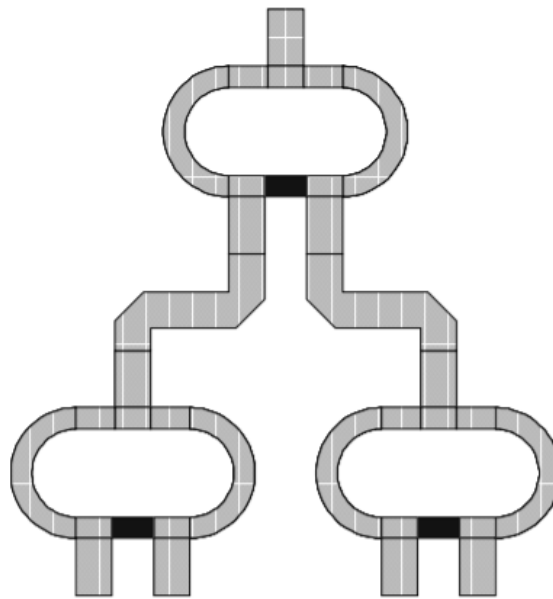


Рисунок 4.16 – Топология делителя на четыре

4.3 Расчет сумматоров приемного тракта

Рассчитаем геометрические параметры сумматора сигналов «Глонасс» и *GPS* в частотной области *L1*. Поскольку сумматоры и делитель мощности на четыре размещаются на одной плате, то материал подложки у сумматоров тот же, что и у делителя – поликор

Величина сосредоточенного сопротивления определяется по формуле:

$$R = 2Z_0 = 2 \cdot 50 = 100 \text{ Ом.}$$

Волновое сопротивление кольца равно:

$$Z_k = Z_0 \sqrt{2} = 50 \cdot \sqrt{2} = 70,71 \text{ Ом.}$$

Определим ширину полоски кольца. Учитывая, что толщина подложки 1 мм, получим:

$$A = \frac{Z_0}{60} \sqrt{\frac{\varepsilon + 1}{2} + \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 1} \left(0,23 + \frac{0,11}{\varepsilon} \right)} =$$

$$= \frac{70,71}{60} \sqrt{\frac{10+1}{2}} + \frac{10-1}{10+1} \left(0,23 + \frac{0,11}{10} \right) = 2,96,$$

$$W = \frac{8 \cdot e^A \cdot h}{e^{2A} - 2} = \frac{8 \cdot e^{2,96} \cdot 1}{e^{2 \cdot 2,96} - 2} = 0,417 \text{ мм.}$$

Геометрическая длина между плечами должна быть равной:

$$l_k = \frac{\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_{\text{эф}}}} = \frac{c}{4 \cdot f_{L1} \sqrt{\varepsilon_{\text{эф}}}},$$

где f_{L1} – средняя частота в диапазоне $L1$, определяемая выражением:

$$f_{L1} = \frac{f_{GPSL1} + f_{\Gamma\text{ЛОНАСCL1}}}{2} = \frac{(1575,42 + 1602,2) \cdot 10^6}{2} = 1588,8 \text{ МГц.}$$

Рассчитаем длину между плечами моста:

$$l_k = \frac{\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_{\text{эф}}}} = \frac{c}{4 \cdot f_{L1} \cdot \sqrt{\varepsilon_{\text{эф}}}} = \frac{3 \cdot 10^8}{4 \cdot 1588,8 \cdot 10^6 \cdot \sqrt{6,32}} = 18,8 \text{ мм.}$$

Возможная топология такого сумматора представлена на рисунке 4.17.

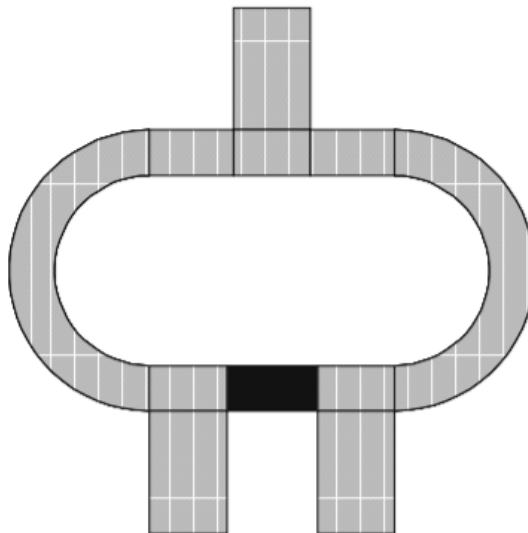


Рисунок 4.17 – Топология сумматора сигналов $L1$

К сумматору сигналов $L2$ применимы эти же значения, за исключением длины между плечами кольца. Найдем ее. Для этого рассчитаем среднюю частоту сигнала в линии:

$$f_{L2} = \frac{f_{GPSL2} + f_{ГЛОНАССL2}}{2} = \frac{(1227,6 + 1246) \cdot 10^6}{2} = 1236,8 \text{ МГц.}$$

$$l_k = \frac{\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_{эф}}} = \frac{c}{4 \cdot f_{L2} \cdot \sqrt{\varepsilon_{эф}}} = \frac{3 \cdot 10^8}{4 \cdot 1236,8 \cdot 10^6 \cdot \sqrt{6,32}} = 24,1 \text{ мм.}$$

Таблица 4.6 – Размеры сумматоров приемного тракта ретранслятора

Назначение сумматора	Длина плеча, мм	Ширина плеча, мм	Величина Сосредоточенного сопротивления, Ом	Величина кольцевого сопротивления, Ом
Суммирование сигналов частотной области $L1$	18,8	0,417	100	70,71
Суммирование сигналов частотной области $L2$	24,1	0,417		

4.4 Выбор и обоснование балансных смесителей преобразователя частоты

Балансные смесители в составе преобразователя частоты ретранслятора являются одними из главных элементов всей схемы, поскольку выполняют основную задачу ретранслятора – перенос несущей частоты.

Определим требования к балансным смесителям. Согласно функциональной схеме высокочастотного блока ретранслятора, представленной на рисунке 3.15, балансный смеситель имеет два входа: на первый поступает смесь сигналов GPS и «ГЛОНАСС» на частоте $L1$ для первого смесителя и те же сигналы, но на частоте $L2$ для второго смесителя. На второй вход первого смесителя, согласно таблице 1.6 и рисунку 1.10, подается ВЧ-колебания, сформированное гетеродином значение которого составляет 6480 МГц. На второй

вход второго смесителя подается ВЧ-колебание частотой 6800 МГц. Отобразим полученные требования в табличном виде.

Таблица 4.7 – Технические требования, предъявляемые к балансным смесителям

Требование	Балансный смеситель для частоты $L1$	Балансный смеситель для частоты $L2$
Частота входного сигнала, МГц	1574...1610	1226...1249
Частота ВЧ-колебания гетеродина, МГц	6480	6790
Частота выходного сигнала, МГц	8055,42...8085,9	8017,6...8039,9

Вышеописанным требованиям удовлетворяет микросхема *LTC5549* – общецелевой пассивный смеситель. Схема выводов микросхемы приведена на рисунке 4.18.

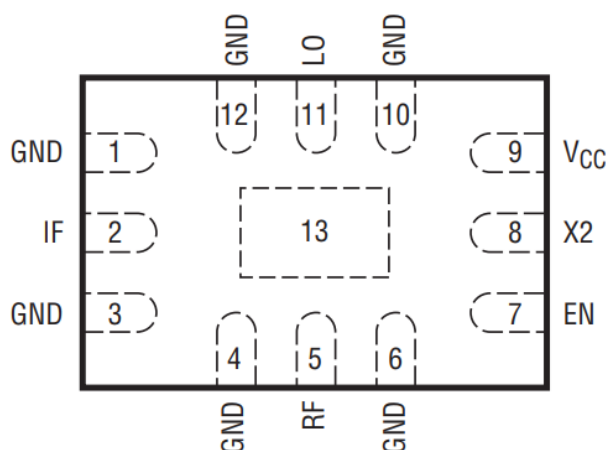


Рисунок 4.18 – Схема выводов микросхемы *LTC5549*

На рисунке 4.18 для выводов микросхемы приняты следующие обозначения:

- порт входного сигнала с частотным диапазоном 500...6000 МГц: *IF*;
- порт выходного сигнала с частотным диапазоном 2...14 ГГц: *RF*;
- порт интегрированного умножителя частоты гетеродина с частотным диапазоном 1...12 ГГц: *LO*;
- порт включения/выключения *LO*: *X2*;
- порт питания 3,3 В: *VCC*;
- порты заземления: *GND*.

Исходя из технического описания микросхемы, типовой способ включения ее в общую схему устройства представлен на рисунке 4.19.

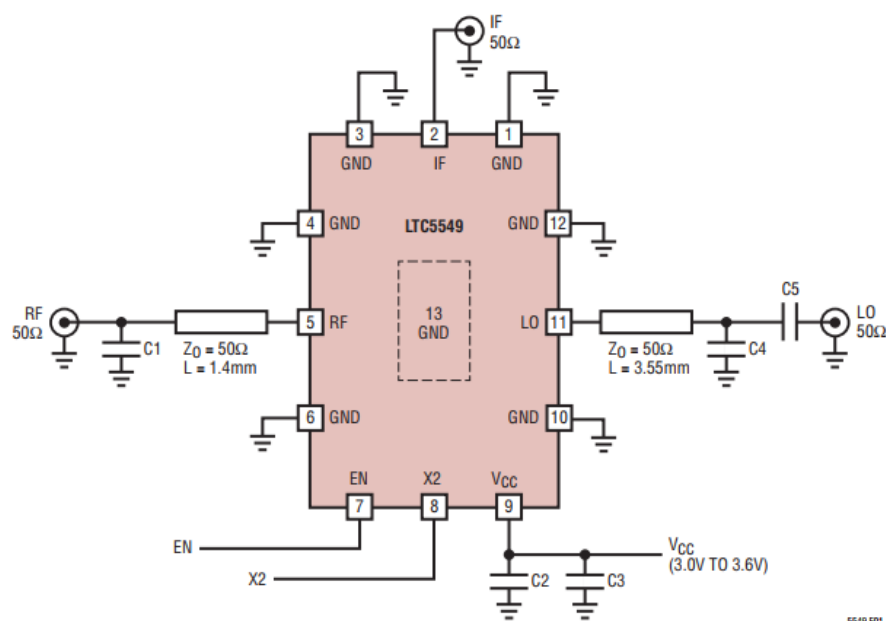


Рисунок 4.19 – Схема включения микросхемы *LTC5549*

На рисунке 4.19 в качестве развязки используются элементы, приведенные в таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Элементы развязки микросхемы *LTC5549*

Обозначение на схеме	Значение	Примечание
<i>C1, C4</i>	0,15 пФ	04021JR15ZBS
<i>C2, C5</i>	22 пФ	GRM21A5C2E220J
<i>C3</i>	1 мкФ	GRM55DR72A105K

Согласно технической документации к микросхеме *LTC5549* общие потери, при частоте гетеродина 6500 МГц и частоте выходного сигнала 8000 МГц, составляют не более 9 дБ. Микросхема имеет конструкцию *QFP* и размеры 2×3 мм.

Как можно заметить, частотные и габаритные характеристики микросхемы *LTC5549* удовлетворяют техническим требованиям, предъявляемым к балансным смесителям. Это значит, что в качестве и первого и второго БС можно использовать рассмотренную микросхему.

4.5 Расчет сумматора преобразователя частоты

Сумматоры мощности в составе преобразователя частоты ретранслятора (рисунок 3.4) выполнены по той же схеме кольцевого делителя мощности с омической нагрузкой в виде микрополосковой схемы, что и сумматоры приемного тракта. Структурная схема такого сумматора представлена на рисунке 4.17. Поскольку сумматоры и делитель мощности на четыре размещаются на одной плате, то материал подложки у сумматоров тот же, что и у делителя – поликор. Величина сосредоточенного сопротивления определяется по формуле:

$$R = 2Z_0 = 2 \cdot 50 = 100 \text{ Ом.}$$

Волновое сопротивление кольца равно:

$$Z_k = Z_0 \sqrt{2} = 50 \cdot \sqrt{2} = 70,71 \text{ Ом.}$$

Поскольку материал подложки тот же – поликор, то и ширина линии остается прежней. Геометрическая длина между плечами должна быть равной:

$$l_k = \frac{\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_{эф}}} = \frac{c}{4 \cdot f \sqrt{\varepsilon_{эф}}},$$

где f – среднее значение частоты ретранслированных сигналов, согласно рисунку 1.12 равная:

$$f = \frac{f_{БС1} + f_{БС2}}{2} = \frac{(8027,6 + 8085,9) \cdot 10^6}{2} = 8061,75 \text{ МГц.}$$

Рассчитаем длину между плечами моста:

$$l_k = \frac{\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_{эф}}} = \frac{c}{4 \cdot f_0 \cdot \sqrt{\varepsilon_{эф}}} = \frac{3 \cdot 10^8}{4 \cdot 8061,75 \cdot 10^6 \cdot \sqrt{6,32}} = 3,7 \text{ мм.}$$

Возможная топология такого сумматора представлена на рисунке 4.17.

4.6 Выбор и обоснование гетеродина

Согласно функциональной схеме ВЧ блока ретранслятора на рисунке

3.15, гетеродин состоит из трех составных блоков: опорного генератора (ОГ) и двух синтезаторов частот (СЧ) с ФАПЧ. Задачей гетеродина является формирование двух ВЧ колебаний с частотой 6480 МГц и 6800 МГц для балансных смесителей.

4.6.1 Синтезаторы частоты. В качестве синтезатора частот используется микросхема от компании *Analog Devices HCM703LP4E*. Устройство представляет собой малошумящий широкополосный СЧ с ФАПЧ со встроенным ГУН (VCO), поддерживающий диапазон частот от 0 до 8 ГГц. Устройство поддерживает как дробный- N , так и целочисленный- N режимы, с 24-битным дробным делителем, позволяющим точно выбирать частоту.

Фазовый шум 50 фемтосекунд для частоты 6 – 7 ГГц делает его идеальным источником ВЧ-колебаний с низким уровнем шума. *HCM703LP4E* обладает хорошими характеристиками фазового шума и паразитных помех, что позволяет использовать схемы модуляции более высокого порядка при минимизации эффектов блокировки в высокопроизводительных радиоприемниках.

Функциональная схема и схема выводов микросхемы *HCM703LP4E* представлены на рисунке 4.20.

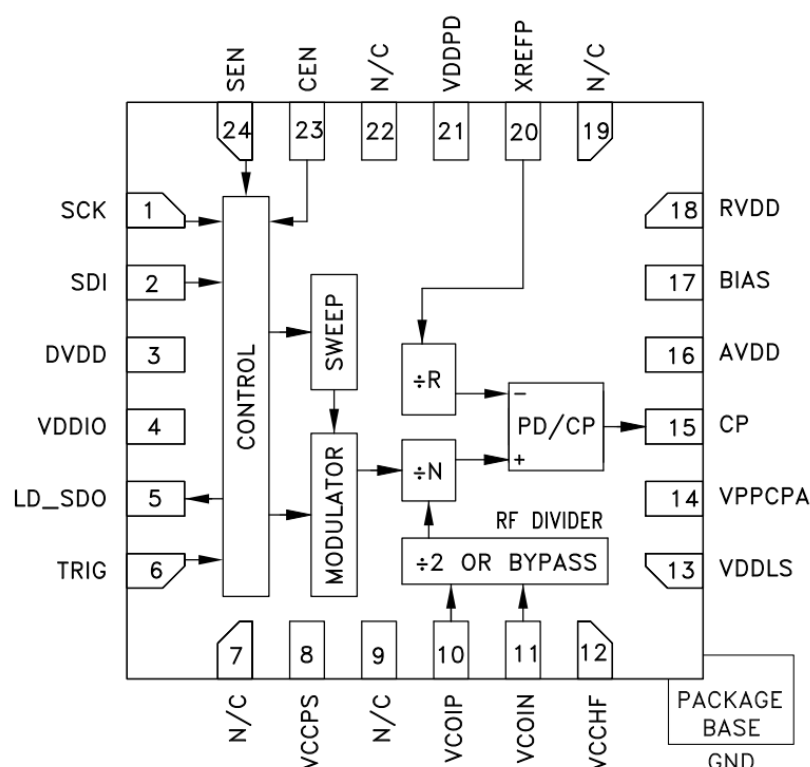


Рисунок 4.20 – Функциональная схема *HCM703LP4E*

В HCM703LP4E встроен умножитель частоты (УЧ) с коэффициентом $k=2$. Он используется каждый раз, когда частота ГУНа $f_{УЧ0} \geq 4000$ МГц.

Основные характеристики *HCM703LP4E* приведены в таблице 4.9.

Таблица 4.9 – Основные характеристики *HCM703LP4E*

Параметр	Значение
Диапазон выходных частот, МГц	0...8000
Диапазон входных частот, МГц	50...350
Частота на входе фазового детектора, МГц	50...115
Напряжение/ток питания, В/мА	(3,3/5)/100
Потери мощности, дБ	9
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+85

Назначение основных выводов микросхемы *HCM703LP4E* представлены в таблице 4.10.

Таблица 4.10 – Основные выводы микросхемы *HCM703LP4E*

Пин		Тип	Примечание
Имя	Номер		
<i>SDI</i>	2	Вход	Вход опорного сигнала
<i>LD_SDO</i>	5	Выход	Выход общего назначения
<i>VDDIO</i>	4	Вход	Порты питания внутренних блоков микросхемы. Номинальное значение подаваемого напряжения: 3,3 В.
<i>VDDPS</i>	8	Вход	
<i>RVDD</i>	18	Вход	
<i>VDDPD</i>	21	Вход	
<i>VDDL5</i>	13	Вход	Порты питания внутренних блоков микросхемы. Номинальное значение подаваемого напряжения: 5 В.
<i>VDDCPA</i>	14	Вход	

Согласно технической документации к микросхеме *HCM703LP4E*, настройка ГУНа описывается выражением:

$$f_{VCO} = k \cdot f_{PS},$$

где f_{VCO} – выходная частота ГУНа;

k – целочисленный коэффициент (1 или 2), используемый УЧ при частоте $f_{VCO} \geq 4000$ МГц;

f_{PS} – промежуточная частота, определяемая выражением:

$$f_{PS} = \frac{f_{\text{ог}}}{R} (N_{\text{int}} + N_{\text{frac}}),$$

где $f_{ог}$ – частота опорного генератора;

R – коэффициент деления опорного сигнала;

N_{int} – целочисленный коэффициент от 20 до $2^{16} - 1$;

N_{frac} – дробный коэффициент от 0,0 до 0,9999.

Приняв $N_{frac} = 0,8$, $R = 1$ и $f_{ог} = 50$ МГц определим целочисленный коэффициент деления для частоты $f_{сч1} = 6790$ МГц:

$$N_{int1} = \frac{f_{PS}}{f_{ог}} - N_{frac} = \frac{f_{VCO}}{k \cdot f_{ог}} - N_{frac} = \frac{6790}{2 \cdot 50} - 0,8 = 67.$$

Для частоты $f_{сч2} = 6480$ МГц коэффициент деления равен:

$$N_{int1} = \frac{f_{PS}}{f_{ог}} - N_{frac} = \frac{f_{VCO}}{k \cdot f_{ог}} - N_{frac} = \frac{6480}{2 \cdot 50} - 0,8 = 64.$$

Микросхема выполнена в корпусе *SMT* и имеет размеры 4×4 мм, что позволяет использовать ее в качестве и первого и второго СЧ.

4.6.2 Опорный генератор. При расчете коэффициентов деления синтезаторов частот было установлено, что частота входного опорного сигнала должна равняться 50 МГц. Для этих целей используется миниатюрный ВЧ кварцевый генератор от компании Морион ГК115-ТС.

Геометрические размеры генератора отображены на рисунке 4.22.

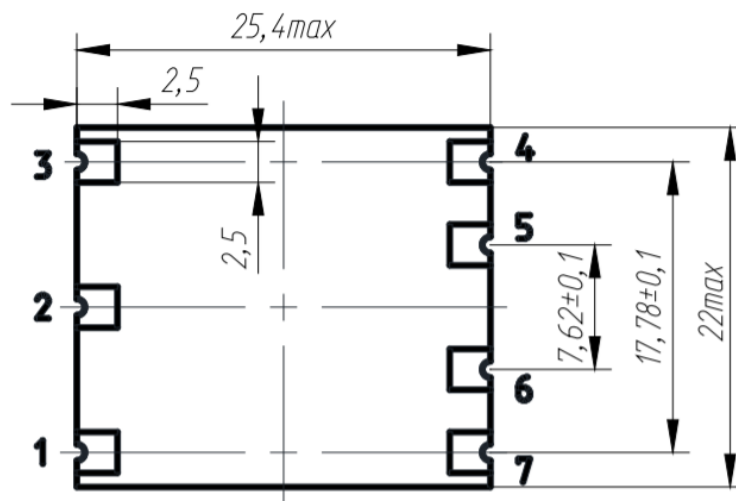


Рисунок 4.22 – Геометрические размеры генератора ГК269-ТС

Таблица 4.11 – Характеристики генератора ГК115-ТС

Параметр	Значение
Диапазон частот, МГц	9,6...50
Тип выходного сигнала	<i>SIN</i> или <i>CMOS</i>
Напряжение питания, В	3,3 или 5

Назначение выводов генератора отображено в таблице 4.12.

Таблица 4.12 – Назначение выводов генератора

Номер вывода	Назначение
1	Вход корректора частоты
2	Выход корректора частоты
3	Напряжение питания
4	Выход сигнала рабочей частоты
5, 6	Не используются
7	Общий (корпус)

К особенностям этого генератора можно отнести низкий уровень шумов и малые размеры корпуса: 25,4×22×14 мм.

4.7 Выбор и обоснование усилительных элементов

Согласно расчётам, выполненным во втором разделе проекта, коэффициент ретрансляции устройства должен быть равен 120 дБ. Однако следует учесть и потери мощности навигационных сигналов в блоках обработки. Информации о вносимых потерях представлена в таблице 4.13.

Таблица 4.13 – Вносимые потери при обработке сигнала

Блок ретранслятора	Вносимые потери, дБ
Делитель мощности на четыре	7
Полосовой фильтр ПФ1	3,4
Полосовой фильтр ПФ2	2,2
Полосовой фильтр ПФ3	2,6
Полосовой фильтр ПФ4	2,5
Балансный смеситель сигналов <i>L1</i>	9
Балансный смеситель сигналов <i>L2</i>	9
Максимальные потери, вносимые блоками преобразования	19,4

Таким образом требуемый коэффициент ретрансляции равен:

$$K_{\text{ТРретр}} = K_{\text{ретр}} + \sum K_{\text{потери}} = 120 + 20 = 140 \text{ дБ.}$$

К усилительным устройствам ретранслятора относятся МШУ приемного тракта и выходное устройство, целиком состоящее из различных усилителей. Стоит также отметить, что коэффициентом усиления обладает приемная антенна (K_y встроенного МШУ = 35 дБ).

На место оконечного усилителя (ОУ) подходит усилитель мощности от компании *Analog Devices HMC907APM5E*. Схема выводов и согласования с основной схемой ретранслятора приведена на рисунке 4.23.

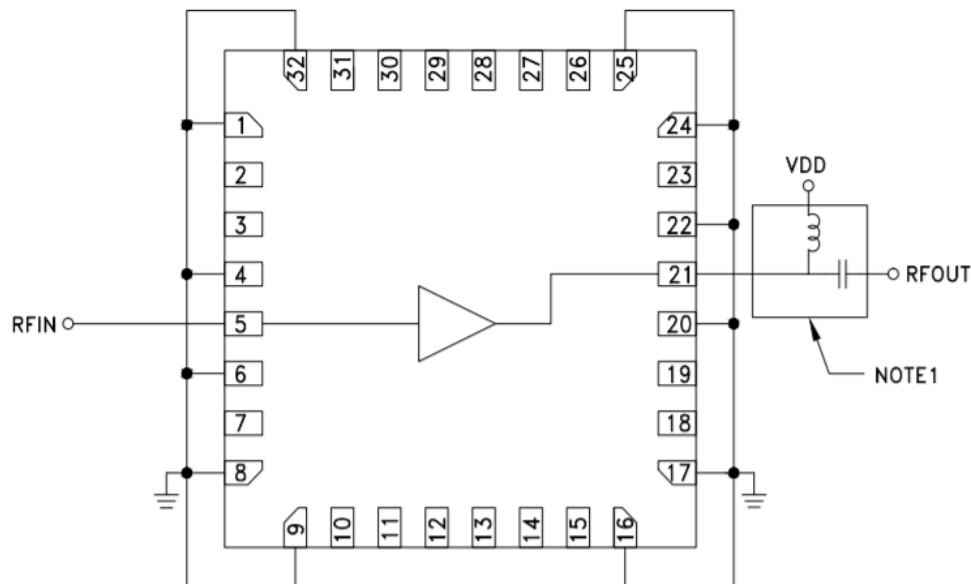


Рисунок 4.23 – Схема согласования усилителя *HMC907APM5E*

Основные характеристики усилителя приведены в таблице 4.14.

Таблица 4.14 – Основные характеристики *HMC907APM5E*

Параметр	Значение
Диапазон рабочих частот, МГц	200...22000
Коэффициент усиления, дБ	14
Выходная мощность, дБм	28,5
Ток/напряжение питания, мА/В	350/10
Величина подводимой нагрузки, Ом	50

Назначение основных выводов усилителя представлено в таблице 4.15.

Таблица 4.15 – Назначение основных выводов *HMC907APM5E*

Вывод		Описание
Обозначение	Номер	
<i>RFIN</i>	5	Порт входного сигнала
<i>RFOUT&VDD</i>	21	Порт выходного сигнала и питания
<i>GND</i>	1, 4, 6, 8, 9, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 32	Заземление

Каскад предварительного усиления состоит из четырех последовательно подключенных усилителей и в общей сумме дает $K_y = 90$ дБ, включая входной усилитель. ПУ включает:

- два усилителя *HMC902-DIE*, КУ которого составляет 20 дБ;
- два усилителя *HMC8412* с КУ 15 дБ.

Рассмотрим усилитель *HMC902*. Основные характеристики микросхемы приведены в таблице 4.16.

Таблица 4.16 – Основные характеристики *HMC902-DIE*

Параметр	Значение
Диапазон рабочих частот, ГГц	5...11
Коэффициент усиления, дБ	20
Выходная мощность, дБм	16
Ток/напряжение питания, мА/В	80/3,5
Величина подводимой нагрузки, Ом	50
Геометрические размеры, мм	1,33×1,04×0,102

Схема выводов и согласования с общей схемой ретранслятора *HMC902-DIE* представлена на рисунке 4.24

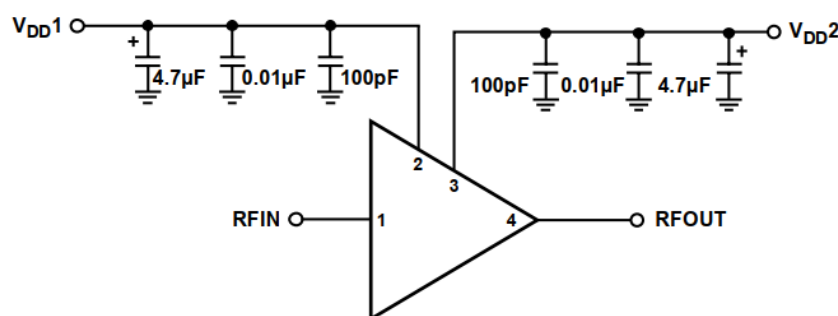


Рисунок 4.24 – Схема согласования *HMC902-DIE*

Назначение основных портов усилителя представлено в таблице 4.16.

Таблица 4.16 – Назначение основных портов *HMC902-DIE*

Порт		Описание
Обозначение	Номер	
<i>RFIN</i>	1	Порт входного сигнала
<i>RFOUT</i>	4	Порт выходного сигнала
<i>Vdd1, Vdd2</i>	2, 3	Порты питания усилителя

Рассмотрим микросхему усилителя *HMC8412*. Схема выводов и согласования *HMC902-DIE* представлена на рисунке 4.25.

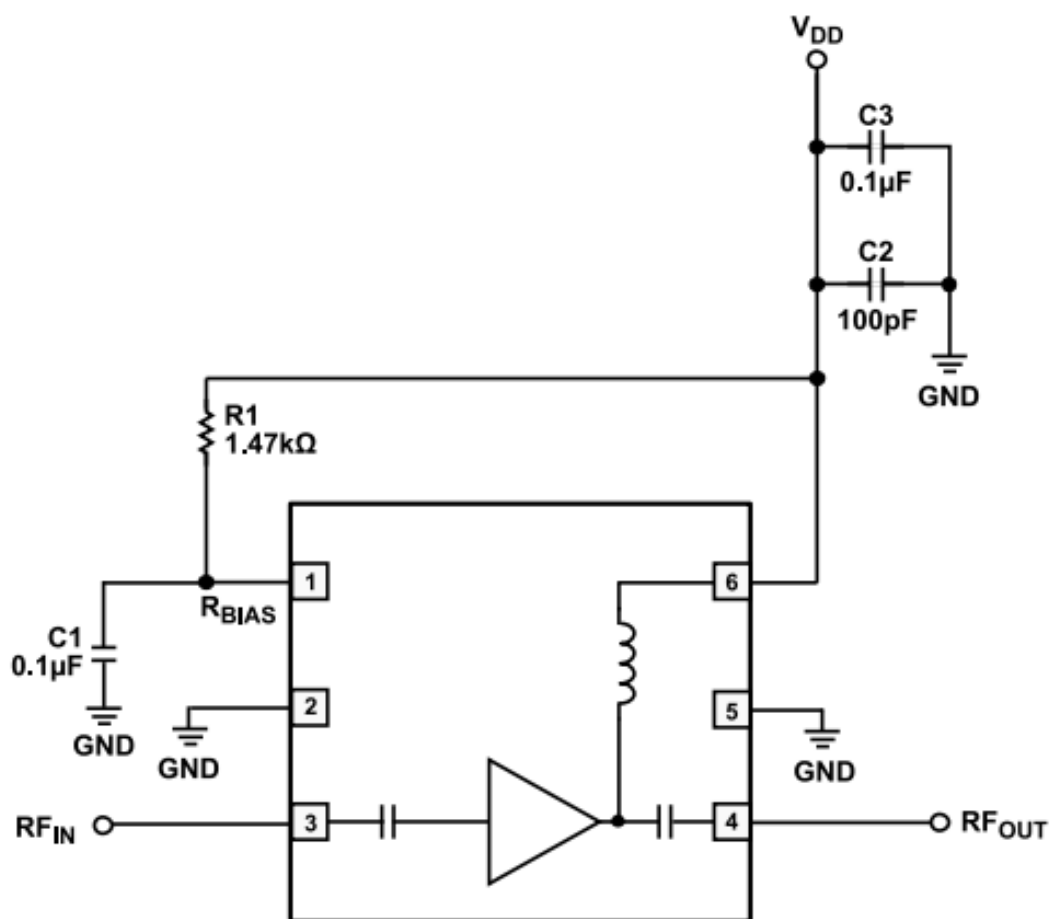


Рисунок 4.25 – Схема согласования *HMC8412*

Основные характеристики приведены в таблице 4.17.

Таблица 4.17 – Основные характеристики *HMC8412*

Параметр	Значение
Диапазон рабочих частот, ГГц	0,4...11
Коэффициент усиления, дБ	15
Выходная мощность, дБм	18
Ток/напряжение питания, мА/В	60/5
Величина подводимой нагрузки, Ом	50
Геометрические размеры, мм	2×2

Назначение основных портов усилителя представлено в таблице 4.16.

Таблица 4.18 – Назначение основных портов *HMC902-DIE*

Порт		Описание
Обозначение	Номер	
<i>RFIN</i>	3	Порт входного сигнала
<i>RFOUT</i>	4	Порт выходного сигнала
<i>VDD</i>	6	Порты питания усилителя
<i>RBIAS</i>	1	Порт подключения резистора для установки тока покоя

В качестве входного усилителя используется *HMC516*, основные характеристики которого представлены в таблице 4.19.

Таблица 4.19 – Основные характеристики *HMC516*

Параметр	Значение
Диапазон рабочих частот, ГГц	7...17
Коэффициент усиления, дБ	20
Выходная мощность, дБм	20
Ток/напряжение питания, мА/В	65/3
Величина подводимой нагрузки, Ом	50
Геометрические размеры, мм	2,52×1,32×0,1

Схема выводов и согласования с общей схемой ретранслятора *HMC516* представлена на рисунке 4.26.

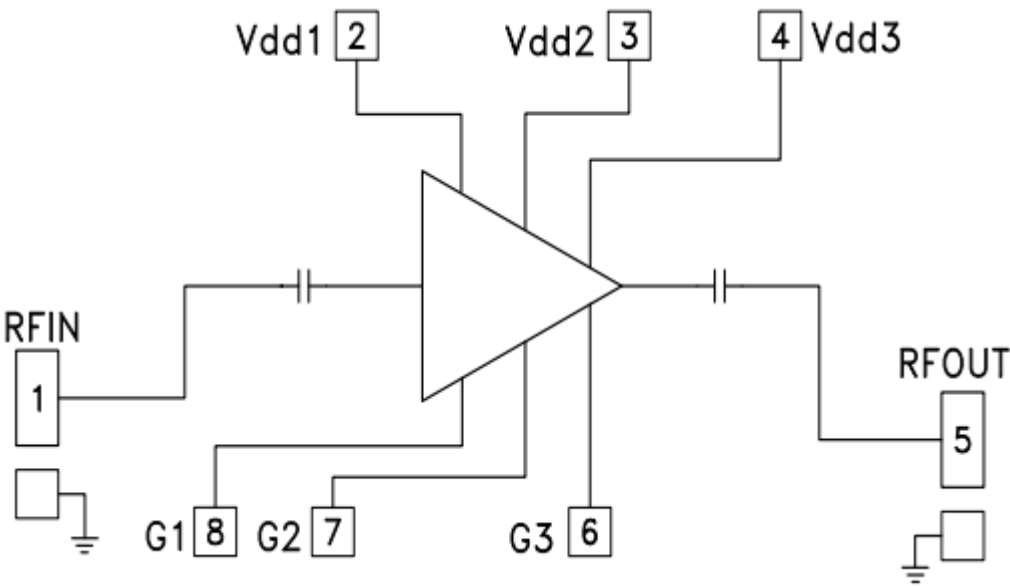


Рисунок 4.26 – Схема согласования *HMC516*

Назначение основных портов усилителя представлено в таблице 4.20.

Таблица 4.20 – Назначение основных портов *HMC902-DIE*

Порт		Описание
Обозначение	Номер	
<i>RFIN</i>	1	Порт входного сигнала
<i>RFOUT</i>	5	Порт выходного сигнала
<i>VDD</i>	2, 3, 4	Порты питания усилителя
<i>G1, G2, G3</i>	6, 7, 8	Для корректной работы, эти порты необходимо подключить к заземлению <i>RF</i>

4.8 Разработка схемы электрической принципиальной и сборочного чертежа платы печатной высокочастотного блока ретранслятора

По результатам расчета делителя на четыре и сумматоров на МП линии, а также выбора элементной базы усилителей и гетеродина, составим схему электрическую принципиальную. Данная схема представлена на рисунке 4.26.

Элементная база схемы электрической принципиальной представлена в таблице 4.21.

Таблица 4.21 – Элементная база схемы электрической принципиальной высокочастотного блока ретранслятора

Обозначение	Количество	Номинал	Примечание
<i>D1, D2</i>	2	-	Балансные смесители <i>LTC5549</i>
<i>D3, D4</i>	2	-	Синтезаторы частот <i>HMC703LP4E</i>
<i>D5</i>	1	-	Опорный генератор ГК115-ТС
<i>D6</i>	1	-	МШУ <i>HMC516</i>
<i>D7, D9</i>	2	-	Усилители <i>HMC902-DIE</i>
<i>D8, D10</i>	2	-	Усилители <i>HMC8412</i>
<i>D11</i>	1	-	Усилитель <i>HMC907APM5E</i>
<i>Z1</i>	1	-	Полосовой фильтр <i>FP-1575B2</i>
<i>Z2</i>	1	-	Полосовой фильтр <i>FP-1601B16</i>
<i>Z3</i>	1	-	Полосовой фильтр <i>FP-1227B2</i>
<i>Z4</i>	1	-	Полосовой фильтр <i>FP-1246B10</i>
<i>WA1</i>	1	-	Приемная антенна <i>TW8829</i>
<i>WA2</i>	1	-	Передающая патч-антенна
<i>C1, C2, C3, C4</i>	4	150 нФ	Конденсаторы керамические <i>GRM155C80G154KE01D</i>
<i>C5, C8</i>	2	22 пФ	Конденсаторы керамические <i>GRM3165C1H220J</i>
<i>C6, C7,</i>	2	1 мкФ	Конденсаторы керамические <i>GRM21BR71H105K</i>
<i>C9, C10, C11, C13, C14, C19, C26, C27, C30</i>	9	100 пФ	Конденсаторы керамические <i>GRM2165C1H101J</i>
<i>C12, C20, C21, C28, C29</i>	5	0,1 мкФ	Конденсаторы керамические <i>GRM21BR71H104K</i>
<i>C15, C16, C22, C23</i>	4	0,01 мкФ	Конденсаторы керамические <i>GRM188R71H103K</i>
<i>C17, C18, C24, C25</i>	4	4,7 мкФ	Конденсаторы керамические <i>GRM55ER71H475K</i>
<i>R1, R2</i>	2	1,47 кОм	Резисторы 0402, 0,016Вт
<i>R3, R4, R5, R6, R7, R8</i>	6	100 Ом	Резисторы 0402, 0,016Вт

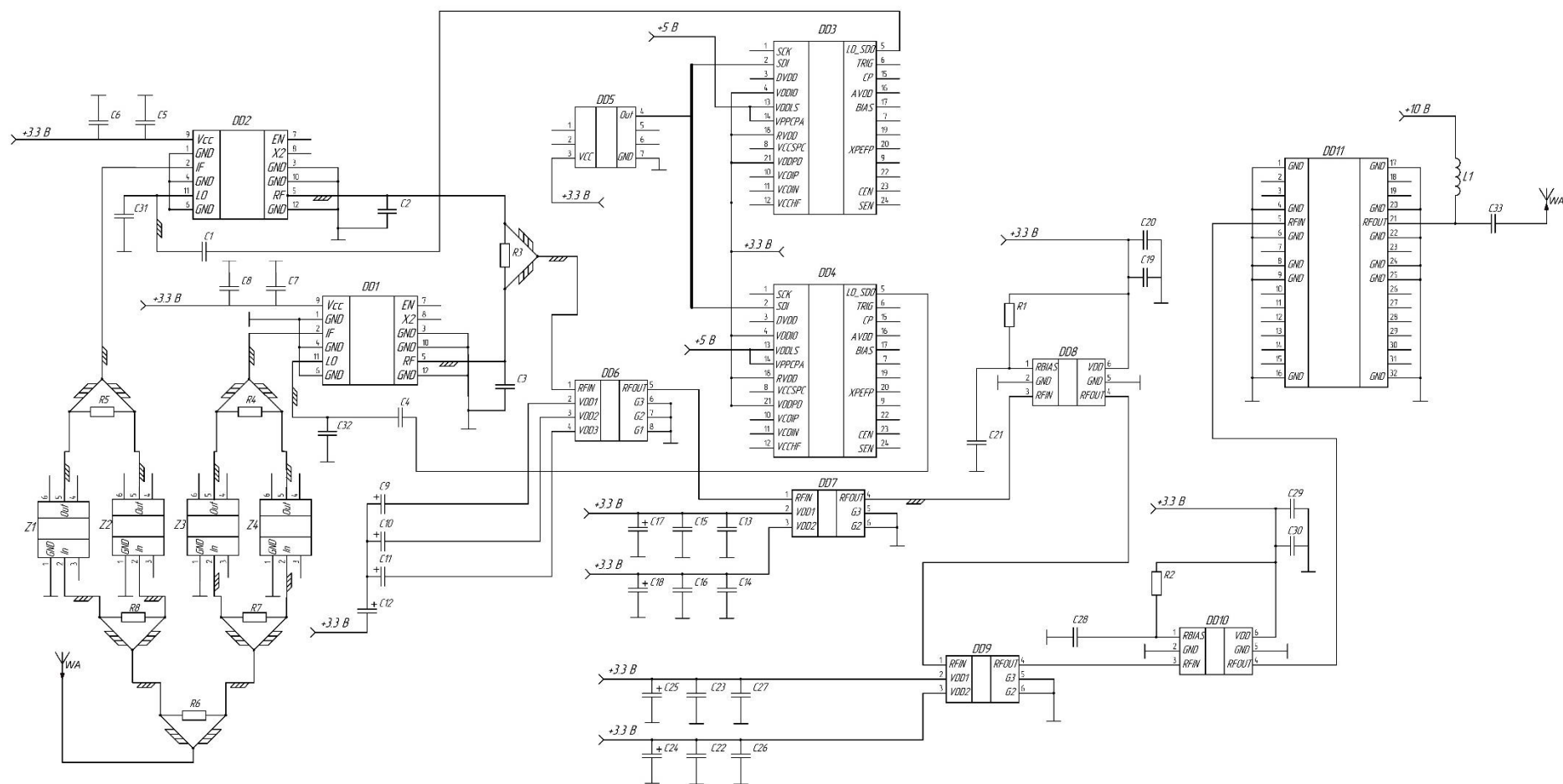


Рисунок 4.26 – Схема электрическая принципиальная высокочастотного блока ретранслятора

Сборочный чертеж платы печатной ретранслятора представлен на рисунке 4.26.

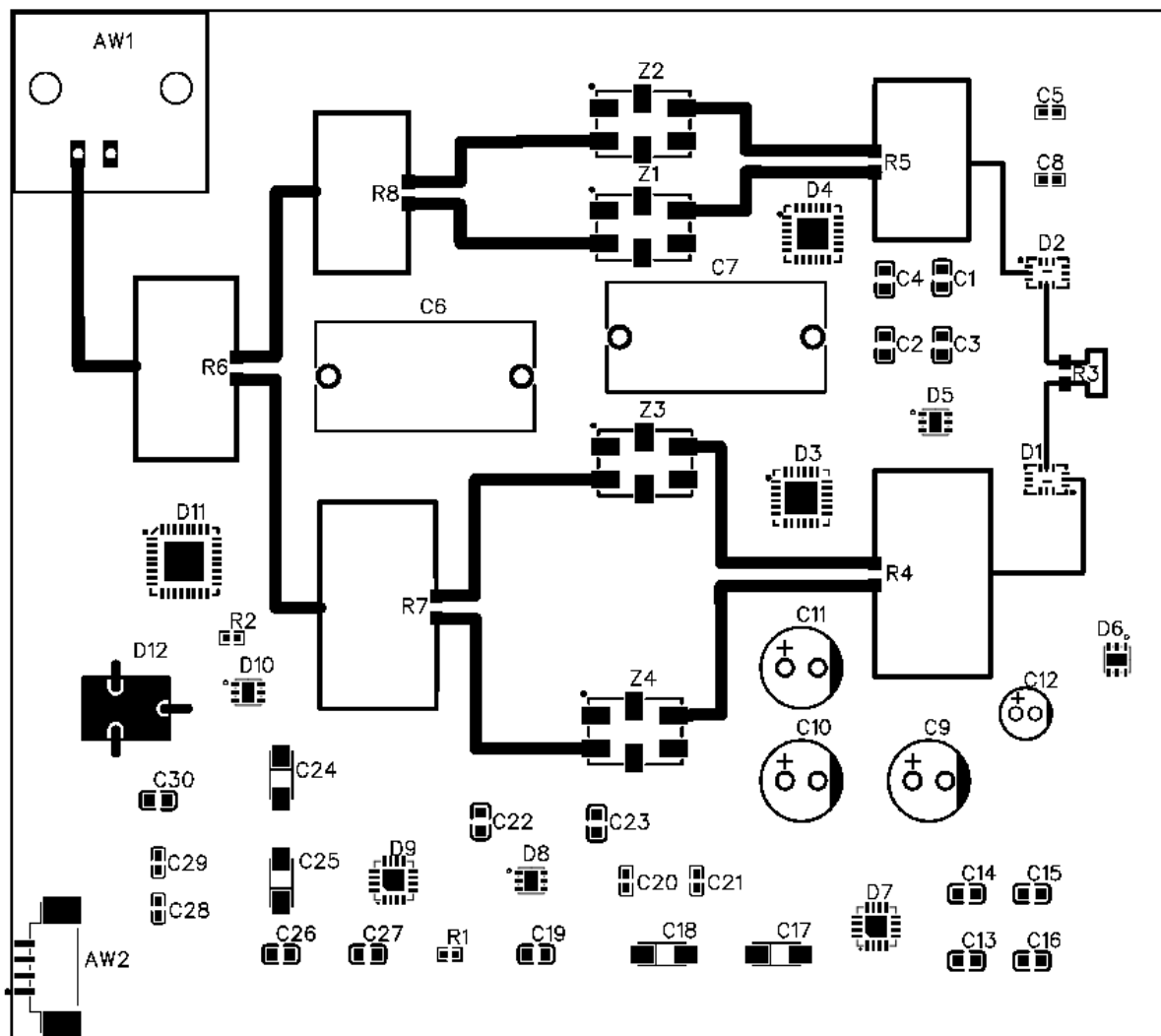


Рисунок 4.26 – Сборочный чертеж платы печатной ретранслятора

Чертеж схемы электрической принципиальной высокочастотного блока ретранслятора выполнен в программе *sPlan 70*. Сборочный чертеж платы печатной ретранслятора выполнены с помощью программы *EasyEDA*.

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА НА РАЗРАБОТКУ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДАЖУ РЕТРАНСЛЯТОРА СИГНАЛОВ ГНСС

5.1 Назначение и функции ретранслятора сигналов ГНСС, характеристика предприятия – заказчика

Разработанный в дипломном проекте ретранслятор сигналов ГНСС предназначен для расширения зоны покрытия основных глобальных спутниковых систем.

Функции ретранслятора сигналов ГНСС:

- создание устойчивого канала связи навигационных космических аппаратов (НКА) и наземных станций приёма (СПД);
- ретранслирование сигналов навигационных космических аппаратов с переносом несущей частоты.

Заказчиком и единственным покупателем (пользователем) ретранслятор сигналов ГНСС является Государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси», занятое в сфере связи, геодезии и картографии, производстве оборудования обработки информации.

Применение ретранслятора сигналов ГНСС его вышеуказанному предприятию позволит решить следующие задачи:

- повышения качества обслуживания пользователей навигационных систем;
- увеличение, при необходимости, расстояния между НКА и наземными станциями приёма;
- расширение зон покрытия глобальных навигационных спутниковых систем;
- повышение точности навигационных определений с использованием глобальных навигационных спутниковых систем;
- измерение и прогнозирование полного электронного содержания (ПЭС) в ионосфере;

Ожидаемые результаты использования предприятием ретранслятора сигналов ГНСС:

- определения условий дальней ионосферной связи;
- прогнозирование опасных природных явлений в широком спектре научных исследований
- проведение научных и научно-практических мероприятий;
- компьютерное и математическое моделирование реальных результатов измерений;

Экономические расчеты по данному разделу дипломного проекта были алгоритмизированы и выполнены с использованием программы *Microsoft Excel*.

5.2 Расчет затрат на разработку и изготовление ретранслятора сигналов ГНСС

Процессы разработки и изготовления ретранслятора сигналов ГНСС, технической документации (включая ее печать) к нему (в упаковке) предполагают использование сырья и материалов, расчеты затрат на которые представлены в таблицах 5.1 и 5.2. Данные расчеты будут учтены при вычислении полной себестоимости и отпускной цены ретранслятора сигналов ГНСС в комплекте с технической документацией (в упаковке).

Таблица 5.1 – Расчет затрат на сырье и материалы за период разработки ретранслятора (включая техническую документацию)

Наименование сырья (материала)	План расхода (за вычетом возвратных отходов)	Цена за 1 единицу измерения, р.	Затраты, р.
1 Бумага формата А4, шт	250,00	0,03	7,50
2 Бумага формата А1, шт	6,00	1,80	10,80
3 Картридж для принтера, шт	1,00	35,00	35,00
4 Ручка шариковая, шт	3,00	2,00	6,00
5 Карандаш, шт	3,00	1,70	5,10
6 Тетрадь общая, шт	3,00	1,10	3,30
Коэффициент для начисления транспортно-заготовительных расходов			1,0
Всего затрат на сырье и материалы за период разработки изделия			67,70

Таблица 5.2 – Расчет затрат на сырье и материалы для изготовления комплекта, включающего ретранслятора и экземпляр технической документации (в упаковке)

Наименование сырья (материала)	Норма расхода (за вычетом возвратных отходов)	Цена за 1 единицу измерения, р.	Затраты, р.
1	2	3	4
1 Микросхема <i>LTC5549</i> , шт	2	42,00	84,00
2 Микросхема <i>HMC703LP4E</i> , шт	2	56,50	113,00
3 Генератор опорный ГК115-ТС, шт	1	7,50	7,50
4 Микросхема МШУ <i>HMC516</i> , шт	1	71,00	142,00
5 Усилитель <i>HMC902-DIE</i> , шт	2	78,00	156,00
6 Усилитель <i>HMC8412</i> , шт	2	150,00	300,00
7 Усилитель <i>HMC907APM5E</i> , шт	1	220,00	220,00
8 Фильтр полосовой <i>FP-1575B2</i> , шт	1	25,00	25,00
9 Фильтр полосовой <i>FP-1601B16</i> , шт	1	27,00	27,00
10 Фильтр полосовой <i>FP-1227B2</i> , шт	1	24,00	24,00
11 Фильтр полосовой <i>FP-1246B10</i> , шт	1	26,00	26,00
12 Чип керамический 0402 X6S 150нФ 4В 10%, <i>GRM155C80G154KE01D</i> , шт	4	0,02	0,08
13 Конденсатор керамический <i>SMD 100пФ NPO 50В 5% 0805</i> , <i>GRM2165C1H101J</i> , шт	9	0,14	1,26
14 Конденсатор керамический <i>SMD 4.7мкФ X7R 10% 50В 2220</i> , <i>GRM55ER71H475K</i> , шт	4	2,00	8,00
15 Конденсатор керамический <i>SMD 0,1 мкФ X7R 50В 10% 0805</i> , <i>GRM21BR71H104K</i> , шт	5	0,12	0,70

Продолжение таблицы 5.2

1	2	3	4
16 Конденсатор керамический <i>SMD</i> 0,01 мкФ <i>X7R</i> 50В 10% 0603, <i>GRM188R71H103K</i> , шт	4	0,09	0,36
17 Конденсатор керамический <i>SMD</i> 1 мкФ <i>X7R</i> 10% 50В 0805, <i>GRM21BR71H105K</i> , шт	2	0,27	0,54
18 Конденсатор керамический <i>SMD</i> 22пФ <i>NPO</i> 50В 5% 1206, <i>GRM3165C1H220J</i> , шт	2	0,24	0,48
19 Чип резистор 0,062Вт 5%, 0402 100 Ом, шт	2	0,02	0,04
20 Чип резистор 0,062Вт 5%, 0402 4,7 кОм, шт	6	0,02	0,12
21 Припой ПОС 61, м	1	7,10	7,10
22 Флюс ЗИЛ–2 ПЭТ, л	0,1	100,00	10,00
23 Антенна приёмная <i>TW8829</i> , шт	1	160,00	160,0 0
24 Антенна передающая <i>EnduroSat X-band Single Patch Antenna</i> , шт	1	270,00	270,0 0
25 Кабель коаксиальный <i>SAT703B</i> , м	1	1,50	1,50
26 Текстолитовая плата ТКСТЛСТ, шт	1	3,20	3,20
27 Упаковка для комплекта, шт	1	2,00	2,00
28 Коробка картонная, шт	1	3,00	3,00
Коэффициент для начисления транспортно-заготовительных расходов			1,00
Всего затрат на сырье и материалы для изготовления комплекта			1617,88

Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы, которые будут использованы при разработке ретранслятора сигналов ГНСС, а также для изготовления комплекта, включающего ретранслятор и экземпляр технической документации (в упаковке), представлены в таблицах 5.3 и 5.4.

Таблица 5.3 – Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы за период разработки ретранслятора (включая техническую документацию)

Наименование оборудования	Установочная мощность, кВт	Плановое время использовая, ч	Тариф за кВт/ч	Затраты, р.
1 Ноутбук <i>HP 15s</i>	0,07	120,00	0,34	2,92
2 Компьютер персональный	0,08	120,00		3,26
2 Компьютер персональный	0,08	39,50		1,07
3 Роутер <i>D–Link</i>	0,02	120,00		0,82
4 Освещение помещения	0,15	120,00		6,12
Всего затрат на ТЭР за период разработки изделия				14,21

Таблица 5.4 – Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы для изготовления комплекта, включающего ретранслятора и экземпляр технической документации (в упаковке)

Наименование оборудования	Установочная мощность, кВт	Расчетное время использования, ч	Тариф за кВт/ч	Затраты, р.
1 Оборудование для пайки радиодеталей	0,15	6,00	0,34	0,31
2 Паяльная станция	0,70	6,00		1,43
3 Вытяжка	0,04	6,00		0,08
5 Компьютер персональный	0,08	0,50		0,01
6 Принтер <i>Canon mf28dw</i>	0,02	0,50		0,00
7 Освещение помещения	0,15	6,00		0,31
Всего затрат на ТЭР для изготовления комплекта				2,14

Для разработки ретранслятора, а также изготовления комплекта, включающего ретранслятор и экземпляр технической документации (в упаковке), будет использована часть уже имеющихся у предприятия долгосрочных акти-

вов, а также приобретены новые. Расчет их амортизируемой стоимости и амортизационных отчислений, которые будут учтены при вычислении полной себестоимости и отпускной цены ретранслятора, приведены в таблицах 5.5–5.8.

Таблица 5.5 – Расчет амортизируемой стоимости и величины амортизационных отчислений имеющихся долгосрочных активов за период разработки ретранслятора (включая техническую документацию)

Наименование актива	Амортизируемая стоимость, р.	Нормативный срок службы, лет	Годовая амортизация, р.	Срок использования в процессе разработки и производства, мес.	Амортизационные отчисления, р.
1	2	3	4	5	6
1 Ноутбук <i>HP 15s</i>	1 800,00	3	600,00	0,70	35,00
2 Компьютер персональный	1 550,00	5	310,00	0,70	18,08
3 Компьютер персональный	1 550,00	5	310,00	0,23	5,94
4 Роутер <i>D-Link</i>	80,00	3	26,67	0,70	1,56
5 Принтер <i>Canon mf28dw</i>	600,00	5	120,00	0,70	7,00
6 Стол	150,00	10	15,00	0,70	0,88
7 Стол	80,00	8	10,00	0,70	0,58
8 Стул	80,00	8	10,00	0,70	0,58
9 Стул	80,00	8	10,00	0,70	0,58
10 Стул	80,00	8	10,00	0,70	0,58
Всего амортизируемая стоимость имеющихся долгосрочных активов					5890,00
Всего величина амортизационных отчислений имеющихся долгосрочных активов за период разработки изделия					69,62

Таблица 5.6 – Расчет амортизируемой стоимости и величины амортизационных отчислений новых долгосрочных активов за период разработки ретранслятора сигналов ГНСС (включая техническую документацию)

Наименование актива	Амортизируемая стоимость, р.	Нормативный срок службы, лет	Годовая амортизация, р.	Срок использования в процессе разработки и производства, мес.	Амортизационные отчисления, р.
1 USB-флеш накопитель	15,00	2	7,50	0,7	0,44
Всего амортизируемая стоимость новых долгосрочных активов					15,00
Всего величина амортизационных отчислений новых долгосрочных активов за период разработки изделия					0,44

Таблица 5.7 – Расчет амортизируемой стоимости и величины годовых амортизационных отчислений имеющихся долгосрочных активов, используемых для изготовления комплекта, включающего ретранслятор и экземпляр технической документации (в упаковке)

Наименование актива	Амортизируемая стоимость, р.	Нормативный срок службы, лет	Годовая амортизация, р.	Срок использования в процессе разработки и производства, ч.	Амортизационные отчисления, р.
1 Ноутбук HP 15s	1 800,00	3	600,00	120,00	35,02
2 Компьютер персональный	1 550,00	5	310,00	120,00	18,09
3 Компьютер персональный	1 550,00	5	310,00	40,00	6,03

Продолжение таблицы 5.7

1	2	3	4	5	6
4 Роутер <i>D-Link</i>	80,00	3	26,67	120,00	1,56
5 Принтер <i>Canon mf28dw</i>	600,00	5	120,00	120,00	7,00
6 Стол	150,00	10	15,00	120,00	0,88
7 Стол	80,00	8	10,00	120,00	0,58
8 Стул	80,00	8	10,00	120,00	0,58
9 Стул	80,00	8	10,00	120,00	0,58
10 Стул	80,00	8	10,00	120,00	0,58
Всего амортизируемая стоимость имеющихся долгосрочных активов					6050,00
Всего величина амортизационных отчислений имеющихся долгосрочных активов за период разработки изделия					70,91

Таблица 5.8 – Расчет амортизируемой стоимости и величины амортизационных отчислений новых долгосрочных активов, используемых для изготовления комплекта, включающего ретранслятора сигналов ГНСС и экземпляра технической документации (в упаковке)

Наименование актива	Амортизируемая стоимость, р.	Нормативный срок службы, лет	Годовая амортизация, р.	Срок использования в процессе разработки и производства, ч.	Амортизационные отчисления, р.
1 Паяльная станция	300,00	3	100,00	6,00	0,29
2 Вытяжка	100,00	10	10,00	6,00	0,03
3 Оборудование для пайки	2 300,00	10	230,00	6,00	0,67
Всего амортизируемая стоимость имеющихся долгосрочных активов					2700,00
Всего величина амортизационных отчислений имеющихся долгосрочных активов за период разработки изделия					0,99

Разработка и производство ретранслятора сигналов ГНСС предполагает привлечение для этого следующих специалистов предприятия:

- инженер-проектировщик;
- инженер;
- инженер.

Расчет затрат на заработную плату указанных специалистов представлен в таблице 5.9. При этом принято, что базовая ставка (тарифная ставка первого разряда) равна 207 р., а среднее количество рабочих дней в месяце равно 21,42.

Таблица 5.9 – Расчет затрат на заработную плату специалистов, привлеченных к разработке ретранслятора сигналов ГНСС (включая техническую документацию)

Должность	Содержание работы	Тарифный разряд	Тарифный коэффициент	Тарифная ставка, р.	Затраты времени на выполнение работы, час.	Основная зарплата (тарифная часть), р.
1 Инженер-проектировщик	Разработка и проектирование	1	1,91	395,37	120,00	276,91
2 Инженер	Разработка и проектирование	1	1,91	395,37	120,00	276,91
3 Инженер	Написание технической документации		1,57	324,99	39,50	74,92
Всего затрат на основную заработную плату (тарифную часть), р.						628,75
Коэффициент для начисления дополнительной заработной платы (надтарифной части)						1,50
Всего затрат на дополнительную заработную плату (надтарифная часть), р.						943,13
Итого затрат на заработную плату (тарифная и надтарифная части) в период разработки изделия						1 571,8

При этих же условиях рассчитаны затраты на заработную плату работников, связанных с изготовлением комплекта, включающего изделие и экземпляр технической документации (в упаковке) (см. таблицу 5.10).

Таблица 5.10 – Расчет затрат на заработную плату работников, связанных с изготовлением комплекта, включающего в себя ретранслятора и экземпляр технической документации (в упаковке))

Должность (профессия)	Вид операции	Тарифный разряд	Тарифный коэффициент	Тарифная ставка, р.	Затраты времени на выполнение операции, час.	Основная зарплата (тарифная часть), р.
1 Инженер	пайка, контроль качества	11	1,91	395,37	6,00	13,85
2 Инженер	сборка и упаковка	8	1,57	324,99	0,50	0,95
Всего затрат на основную заработную плату (тарифную часть), р.						14,79
Коэффициент для начисления дополнительной заработной платы (надтарифной части)						1,50
Всего затрат на дополнительную заработную плату (надтарифная часть), р.						22,19
Итого затрат на заработную плату (тарифная и надтарифная части) на комплект						36,99

5.3 Расчет отпускной цены ретранслятора сигналов ГНСС и оценка экономической эффективности его разработки, изготовления и продажи

Продажа заказчику ретранслятора сигналов ГНСС в комплекте с технической документацией (в упаковке) предприятием будет проводится по отпускной цене равной 9 518,94 р. (см. таблицу 5.11).

Таблица 5.11 – Расчет отпускной цены одной единицы ретранслятора в комплекте с технической документацией (в упаковке)

Наименование статьи	Значение, р.
1 Сырье и материалы	1 685,58
2 Топливо и энергия	16,35
3 Амортизация долгосрочных активов	141,97
4 Заработная плата	1 608,86
5 Страховые взносы в ФСЗН и БГС	556,67
6 Содержание и эксплуатация машин и оборудования	611,37
7 Общепроизводственные расходы	1 608,86
8 Общехозяйственные расходы	965,32
9 Производственная себестоимость	7 194,97
10 Коммерческие расходы	359,75
11 Полная себестоимость	7 554,72
12 Плановая прибыль на единицу продукции	377,74
13 Цена без НДС	7 932,45
14 Налог на добавленную стоимость	1 586,49
15 Отпускная цена	9 518,94

Расчет чистой прибыли от разработки, изготовления и продажи ретранслятора сигналов ГНСС в комплекте с технической документацией (в упаковке) выполнен в таблице 5.12.

Таблица 5.12 – Расчет чистой прибыли от разработки, изготовления и продажи ретранслятора сигналов ГНСС в комплекте с технической документацией (в упаковке)

Наименование статьи	Значение, р.
1 Отпускная цена	9 518,94
2 Налог на добавленную стоимость	1 586,49
3 Полная себестоимость продукции	7 554,72
4 Налогооблагаемая прибыль	377,74
5 Налог на прибыль	67,99
6 Чистая прибыль	309,74

На основе значений таблицы 5.12 рассчитаны показатели рентабельности разработки и изготовления, а также продажи изделия. Рентабельность разработки и изготовления равна 4,10%, продажи – 3,25%. На основе этих значе-

ний можно сделать вывод о том, что проект по выполнению одноразового заказа по разработке, изготовлению и продаже Государственному научному учреждению «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси» ретранслятора сигналов ГНСС в комплекте с технической документацией (в упаковке) является экономически эффективным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном дипломном проекте был разработан ретранслятор сигналов глобальной навигационной спутниковой системы на спутнике формата *CubeSat*. Был выполнен обзор и анализ научно-технической литературы по теме исследования, выявлены особенности определения электронной концентрации заряженных частиц в ионосфере методами радиотомографии.

На основе исходных данных были решены следующие задачи:

- разработана структурная и функциональная схема ретранслятора сигналов ГНСС, выполнен подбор и обоснование элементной базы, коэффициента ретрансляции и параметров схем микрополосковых линий;
- разработана электрическая принципиальная высокочастотного блока ретранслятора.

Разработанное радиоприемное устройство включает приемную антенну ГНСС диапазона, делитель мощности на четыре, четыре полосовых фильтра, три сумматора мощности, два балансных смесителя, два синтезатора частот, опорный генератор, цепочку усилителей мощности и передающую антенну X-диапазона.

Требуемый коэффициент усиления был достигнут использованием цепи выходных усилителей, динамический диапазон характеристиками ПФ.

Так же было уделено внимание вопросам технико-экономического обоснования. Был произведен расчет рентабельности разработки, производства и продажи многоканального приемника.

Таким образом, поставленные задачи и требование выполнены в полном объеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Интерфейсный контрольный документ – Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. 2008. 5-е издание.
- [2] *Interface specification – Navstar GPS Space Segment/Navigation User Interfaces*. 2004.
- [3] Интерфейсный контрольный документ – Радиосигналы и состав цифровой информации функционального дополнения системы ГЛОНАСС. Системы дифференциальной коррекции и мониторинга. 1-е издание. 2012.
- [4] Гринкевич А.В – Радионавигация: учебно-метод. пособие. – Минск: БГУИР, 2017. – 210 с.: ил. ISBN 978-985-543-056-9.
- [5] *U-blox* – Основы спутниковой навигации. Краткое руководство. 2007.
- [8] Конин В.В., Харченко В.П. – Системы спутниковой радионавигации. – Национальный авиационный университет. – Киев: Холтех, 2010. - 520 с. ISBN 978-966-96638-9-4.
- [9] Каплярчук Е.А. – Способ получения данных для радиотомографии ионосферы на основе ретрансляции сигналов глобальных навигационных спутниковых систем наноспутником-ретранслятором формата *CubeSat*. В настоящем сборнике.
- [10] Каплярчук Е.А., Пряничников В.В. – Математическая модель ретранслированного навигационного сигнала наноспутником-ретранслятором формата *CubeSat*.
- [11] В.Е. Гершензон, А.А. Кучейко – Стандартизация оборудования станций приема данных ДЗЗ. Журнал «Пространственные данные», №1/2006.
- [12] Р. Мовахединия, Дж. Хоткер, Дж. Пантер, К. Маклеод – Инновации в новой ГНСС антенне для высокоточных измерений. [Электронный ресурс] Перевод статьи ООО "ГНСС плюс". 2020. Режим доступа: <https://gnssplus.ru/articles/>
- [13] Проектирование полосковых устройств СВЧ. Учебное пособие. – Ульяновск: УГТУ, 2001. – 123 с.
- [14] Методические указания по выполнению лабораторной работы «Синтез и анализ микрополосковых устройств распределения СВЧ мощности». /Сост. В.В. Вертегел. - Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2003. - 19 с.
- [15] Полосковые СВЧ делители/направленные ответвители. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://habr.com/ru/post/596167/>
- [16] Перов А.И., Харисов В.Н. – ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования. 4-е издание, 2010
- [17] О.В. Филонин, И.В. Белоконов – ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТЫ ИОНОСФЕРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВ. – Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева. 2014 – С. 47-53.
- [18] Прикладной потребительский центр «Глонасс.[Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://glonass-iac.ru>

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Справка о проценте оригинальности

Имя исходного файла	Диплом Богуш .pdf			
Авторы документа ?	Богуш	Юрий		
Название документа	Диплом Богуш			
Тип документа	Дипломный проект			
ОТЧЕТ №1 Корректировка: 28.05.2022 12:52:40				
Начало проверки: 28.05.2022 12:45:25				
Длительность проверки: 00:00:03				
Модуль поиска	Заимствования	Самоцитирования	Цитирования	Оригинальность
Интернет Free ⚠	6.16%	0%	0%	93.84%

Рисунок А.1 – Результат проверки дипломного проекта системой
«Антиплагиат»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Патентный поиск

Таблица Б.1 – Патентный поиск

Номер патента	Название патента	Описание патента
RU 2 600 564 C2	Спутниковый ретранслятор для широкополосных сигналов со скачкообразной перестройкой частоты с необрабатываемой передачей	Изобретение относится к технике связи и может использоваться в спутниковых системах связи. Технический результат состоит в повышении помехоустойчивости связи. Для этого предложен способ обработки сигнала. Сигнал принимают в системе приемников в спутнике. Сигнал имеет диапазон частот, в котором передают информацию в определенном количестве каналов, имеющих определенное количество частот в пределах указанного диапазона частот. Определенное количество частот канала в определенном количестве каналов изменяется со временем в диапазоне частот. Сигнал передают с использованием системы передатчиков в спутнике. Сигнал не обрабатывают для идентификации определенного количества частот канала, используемого для передачи информации спутником.
RU 2 531 024 C1	Способ дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)	Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано для получения изображений земной поверхности через турбулентную атмосферу. Способ основан на совместном использовании длинно-экспозиционного изображения и серии из N спектрально-фильтруемых коротко-экспозиционных изображений. Технический результат - повышение качества изображения зондируемого участка земной поверхности.
RU 2 437 117 C1	Способ определения абсолютной полной электронной концентрации ионосферы Земли	Изобретение относится к способам измерения в геофизике и может быть использовано для исключения фазовой неоднозначности при измерении величины полной электронной концентрации ионосферы Земли (ПЭС). Достижимый технический результат изобретения - снижение энергетических и точностных требований к аппаратуре определения абсолютной полной электронной концентрации ионосферы Земли без использования априорной информации о состоянии ионосферы средствами космического базирования.